

2021년 정기 제1회 해기사 시험

1급기관사

문 제 지

- ◆ 본 문제는 해기사 시험 응시자를 위해 2021년 시행되었던 정기시험 기출 문제를 편집하여 제공하는 것으로 출제 경향과 난이도를 파악하는 지침서의 용도로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 수록된 문제는 무단 복제 및 영리활동에 이용되는 것을 금지하고 있습니다.



한국해양수산연수원

[제1과목 : 기관1]

1. 디젤기관의 연료분사 시 분사지연을 짧게 하는 방법으로 옳은 것은?

- ㉠ 고압관의 길이를 더 길게 한다.
- ㉡ 고압관의 두께를 더 두껍게 한다.
- ㉢ 분사 후 잔류압력을 더 낮게 유지한다.
- ㉣ 플런저의 면적과 속도를 더 크게 한다.

2. 장행정기관을 주기관으로 채택한 선박에서 추진효율이 향상되는 주된 원인은?

- ㉠ 최고압력의 증가 ㉡ 냉각손실의 감소
- ㉢ 기관의 회전수 감소 ㉣ 연료분사 압력의 증가

3. 디젤기관에서 압축비를 증가시킬 경우에 연료소비율과 평균유효압력은 어떻게 변화하는가?

- ㉠ 연료소비율과 평균유효압력 모두 감소한다.
- ㉡ 연료소비율은 감소하고 평균유효압력은 증가한다.
- ㉢ 연료소비율과 평균유효압력 모두 증가한다.
- ㉣ 연료소비율은 증가하고 평균유효압력은 감소한다.

4. 디젤기관의 메인 베어링 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 베어링메탈 두께는 저널 지름의 (1/10)~(1/12) 정도로 한다.
- ㉡ 플라이휠에 가장 가까운 베어링을 기준 베어링으로 한다.
- ㉢ 플라이휠에 가장 가까운 베어링 메탈에는 스러스트 칼라를 설치한다.
- ㉣ 크랭크축이 기관 중심에서 전후로 열팽창할 수 있도록 전후 베어링에는 적당한 틈을 두고 설치해야 한다.

5. 디젤기관의 연소실에서 실린더 라이너 내부 마멸의 원인이 아닌 것은?

- ㉠ 라이너 진동과 수류에 의한 캐비테이션
- ㉡ 유막 형성의 불량
- ㉢ 혼입 먼지에 의한 마찰 마멸
- ㉣ 연소가스에 의한 화학적 마멸

6. 피스톤링과 가스누설에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 가스누설은 압축행정 끝부터 팽창행정의 초기에 주로 일어난다.
- ㉡ 피스톤링의 면압이 클수록 가스 누설이 적다.
- ㉢ 고속기관일수록 링의 수는 가스누설에 영향을 많이 준다.
- ㉣ 평균유효압력이 높으면 피스톤링의 플러터(flutter) 작용을 발생시키는 회전수는 높아진다.

7. 디젤기관의 스터핑 박스에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 상부에 있는 링은 피스톤 로드와 상승 시에 기름을 긁어 섬프탱크로 보낸다.
- ㉡ 글랜드에는 기밀링과 스크레이퍼링이 여러 개 설치된다.
- ㉢ 각 링은 3~4개로 분할되어 있으며 스프링으로 결합된다.
- ㉣ 상·하부 측 드레인이 있으며 하부 드레인은 크랭크 챔버로 들어간다.

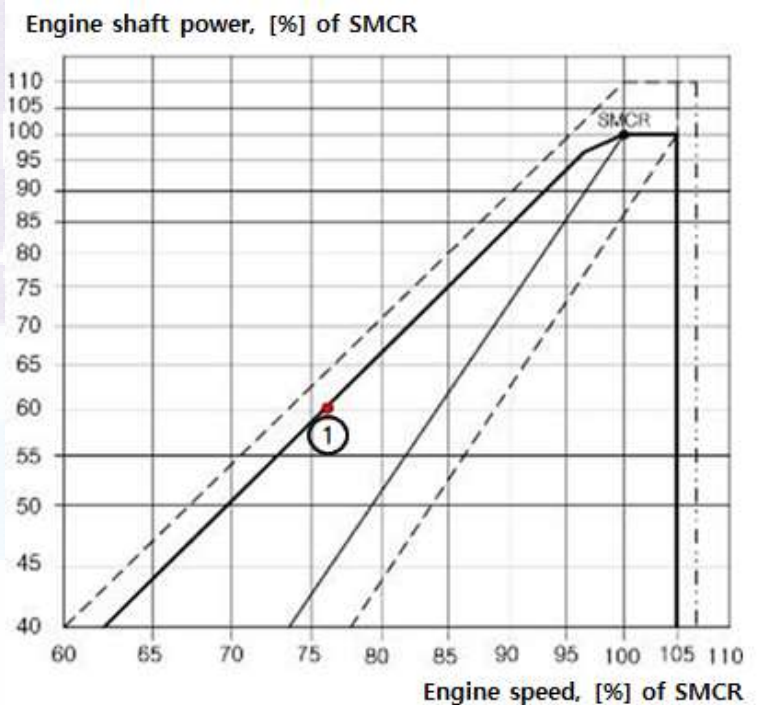
8. 디젤기관의 크랭크축에 평형추를 설치하는 주된 목적은?

- ㉠ 비틀림 응력을 경감시켜 진동에 잘 견딜 수 있게 하기 위해
- ㉡ 연접봉의 굽힘응력을 경감시키기 위해
- ㉢ 크랭크핀에 작용하는 관성력의 하중을 줄이기 위해
- ㉣ 불평형 관성력이나 관성 모멘트를 경감하기 위해

9. "4행정 사이클 6실린더 디젤기관 운전에서 축계 비틀림 진동에 의한 위험회전수 가운데 가장 중요한 것은 (A)절, (B)차이고 위험회전수가 70[rpm]이었다고 하면 이 축계의 자연 진동수는 (C)[cpm]이다."에서 ()에 각각 알맞은 것은?

- ㉠ A : 4, B : 6, C : 280
- ㉡ A : 1, B : 3, C : 210
- ㉢ A : 2, B : 3, C : 140
- ㉣ A : 2, B : 6, C : 420

10. 다음과 같은 디젤기관의 부하선도에서 ①점에서 운전되고 있을 경우 기관사가 취해야 할 조치로 가장 적절한 것은?



- ㉠ 토크 제한선에서 운전되기 때문에 기관의 회전수를 낮추어 운전한다.
- ㉡ 기관의 회전수가 약 76[%]로 운전되기 때문에 회전수를 증가시켜 운전한다.
- ㉢ 기관의 출력이 60[%]로 운전되기 때문에 출력을 증가시켜 운전한다.
- ㉣ 저부하 영역에서 운전되기 때문에 기관의 출력을 85[%]까지 증가시켜 운전한다.

11. 보일러 물 순환과 가장 관계가 많은 것은?
 ㉠ Down comer ㉡ Scum pan
 ㉢ Sampan top ㉣ Swash pate
12. 보일러의 과열로 변형이 생기는 경우가 아닌 것은?
 ㉠ 버너의 분유판을 큰 것으로 사용했을 때
 ㉡ 스케일과 유분 퇴적물이 전열면에 많이 부착했을 때
 ㉢ 보일러물이 부족했을 때
 ㉣ 물의 순환불량으로 전열면에 기포가 정체해 있을 때
13. 증기터빈의 추력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 충동터빈 회전깃 내부의 증기유동에 의해 동적 추력이 발생한다.
 ㉡ 반동터빈 회전깃 내부의 압력차에 의해 정적추력이 발생한다.
 ㉢ 추력이 매우 큰 경우에는 균형피스톤(balance piston)을 터빈의 고압축에 설치한다.
 ㉣ 증기터빈의 특성상 반동터빈의 정적추력(static thrust)이 충동터빈의 동적추력(dynamic thrust)보다 매우 작다.
14. 증기터빈기관에서 증기 유동 중 노즐에서의 마찰저항에 대한 영향으로 가장 옳지 않은 것은?
 ㉠ 증기의 유출속도가 감소한다.
 ㉡ 과열증기의 경우는 증기의 온도가 높아지고 습 증기의 경우는 증기의 건도가 감소한다.
 ㉢ 증기의 비체적이 증가한다.
 ㉣ 노즐 출구에서의 운동에너지가 감소한다.
15. 추진기축에서 일반적으로 가장 큰 응력이 걸리는 곳은?
 ㉠ 추진기 보스 후단
 ㉡ 추진기 보스 중앙
 ㉢ 추진기 보스 전단
 ㉣ 추진기 좌임나사 부분
16. 바다에서 운항하는 선박의 추진기 재료로 스테인리스강의 사용이 제한되는 주된 이유는?
 ㉠ 스테인리스강은 고온에 노출되면 매우 취약하기 때문에
 ㉡ 황동계와 같은 장점이 있으나 주조성이 나쁘기 때문에
 ㉢ 스테인리스강은 공식, 틈부식 등의 국부부식에 민감하기 때문에
 ㉣ 제작과정이 어렵고 가격이 비싸기 때문에
17. 1시간에 10해리를 항해하는 선박의 연료소비량이 1시간에 1[M/T]일 때 배의 속력을 1시간에 8해리로 조정 한 후의 1일 연료 절감량은 약 몇 [M/T]인가?
 ㉠ 4.8[M/T] ㉡ 8.6[M/T]
 ㉢ 10[M/T] ㉣ 11.7[M/T]
18. 선박의 추진에 필요한 마력을 구하는 방법 중 가장 정확 하면서 여러 선형에 이용할 수 있는 것은?
 ㉠ 유효마력과 추진효율에 의한 방법
 ㉡ 애드미럴티 계수법
 ㉢ 모형수조 시험법
 ㉣ 비교법칙 응용법
19. 추진기 날개의 단면 모양에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ㉠ 궁형 단면은 날개의 전진연에서 익현 길이의 (1/3)정도 되는 부분이 단면 두께가 가장 두껍다.
 ㉡ 에어로포일 단면은 단면의 모양이 중심에 대하여 좌우 대칭이다.
 ㉢ 에어로포일 단면은 궁형 단면에 비해 추진기의 성능이 좋다.
 ㉣ 에어로포일 단면은 궁형 단면에 비해 날개의 배면쪽 압력이 높아 공동현상이 일어나기 어렵다.
20. 프로펠러에 스큐 백(skew back)을 주었을 때의 효과로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 수류의 흐트러짐이 적어 추력변동을 작게 한다.
 ㉡ 프로펠러에서 발생하는 진동을 저감시킨다.
 ㉢ 역전 성능이 우수하므로 긴급정지 성능이 좋아진다.
 ㉣ 프로펠러 효율이 좋아진다.
21. 바나듐에 의한 고온부식을 방지하기 위해 사용하는 첨가제가 아닌 것은?
 ㉠ 산화칼슘 ㉡ 산화마그네슘
 ㉢ 탄산마그네슘 ㉣ 탄산칼슘
22. 디젤 주기관에서 FCC 미립자가 많이 함유된 연료유를 사용하는 경우 직접적으로 단시일에 장해가 가장 심각 하게 나타나는 곳은?
 ㉠ 배기밸브와 연료분사펌프
 ㉡ 연료분사노즐과 실린더 라이너
 ㉢ 실린더 라이너와 연료분사펌프
 ㉣ 과급기와 연료분사노즐
23. 중유의 슬러지와 슬러지 분산제에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ㉠ 중유의 미생물 슬러지는 유종의 아스팔텐이 물리적 구조 변화나 산화중합 등의 화학적 변화에 따라 유중에 응집되어 침전한 것이다.
 ㉡ 슬러지 분산제는 계면 활성제의 성질을 가진 것으로 응집 슬러지를 미세화시켜서 사방으로 분산시키는 작용을 한다.
 ㉢ 슬러지 분산제는 슬러지 덩어리를 미세화하여 응집 및 침전시켜서 드레인으로 제거한다.
 ㉣ 슬러지 분산제로서의 계면 활성제는 아니온(anion) 활성제와 카치온(cation) 활성제가 있으며 비 이온(ion) 활성제는 사용되지 않는다.
24. 마찰을 저하시키며 윤활성을 향상시키는 것으로서 특히 경계윤활 시에 그 효과를 내는 윤활유 첨가제는?
 ㉠ 극압첨가제 ㉡ 유성향상제
 ㉢ 청정분산제 ㉣ 산화방지제

25. 반복응력이나 충격력에 의해서 마찰면이 얇게 떨어지는 마멸은?
- ㉠ 정상마멸 ㉡ 응착마멸
 ㉢ 피팅(pitting) ㉣ 미동마멸

[제2과목 : 기관2]

1. 2[PS]의 펌프로 360[m³]의 물을 실수두 6[m]인 곳에 이송하려면 몇 시간이 소요되는가? (단, 물의 비중량은 1,000[kgf/m³], 펌프의 효율은 0.8이고 각종 손실은 무시한다.)
- ㉠ 20시간 ㉡ 10시간
 ㉢ 5시간 ㉣ 2시간
2. 원심펌프에서 발생하는 공동현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 낮은 압력에서 일어나기 쉽다.
 ㉡ 저온에서 일어나기 쉽다.
 ㉢ 수차의 날개를 침식시키는 원인이 된다.
 ㉣ 물속에 용해하고 있는 공기 때문에 발생한다.
3. 유압장치에서 유압유의 점도가 너무 높을 때 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 작동이 원활하지 않게 된다.
 ㉡ 유동저항이 증대하고 압력손실이 증가한다.
 ㉢ 동력손실이 증가하고 응답이 민감해진다.
 ㉣ 내부마찰이 증가하고 유압펌프의 압력과 온도가 상승한다.
4. 기름여과장치의 자동 배유장치에 사용되는 정전용량식 유면 검출기는 물과 기름의 어떤 성질에 의해 유수 경계면을 검지하는가?
- ㉠ 투자율 ㉡ 전기 전도성
 ㉢ 비중 ㉣ 비유전율
5. 15[ppm] 기름여과장치에서 분리장치 내 기름을 배출시키는 유면검출기의 감도를 증가시킬 경우 어떻게 되는가?
- ㉠ 분리장치 내에서 물과 기름사이의 경계면 위치가 평균적으로 더 높게 유지된다.
 ㉡ 분리장치 내에서 물과 기름사이의 경계면 위치가 평균적으로 더 낮게 유지된다.
 ㉢ 분리장치 내에서 배출되기까지의 기름층 두께가 더 증가하게 된다.
 ㉣ 분리장치 내로부터 기름의 배출시기가 더 늦어지게 된다.
6. 증기 압축식 표준 냉동사이클에서 팽창밸브 입구와 증발기 입구에서의 냉매 상태로 각각 옳은 것은?
- ㉠ 과냉각액, 포화액 ㉡ 과냉각액, 습포화증기
 ㉢ 포화액, 과냉각액 ㉣ 포화액, 습포화증기

7. 증기 압축식 냉동장치의 성적계수에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- ① 응축온도가 높아질수록 성적계수는 더 커진다.
 ② 증발온도가 높아질수록 성적계수는 더 커진다.
 ③ 고온열원과 저온열원의 온도 차이가 클수록 성적계수는 더 크다.
 ④ 응축기 출구 냉매의 과냉각도가 클수록 성적계수는 더 크다.

- ㉠ ①, ③ ㉡ ①, ④
 ㉢ ②, ③ ㉣ ②, ④
8. 냉동장치의 자동제어기기에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 온도식 자동 팽창밸브는 증발기 출구의 냉매가스의 과열도를 항상 일정하게 되도록 작동한다.
 ㉡ 증발기에 증발압력 조절밸브를 설치하면 부하 경감시에 증발압력이 과도하게 내려가는 것을 방지하며 통상 부하시보다 성적계수를 향상시킨다.
 ㉢ 수냉식 응축기에 냉각수 조절밸브를 설치하면 겨울철에 절수되며 이 밸브를 설치하지 않는 경우보다 성적계수가 향상된다.
 ㉣ 유압 보호 스위치에는 타이머가 있어 압축기 정지 후에도 일정시간 동안 유압이 작용하게 한다.
9. 언로더(unloader) 기능이 있는 고속 대기통 증기 압축식 냉동장치에서 기동 후 압축기의 일부 실린더가 무엇에 의해 무부하 상태에서 부하 상태로 되는가?
- ㉠ 유압실린더의 유압
 ㉡ 응축기의 출구측 압력
 ㉢ 증발기의 입구측 압력
 ㉣ 압축기의 고압측과 저압측의 차압
10. 습공기 온도가 30[°C]일 때의 상대습도를 나타내는 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 30[°C]의 포화공기가 갖는 수증기 분압을 습공기의 분압으로 나눈 값이다.
 ㉡ 30[°C]의 포화공기가 갖는 단위부피의 수증기 질량을 습공기 중의 수증기 질량으로 나눈 값이다.
 ㉢ 습공기 중의 수증기 분압을 30[°C]의 포화공기가 갖는 수증기 분압으로 나눈 값이다.
 ㉣ 습공기 중의 수증기 질량을 30[°C]에서의 포화공기가 갖는 단위부피의 수증기 질량으로 나눈 값이다.
11. 정압상태에서 이상기체의 열팽창계수는 약 얼마인가?
- ㉠ 1/8 ㉡ 1/32 ㉢ 1/273 ㉣ 1/427
12. 이상기체의 상태변화를 "PVⁿ = 일정"으로 표현할 경우의 지수 n에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, k는 비열비를 나타낸다)
- ㉠ n이 0일 경우 정압변화이다.
 ㉡ n이 1일 경우 등온변화이다.
 ㉢ n이 k일 경우 단열변화이다.
 ㉣ n이 ∞일 경우 폴리트로픽변화이다.

13. 열역학적 효율이 η 인 카르노 사이클에서 절대온도 T_1 의 고온열원에서의 수열량을 Q_1 , 절대온도 T_2 의 저온열원으로의 방출열량을 Q_2 라고 할 때 관계식으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ $\eta = 1 - (T_2 / T_1)$
 ㉡ $\eta = 1 - (Q_2 / Q_1)$
 ㉢ $Q_1 / T_1 = Q_2 / T_2$
 ㉣ $T_1 Q_1 = T_2 Q_2$
14. 이상기체의 상태변화에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 정적변화 중 절대일은 0이다.
 ㉡ 정적변화 중 계에 가해진 열은 내부 에너지 변화에 이용된다.
 ㉢ 단열변화 중 출입한 열량과 엔탈피 변화량은 같다.
 ㉣ 등온변화 중 절대일과 공업일은 서로 같다.
15. 온도 $10[^\circ\text{C}]$ 의 공기가 유속 $5[\text{m/s}]$ 로 표면적 $0.2[\text{m}^2]$, 온도 $100[^\circ\text{C}]$ 의 가열관 외부로 가로질러 흐를 경우 관의 표면으로부터 공기로 전달되는 열유동율은 약 몇 $[\text{kW}]$ 인가? (단, 관의 표면과 공기 사이의 평균 열전달 계수는 $85[\text{W/m}^2\cdot\text{K}]$ 이다.)
- ㉠ $0.42[\text{kW}]$ ㉡ $0.85[\text{kW}]$
 ㉢ $1.29[\text{kW}]$ ㉣ $1.53[\text{kW}]$
16. 디젤기관의 크랭크 축계 종진동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 종진동에 의해 야기되는 비틀림 진동 보다 비틀림 진동에 의해 야기되는 종진동의 영향이 더 크다.
 ㉡ 종진동은 일반적으로 기관이 장행정화 될수록 그 진폭이 커진다.
 ㉢ 종진동 진폭이 크게 되면 크랭크핀과 암의 모서리 부분에 큰 굽힘응력이 발생한다.
 ㉣ 종진동 댐퍼는 일반적으로 플라이휠 측에 설치한다.
17. 주기적인 외력이 작용하는 비감쇠 강제 진동계에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 강제 진동의 진폭 크기는 외력의 진동수가 0일 때 외력 크기를 진동계의 스프링 강성으로 나눈 값과 같다.
 ㉡ 외력의 진동수가 진동계의 고유 진동수와 같을 때 진폭이 가장 크다.
 ㉢ 외력의 진동수가 진동계의 고유 진동수보다 커지면 진폭은 점점 작아진다.
 ㉣ 외력의 진동수가 진동계의 고유 진동수보다 작아지면 진폭도 비례적으로 작아진다.
18. 직경 $20[\text{cm}]$, 길이 $20[\text{m}]$ 의 관로 내를 유체가 $2[\text{m/s}]$ 의 속도로 흐를 때 관마찰에 의해 발생하는 손실수두는 약 몇 $[\text{m}]$ 인가? (단, 관의 마찰계수는 0.03 이고 중력가속도는 $9.8 [\text{m/s}^2]$ 이다.)
- ㉠ $0.2[\text{m}]$ ㉡ $0.4[\text{m}]$
 ㉢ $0.6[\text{m}]$ ㉣ $0.8[\text{m}]$

19. 왕복동 기관에서 왕복운동부 질량의 관성력에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 회전속도의 제곱에 반비례하고 관성력의 최대치가 가스폭발의 압력보다 항상 낮다.
 ㉡ 회전속도의 제곱에 반비례하고 관성력의 최대치가 가스폭발의 압력보다 크게 되는 경우도 있다.
 ㉢ 회전속도의 제곱에 비례하고 관성력의 최대치가 가스폭발의 압력보다 항상 낮다.
 ㉣ 회전속도의 제곱에 비례하고 관성력의 최대치가 가스폭발의 압력보다 크게 되는 경우도 있다.
20. 청수 탱크의 수면으로부터 깊이 $10[\text{m}]$ 인 곳에 구멍을 뚫었을 경우 분출수의 속도는 약 몇 $[\text{m/s}]$ 인가?
- ㉠ $10[\text{m/s}]$ ㉡ $12[\text{m/s}]$
 ㉢ $14[\text{m/s}]$ ㉣ $20[\text{m/s}]$
21. $50[\text{kN}]$ 의 인장하중을 지지하기 위한 볼트의 최소 직경은 몇 $[\text{mm}]$ 인가? (단, 볼트의 인장응력 한도는 $100[\text{MPa}]$ 이다.)
- ㉠ $22.24[\text{mm}]$ ㉡ $25.24[\text{mm}]$
 ㉢ $32.24[\text{mm}]$ ㉣ $35.24[\text{mm}]$
22. 재료의 안전계수에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 비례한도와 허용응력과의 비이다.
 ㉡ 사용응력과 허용응력과의 비이다.
 ㉢ 극한강도와 허용응력과의 비이다.
 ㉣ 비례한도와 사용응력과의 비이다.
23. 철강재료에서 오스테나이트 조직을 급냉시키면 탄소가 과포화된 침상조직이 되는데 이 조직의 이름은?
- ㉠ 마텐사이트 ㉡ 소르사이트
 ㉢ 오스테나이트 ㉣ 페라이트
24. 철강재료의 부식을 방지하기 위한 방법이 아닌 것은?
- ㉠ 희생 양극법 ㉡ 표면 피복법
 ㉢ 외부전원법 ㉣ 전식법
25. 고온에서 재료에 내력보다 작은 응력을 장시간 가하면 시간의 경과에 따라 변형이 진행되는 현상은?
- ㉠ 피로 ㉡ 인장 ㉢ 크리프 ㉣ 압축

[제3과목 : 기관3]

1. 전원을 공급하는 두 가닥의 전선에 단락사고로 큰 전류가 흐른다면 전선 간에는 어떤 힘이 작용하는가?
- ㉠ 직류인 경우에만 서로 밀어낸다.
 ㉡ 직류인 경우에만 서로 잡아당긴다.
 ㉢ 직류와 교류에서 모두 서로 밀어낸다.
 ㉣ 직류와 교류에서 모두 서로 잡아당긴다.

2. 전계 강도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 정전하 주위의 전계강도는 거리의 제곱에 반비례한다.
- ㉡ 전계강도의 단위는 [V/m]이다.
- ㉢ 전계강도는 전속밀도와 유전율의 곱이다.
- ㉣ 전계강도의 기호는 E 이다.

3. 4극, 60[Hz], 220[V], 10[kW]의 3상 유도전동기가 1,740[rpm]으로 회전하고 있을 때 회전자에 유기되는 기전력의 주파수는 약 몇 [Hz]인가?

- ㉠ 1[Hz] ㉡ 2[Hz] ㉢ 3[Hz] ㉣ 4[Hz]

4. 기관실에서 300[m]의 전선으로 스러스터용 440[V] 전동기에 전기를 공급하는 이 전동기를 같은 출력을 갖는 3,300[V]의 전동기로 교체할 때 전선에서 발생하는 열이 처음과 같게 하려고 하면 전선의 반지름은 처음의 얼마로 해야 하는가?

- ㉠ (4/225)배로 작게 한다.
- ㉡ (2/15)배로 작게 한다.
- ㉢ (15/2)배로 크게 한다.
- ㉣ (225/4)배로 크게 한다.

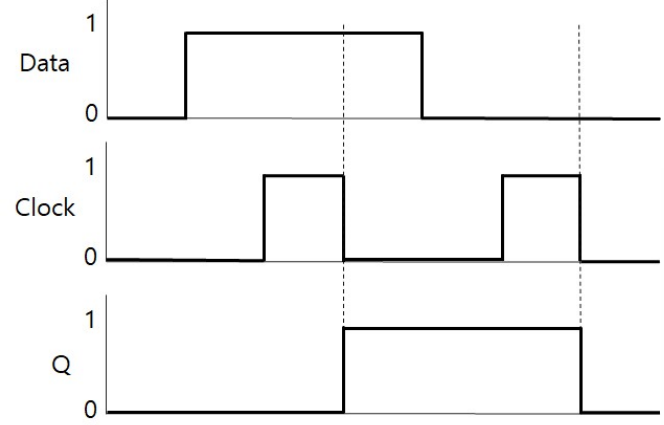
5. 병렬 운전중인 No.1 D/G와 No.2 D/G의 배전반 계기 지시치가 서로 동일한 상태에서 No.1 D/G의 거버너 모터 스위치를 Lower 쪽으로 조작할 경우에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 유효전력의 자동부하분담 기능은 작동되지 않는 운전모드이다.)

- ㉠ No.1 G/E의 회전수는 No.2 G/E보다 감소하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 작아진다.
- ㉡ No.1 G/E의 회전수는 No.2 G/E의 회전수와 동일하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 작아진다.
- ㉢ No.1 G/E의 회전수는 No.2 G/E보다 감소하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 커진다.
- ㉣ No.1 G/E의 회전수는 No.2 G/E의 회전수와 동일하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 커진다.

6. 3상 동기발전기에서의 교류파형이 왜곡되지 않고 정현파에 가까운 형태가 되도록 개선시키기 위한 방법에 대한 설명으로 옳은 것은?

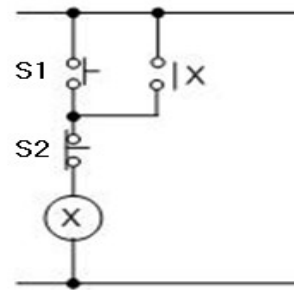
- ㉠ 전기자 권선을 Y결선하면 제3고조파를 제거할 수 있으며 피치를 단절권으로 감으면 제4고조파를 제거할 수 있다.
- ㉡ 전기자 권선을 Y결선하면 제3고조파를 제거할 수 있으며 피치를 단절권으로 감으면 제5고조파를 제거할 수 있다.
- ㉢ 전기자 권선을 Y결선하면 제4고조파를 제거할 수 있으며 피치를 단절권으로 감으면 제3고조파를 제거할 수 있다.
- ㉣ 전기자 권선을 Y결선하면 제5고조파를 제거할 수 있으며 피치를 단절권으로 감으면 제3고조파를 제거할 수 있다.

7. D플립플롭의 입력 Data와 Clock 및 출력 Q가 그림과 같이 동작한다면 이 플립플롭의 클럭 동작은 어느 것인가?



- ㉠ High Level Trigger
- ㉡ Low Level Trigger
- ㉢ Up Edge Trigger
- ㉣ Down Edge Trigger

8. 다음 회로의 동작과 가장 유사한 입출력 신호를 나타내는 것은?

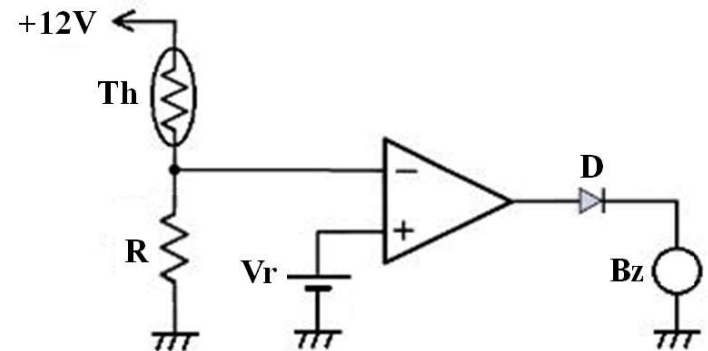


- ㉠ 단안정 multivibrator ㉡ 쌍안정 multivibrator
- ㉢ 비안정 multivibrator ㉣ Schmitt Trigger

9. 다음 중 "Digital 전자소자의 출력단에 몇 개의 소자를 연결할 수 있는가?"를 의미하는 것은?

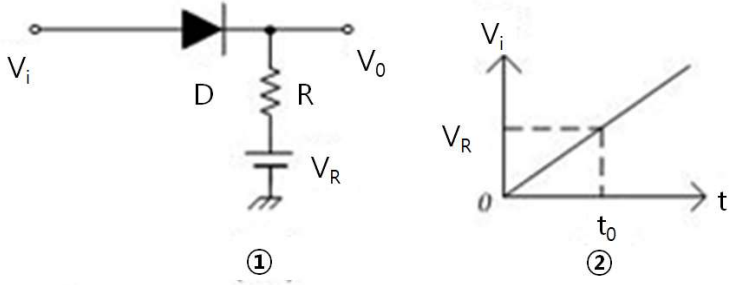
- ㉠ Fan out ㉡ Noise margin
- ㉢ Pulse width ㉣ Duty ratio

10. 다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은? (단 Th는 NTC소자이다.)



- ㉠ 고온 경보회로에 해당하고 Vr의 전압을 높이면 고온경보의 설정 온도가 더 높아진다.
- ㉡ 고온 경보회로에 해당하고 Vr의 전압을 높이면 고온경보의 설정 온도가 더 낮아진다.
- ㉢ 저온 경보회로에 해당하고 Vr의 전압을 높이면 저온경보의 설정 온도가 더 높아진다.
- ㉣ 저온 경보회로에 해당하고 Vr의 전압을 높이면 저온경보의 설정 온도가 더 낮아진다.

11. 그림 ①과 같은 회로에서 신호전압 V_i 가 그림 ②와 같이 변화할 때 출력전압 V_o 는?



- ② ④ ⑥ ⑧ ⑩
12. 온도의 측정범위가 $0\sim 100[^\circ\text{C}]$ 이고 온도를 소수점 첫째 자리까지 읽으려 한다면 분해능과 관련하여 이 조건의 ADC로 가장 적합한 것은?
- ② ADC는 최소 6비트 이상이어야 한다.
④ ADC는 최소 8비트 이상이어야 한다.
⑥ ADC는 최소 10비트 이상이어야 한다.
⑧ ADC는 최소 13비트 이상이어야 한다.
13. 단상 전파 정류회로 및 3상 전파 정류회로의 출력 주파수는 입력 주파수의 각각 몇 배인가?
- ② 1배, 1배 ④ 1배, 3배
⑥ 2배, 4배 ⑧ 2배, 6배
14. 전압계의 코일 내부저항이 $1[\text{k}\Omega]$, 배율기 저항이 $499[\text{k}\Omega]$ 일 때 코일에 $300[\mu\text{A}]$ 의 전류가 흐르면 회로의 전압은 몇 $[\text{V}]$ 인가?
- ② $50[\text{V}]$ ④ $100[\text{V}]$
⑥ $150[\text{V}]$ ⑧ $200[\text{V}]$
15. $0\sim 200[^\circ\text{C}]$ 의 백금 저항온도계에서 측정온도가 $200[^\circ\text{C}]$ 일 때의 출력저항은 $100[^\circ\text{C}]$ 일 때의 출력저항보다 약 몇 배인가? (단, 저항온도계수는 0.004이다.)
- ② 1.19배 ④ 1.39배
⑥ 1.29배 ⑧ 1.49배
16. 차압식 유량계의 차압 발생부에서 생긴 차압의 값을 계측하기 위한 것과 관계가 없는 것은?
- ② U자관 ④ 벨로스
⑥ 디퓨저 ⑧ 다이어프램
17. 디지털회로의 고장점검 시 LED나 소리음에 의해 0과 1의 현재 상태를 쉽게 알 수 있는 간편한 도구는?
- ② 로직체커 ④ 오실레이터
⑥ 후크미터 ⑧ 시그널 제너레이터

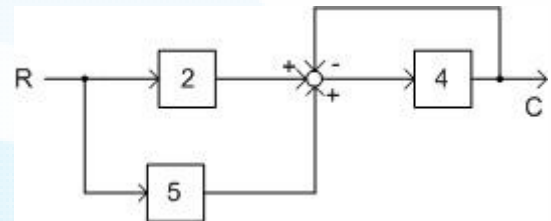
18. 탱커의 ODMS(Oil Discharge Monitoring System)의 배출 유량을 검출하는 계통에 전자식 유량계를 사용할 수 없는 주된 이유는?

- ② 정확도가 떨어지기 때문에
④ 측정유체의 도전성이 부족하기 때문에
⑥ 가연성 가스를 발생하기 때문에
⑧ 순간 변화율을 검출할 수 없기 때문에

19. $0\sim 10[\text{bar}]$ 의 전기식 압력전송기에서 압력이 $10[\text{bar}]$ 일 때의 전송기 출력전류는 압력이 $5[\text{bar}]$ 일 때의 출력전류보다 약 몇 배인가?

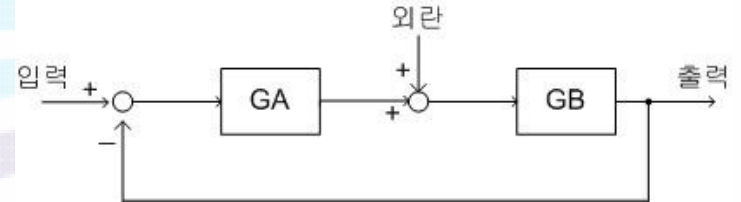
- ② 1.21배 ④ 1.37배
⑥ 1.67배 ⑧ 2.01배

20. 다음과 같은 블록선도의 전달함수 값은?



- ② $12/5$ ④ $16/5$ ⑥ $20/5$ ⑧ $28/5$

21. 다음 그림에서 외란의 영향을 작게 하려면 가장 적합한 것은?



- ② $GA \cdot GB$ 를 매우 작게 하고 GA 를 GB 보다 작게 한다.
④ GB 를 매우 크게 하고 GA 를 매우 작게 한다.
⑥ $GA \cdot GB$ 를 매우 크게 하고 GA 를 GB 보다 크게 한다.
⑧ $GA \cdot GB$ 를 매우 크게 하고 GB 를 GA 보다 크게 한다.

22. 열처리의 목적으로 온도를 제어하는 방식은?

- ② 정치제어 ④ 추치제어
⑥ 추종제어 ⑧ 프로그램제어

23. PID제어기의 출력신호 y 가 편차 e 에 대하여 $y(t) = 3e(t) + \int e(t)dt + 2 \frac{d\{e(t)\}}{dt}$ 인 경우 이 제어기의 적분시간과 미분시간은 각각 몇 초인가?

- ② 3초, 1초 ④ 3초, $3/2$ 초
⑥ 3초, $2/3$ 초 ⑧ 2초, $2/3$ 초

24. 연료유 청정기의 입구온도 조절을 위해 구성되는 스팀 히터, PID제어기, 공기압식 조작밸브, 온도검출기의 온도제어계에서 PID제어기의 정동작(direct action)과 역동작(reverse action)은 무엇에 의해 선택하는가?

- ② 제어기가 전기식이면 정동작이고 공기압식이면 역동작을 선택한다.
④ 스팀히터의 용량과 형식에 따라 다르게 선택한다.
⑥ 조작밸브의 작동 형태에 따라 다르게 선택한다.
⑧ 온도 검출기의 형식에 의해 다르게 선택한다.

25. 비례대를 40[%]로 조정하였다면 비례계인은?

- ㉠ 0.4 ㉡ 1.2 ㉢ 2.5 ㉣ 4.0

[제4과목 : 직무일반]

1. 선박구획기준상 화물선의 수밀문에 대한 요건으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 동력 작동 미닫이 수밀문은 수동 작동 장치가 설치되어야 한다.
㉡ 동력 작동 미닫이 수밀문은 2개 이상의 장소에서 원격으로 작동시킬 수 있는 경우에는 수동 작동 장치를 설치하지 않아도 된다.
㉢ 미닫이 수밀문은 선교에서 원격으로 폐쇄할 수 있어야 하며 수밀문의 양쪽 격벽에서 수동으로 개폐할 수 있어야 한다.
㉣ 제어장소에는 수밀문의 개폐여부를 나타내는 지시기가 설치되어야 하며 문이 폐쇄될 때 가청 경보가 울려야 한다.

2. 수심 3[m]에서 200[cm²]의 파공이 생긴 A와 수심 6[m]에서 100[cm²]의 파공이 생긴 B에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ A와 B의 침수 유량은 거의 비슷하다.
㉡ A의 침수유량이 B의 약 0.7배 정도가 된다.
㉢ A의 침수유량이 B의 약 1.4배 정도가 된다.
㉣ A의 침수유량이 B의 약 1.8배 정도가 된다.

3. 보일러 계통의 손상 및 손상방지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 압괴(collapse)는 보일러의 노통이나 연소실 등이 과열되어 외면에 압력을 받고 있는 부분이 내측으로 찌그러져 파괴되는 현상이다.
㉡ 증기의 온도변화를 방지하기 위해 증기내관을 설치한다.
㉢ 팽출(bulge)은 보일러의 몸체나 수관 등이 과열되어 강도가 저하됨으로써 내부압력에 의해 외측으로 부풀어 오르는 현상이다.
㉣ 보일러수의 급격한 온도변화에 의한 동체의 부동팽창을 방지하기 위해 급수내관을 설치한다.

4. 한국선급규정상 발전기의 과속도 시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 증기터빈 구동 발전기는 정격속도의 1.25배 시험속도로 2분간 견디어야 한다.
㉡ 디젤기관 구동 발전기는 정격속도의 1.2배 시험속도로 2분간 견디어야 한다.
㉢ 축 구동 발전기는 정격속도의 1.15배 시험속도로 5분간 견디어야 한다.
㉣ 디젤기관 구동 발전기는 무부하속도의 2배 시험속도로 2분간 견디어야 한다.

5. 납축전지의 부동충전(floating charge)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 충전장치와 부하 및 축전지가 모두 서로 연결되어 있다.
㉡ 항상 완전충전 또는 완전충전에 가까운 상태로 유지되기 때문에 항상 전 능력을 발휘할 수 있다.
㉢ 선내 정전 시 축전지로부터의 급전이 즉시 가능하다.
㉣ 부동충전을 하는 경우 축전지의 수명이 단축되어 2조의 축전지를 필요로 한다.

6. 연료유 탱크 내의 점검요령으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 탱크 내에 잔존하는 슬러지의 양을 확인한다.
㉡ 측심관, 주입관, 공기도출관 등의 부식 상태를 점검한다.
㉢ 격벽, 측벽부의 손상 유무를 확인한다.
㉣ 슬러지의 성상을 조사한 후 슬러지 탱크로 이송시킨다.

7. 가스용접의 재해방지 대책으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 작업 중에는 반드시 보안경을 착용한다.
㉡ 도금한 금속을 용접할 경우에는 유해 가스가 발생하므로 마스크를 착용한다.
㉢ 아세틸렌가스 용기에는 역화를 방지하기 위해 안전기를 부착한다.
㉣ 역화를 방지하기 위해 연속적인 작업을 피한다.

8. 한국선급규정상 압력배관용 탄소강관의 수압시험에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 선박에서 많이 사용하는 Sch.40 강관의 수압시험 압력은 12[MPa]이다.
㉡ 동일한 직경의 관에서는 Sch. 번호가 높을수록 수압시험의 압력은 낮아진다.
㉢ Sch. 번호가 동일한 관에서는 관 직경의 크기와 관계 없이 동일한 압력으로 수압시험을 행한다.
㉣ Sch. 번호가 동일한 관이라도 관의 종류가 다른 경우 (제1종관, 제2종관, 제3종관, 제4종관) 서로 다른 압력으로 수압시험을 행한다.

9. 메거로 기관실 내 전동기의 절연저항을 측정하는 경우에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ㉠ 절연물질 상태가 가능한 양호한 절연특성일 때 측정하기 위해 전동기의 내부온도가 기관실 온도와 같을 때 측정하는 것이 적절하다.
㉡ 절연물질 상태가 가능한 양호한 절연특성일 때 측정하기 위해 전동기를 운전중에 측정하는 것이 적절하다.
㉢ 절연물질 상태가 운전중일 때와 가능한 유사하도록 전동기를 정지시킨 직후에 측정하는 것이 적절하다.
㉣ 절연물질 상태가 정지중일 때와 가능한 유사하도록 기관실 온도가 낮을 때에 측정하는 것이 적절하다.

10. 선박기관기준상 "화이트 메탈을 사용하고 기름 윤활을 하는 선미관 베어링의 길이는 선박기관기준의 산식에 의한 프로펠러축 지름의 ()배 이상이어야 한다."에서 ()에 알맞은 것은?

- ㉠ 2 ㉡ 3 ㉢ 4 ㉣ 5

11. 해양환경관리법상 황산화물용 배기가스정화장치의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 선상 감시 절차서(on-board monitoring manual)가 각각의 연소장치마다 제공되어 각 황산화물 배기가스 정화장치가 식별되고 적합성이 실증되어야 한다.
- ㉡ 선박 운항 중 이산화황의 배출률을 자동으로 기록하는 수단이 있는 경우 기록수단 및 직접감시장치는 견고하고 내열성이 있는 것으로서 읽기 전용이어야 한다.
- ㉢ 선박 운항 중 이산화황의 배출률을 자동으로 기록하는 수단이 있어야 하며 직접감시장치를 설치하거나 이산화탄소에 대한 이산화황의 비율을 통한 배기가스의 질을 무작위로 확인하여 적합성을 증명할 수 있어야 한다.
- ㉣ 주 추진용 디젤기관에 설치하는 황산화물 배기가스정화장치는 연료유 연소 장치가 공회전 상태로 운전이 요구될 경우 표준 산소농도(디젤기관 3[%])에서 이산화황의 배출 농도는 0.15[%]를 초과해서는 안 된다.

12. 해양환경관리법상 선박 대 선박 기름화물이송계획서의 기재사항이 아닌 것은?

- ㉠ 의사소통에 관한 사항
- ㉡ 선박의 조종 및 계선에 관한 사항
- ㉢ 선박 대 선박 기름화물의 이송 조건에 관한 사항
- ㉣ 유출사고 발생 시 선장이 취해야 할 조치 및 선박의 방제 조직에 관한 사항

13. 해양환경관리법상 선박에너지효율 관리계획서에 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?

- ㉠ 선박에너지효율 관리계획 수립에 관한 사항
- ㉡ 수립된 선박에너지효율 관리계획의 시행에 관한 사항
- ㉢ 선박에너지효율 관리계획서의 승인 절차에 관한 사항
- ㉣ 선박에너지효율 관리계획의 시행 결과에 대한 평가 및 개선에 관한 사항

14. 공정하고 효율적인 인사고과를 위해 고과자가 가져야 할 태도로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 고과 결과는 고과 요소의 비중을 고려하여 종합적으로 판단해야 한다.
- ㉡ 타인의 의견에 현혹되지 말고 고과자 자신의 정확한 관점에 의해 자주적이고 독립적으로 평가해야 한다.
- ㉢ 직무의 중요성과 직무수행상 난이도 등을 고려해야 한다.
- ㉣ 고과는 가능하면 평가기간 전에 직무수행 결과를 평가한다.

15. 해사안전법령상 선박의 안전관리체제 수립 시 반드시 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?

- ㉠ 선박의 정비에 관한 사항
- ㉡ 비상대책의 수립에 관한 사항
- ㉢ 인력의 배치와 운영에 관한 사항
- ㉣ 내부심사자와 외부심사자의 임무에 관한 사항

16. 선박에서 많이 활용되는 제안제도의 주된 목적은?

- ㉠ 승무원의 자기 책임감과 사명감의 강화
- ㉡ 인센티브를 통한 급여의 향상
- ㉢ 승무원 상호 간의 정보 교환을 도모하고 직무를 표준화
- ㉣ 승무원의 업무에 대한 연구 장려 및 근로의식의 향상

17. 선박의 보안훈련에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 최소한 매 3개월마다 1회의 보안훈련을 실시해야 한다.
- ㉡ 승선인원의 (1/4)이 교체된 경우에는 선원 교체가 이루어진 날로부터 2주 이내에 보안훈련을 실시해야 한다.
- ㉢ 육상과 연계한 합동 보안훈련은 최소한 매년 1회 실시해야 하며 훈련의 간격은 18개월을 넘지 않아야 한다.
- ㉣ 육상과 연계한 합동 보안훈련은 모의 훈련 또는 세미나로 실시할 수 있다.

18. 국제선박보안증서의 유효기간 및 유효기간 연장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 심사를 받기로 계획된 항만을 관할하는 국가의 내란 등 예측하지 못한 사유로 선박보안심사를 받기로 예정된 항만에 기항할 수 없는 경우에는 5개월 이내 연장이 가능하다.
- ㉡ 임시국제선박보안증서의 유효기간은 6개월을 초과할 수 없으며 유효기간의 만료 전에 국제선박보안증서가 발급되면 그 때에 유효기간이 만료된 것으로 본다.
- ㉢ 국제선박보안증서의 유효기간은 5년이고 갱신보안심사는 국제선박보안증서의 유효기간 만료일 3개월 전부터 유효기간 만료일 사이에 받아야 한다.
- ㉣ 국제선박보안증서 유효기간 만료일 이전에 외국에서 갱신 보안심사를 마쳤으나 선박의 운항 일정 등으로 보안심사를 마친 항만에서 새로운 국제선박보안증서를 발급받지 못한 경우에는 5개월 이내 연장이 가능하다.

19. SOLAS 협약 및 개정규정상 고정식화재탐지 및 경보장치의 설계요건으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 연기탐지기는 연기 밀도가 1미터당 2[%] 초과 12.5[%] 이하에서 작동할 것
- ㉡ 열탐지기는 섭씨 85[℃] 이하에서 작동할 것
- ㉢ 열탐지기는 매분 1도 미만의 비율로 한계 온도까지 상승할 때 섭씨 54[℃] 이하에서 작동하지 않을 것
- ㉣ 열탐지기는 온도 상승이 매분 1[℃] 이상인 경우에는 탐지기가 둔감 또는 과민하게 되지 않을 것을 고려하여 주관청이 인정하는 온도에서 작동할 것

20. MARPOL 협약 및 개정규정상 "유분의 (A)은 어느 순간에 있어서 (B) 리터 단위로 배출된 기름을 당해 순간에 있어서 노트 단위의 선박 속력으로 나눈 것을 말한다."에서 ()에 알맞은 것은?
- ㉠ A : 순간배출률, B : 1시간 당
 ㉡ A : 순간배출률, B : 4시간 당
 ㉢ A : 폐수배출률, B : 1시간 당
 ㉣ A : 폐수배출률, B : 4시간 당
21. MARPOL 협약 및 개정규정상 선박용 연료유의 요건으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 석유 정제과정에서 추출된 탄화수소 혼합물이 포함되어서는 안 된다.
 ㉡ 무기산이 포함되어서는 안 된다.
 ㉢ 선박의 안전을 저해하거나 기계의 성능에 나쁜 영향을 미치는 첨가물 또는 화학폐기물이 포함되어서는 안 된다.
 ㉣ 인체에 유해하거나 추가적인 대기오염을 가중시키는 첨가물 또는 화학폐기물이 포함되어서는 안 된다.
22. MARPOL 협약 및 개정규정상 유조선에서 슬롭 탱크의 요건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 국제항해에 종사하는 총톤수 150톤 이상의 모든 유조선은 슬롭 탱크를 설치해야 한다.
 ㉡ 화물중량 70,000톤 이상의 신조 유조선은 적어도 3개의 슬롭 탱크를 설치해야 한다.
 ㉢ 슬롭 탱크 용량의 합계는 선박의 기름 적재 용량의 3[%] 이상되어야 한다.
 ㉣ 탱크 배수, 탱크 세정수 및 기타 유성 혼합물을 모으기 위해 특별히 지정된 탱크를 말한다.
23. 해사노동협약상 근로감독은 최소한 ()의 간격으로 시행해야 한다."에서 ()에 알맞은 것은?
- ㉠ 2년 ㉡ 3년 ㉢ 4년 ㉣ 5년
24. STCW 협약 및 개정규정상 비상, 직업적 안전 및 보안, 의료관리 및 생존기능에 대해 5년마다 해기능력을 입증해야 하는 것이 아닌 것은?
- ㉠ 생존정과 구조정 책임증명서
 ㉡ 고속구조정 책임증명서
 ㉢ 상급소화 책임증명서
 ㉣ 의료관리자 책임증명서
25. STCW 협약과 그 개정규정상 IGF 코드(기체 및 저인화성 연료를 사용하는 선박용 안전 코드) 적용선박에서 연료 및 연료시스템을 취급하며 관련 업무에 책임이 있는 선원이 갖추어야 할 요건으로 적합하지 않은 것은?
- ㉠ IGF 코드 적용선박에 승선하기 위한 기초훈련 증서를 소지할 것
 ㉡ IGF 코드 적용선박에 승선하기 위한 상급훈련을 이수하였을 것
 ㉢ IGF 코드 적용선박에서 3회의 연료수급작업을 포함하여 1월 이상의 승인된 승무경력을 갖추었을 것
 ㉣ IGF 코드 적용선박에서 3회의 연료수급작업은 승인된 모의연료수급 훈련일 것

[제5과목 : 영어]

1. The energy of gas due to its molecular motion is called () energy. For a perfect gas this energy depends only upon its temperature. The infinitesimal change of this energy per mol of gas is $C_v \cdot dT$.
- ㉠ internal ㉡ external
 ㉢ thermal ㉣ potential
2. Propellers may be made with separate or with integral blades. Smaller propellers tend to be the integral type, (), the blades are made solid with the hub. Larger propellers often have separate blades which are secured to the propeller hub.
- ㉠ which is ㉡ this is
 ㉢ it is ㉣ that is
3. Slip is the difference between the speed of the rotating magnetic field of the stator winding and the speed of the rotor. As slip increases, the rotor speed ().
- ㉠ decreases ㉡ increases
 ㉢ equals ㉣ varies
4. A segregated ballast system is a system where ().
- ㉠ all ballast is processed through the oily water separator
 ㉡ ballast is taken on and discharged through a separate main deck riser
 ㉢ ballast and cargo tanks are separated by cofferdams
 ㉣ all ballast lines, tanks, and pumps are independent of those used for oil
5. The function of this is to prevent blockage or seizure of the working parts of pumps and injectors, and so far as possible, to prevent abrasive wear. What is this?
- ㉠ relief valve ㉡ fuel filter
 ㉢ L.O. purifier ㉣ L.O. cooler
6. (A) leads to (B) which is the carry over of water with the steam leaving the boiler drum. Any water present in the steam entering a turbine will do considerable damage.
- ㉠ A : Priming, B : foaming
 ㉡ A : Carryover, B : foaming
 ㉢ A : Foaming, B : carryover
 ㉣ A : Foaming, B : priming

7. The scavenging air enters one end of the engine and is directed to the opposite end of cylinder out through the exhaust valve. This explains () scavenging system in two stroke cycle engine.
- ㉠ cross ㉡ uniflow
㉢ loop ㉣ symmetrical
8. When the engine builder designs components for HFO operation, the design (A) machining tolerance and choices of materials which the builder has tested and (B) he has experience.
- ㉠ A : is based on, B : of which
㉡ A : is caused from, B : since
㉢ A : generally causes, B : since
㉣ A : practically demands, B : of which
9. If a lead acid battery is being charged too rapidly, the results would be ().
- ㉠ excessively high temperature and gassing rates
㉡ the electrolyte specific gravity becomes greater than 2.6
㉢ spark generation occurring between positive and negative terminals
㉣ the earth lamps on the DC 24[V] feeder panel show grounded condition
10. This material is the solid carbon left after fuel is burned with a fixed amount of oxygen. This correlates with the carbon-forming characteristics of the fuel, which cause such problems as ring sticking and deposits within the combustion chamber. What is this?
- ㉠ Sulfur ㉡ Ash
㉢ Carbon residue ㉣ Sediment
11. Frost on the high-pressure side of a thermostatic expansion valve would probably be caused by ().
- ㉠ loss of circulating water to condenser
㉡ refrigerator box too cold
㉢ dirty expansion valve
㉣ high head pressure
12. In changing into a gas, the refrigerant absorbs its (A) from the space surrounding the coils and this removal of heat makes the ice box (B), theoretically the gas leaving the coils is saturated, but owing to additional transfer of heat after complete evaporation the gas becomes slightly (C).
- ㉠ A : sensible heat, B : cold, C : superheated
㉡ A : latent heat, B : low, C : saturated
㉢ A : latent heat, B : cold, C : superheated
㉣ A : sensible heat, B : low, C : saturated
13. As for the solubility of oxygen in water, oxygen is soluble in water in proportion to its own pressure acting on the water. When water is heated to the boiling point, the pressure of the water vapor is equal to the pressure of the atmosphere on the water, and the solubility of oxygen becomes zero. This process is performed by a(an) ().
- ㉠ dehydrator ㉡ air preheater
㉢ deaerator ㉣ hydrazine
14. The fore peak is an example of a tank that can remain closed and unventilated for long periods. The atmosphere in such a tank may become (A) in oxygen due to corrosion resulting from the remains of sea water ballast or condensation. Thus ventilation is required before (B) to an enclosed space and must be maintained while work is being carried out.
- ㉠ A : deficient, B : entry
㉡ A : excessive, B : entry
㉢ A : deficient, B : exit
㉣ A : excessive, B : exit
15. Tools should be treated with due care and should be used only for the () for which each tool is designed.
- ㉠ load limit ㉡ method
㉢ purpose ㉣ safety
16. In the wet type water sprinkling system, sprinkler heads are filled with a (A) which melts at approximately 68[°C]. When the temperature in any (B) is high enough, the filling in the head melts and water sprays out.
- ㉠ A : lead, B : compartment
㉡ A : composition, B : floor
㉢ A : lead, B : floor
㉣ A : composition, B : compartment
17. Water in oil is more easily separated when the oil has been heated than when it is cold, because on the application of heat there is a greater expansion of oil than water, and therefore the water has a relatively ().
- ㉠ greater specific gravity
㉡ less specific gravity
㉢ greater specific viscosity
㉣ less specific viscosity
18. () in percent is equal to no load rpm minus full load rpm divided by full load rpm times 100.
- ㉠ Compensation ㉡ Hunting
㉢ Speed droop ㉣ Sensitivity

19. Which one is correct for order of business letter from letter head?
- ㉞ letter head – salutation of greeting – inside address – body of the letter – complimentary close – signature
 - ㉟ letter head – salutation or greeting – inside address – complimentary close – body of the letter – signature
 - ㊱ letter head – salutation or greeting – body of the letter – inside address – complimentary close – signature
 - ㊲ letter head – inside address – salutation or greeting – body of the letter – complimentary close – signature
20. All interferences disturbed in the accomplishment of work items shall be () to original condition in accordance with the general provisions of docking indent.
- ㉞ serviced ㉟ performed
 - ㊱ restored ㊲ tested
21. At the special surveys for oil tankers, all tanks and cofferdams are to be cleaned and gas () thoroughly before the survey.
- ㉞ leaked ㉟ freed
 - ㊱ removed ㊲ checked
22. Persons conducting in-service training or assessment on board ship shall only do so when such training or assessment will not () affect the normal operation of the ship and they can dedicate their time and attention to training or assessment.
- ㉞ advantageously ㉟ adversely
 - ㊱ favorably ㊲ supportively
23. In accordance with the SOLAS Convention as amended, means of starting other than hand starting shall enable the diesel driven power source for the fixed emergency fire pump to be started at least (A) within a period of (B) and at least twice within the first (C).
- ㉞ A : six times, B : 30 minutes
C : 10 minutes
 - ㉟ A : six times, B : 30 minutes
C : 15 minutes
 - ㊱ A : three times, B : 20 minutes
C : 10 minutes
 - ㊲ A : three times, B : 30 minutes
C : 15 minutes
24. In accordance with the SOLAS Convention as amended, means for indicating that the motors of electro hydraulic steering gear are running shall be installed on ().
- ㉞ the navigating bridge
 - ㉟ the navigating bridge and at a suitable main machinery control position
 - ㊱ the navigating bridge and the deck office
 - ㊲ the main machinery control room and the steering gear room
25. In accordance with the MARPOL Convention as amended, shipboard incineration of () shall be prohibited, except in shipboard incinerator for which an IMO Type Approval Certificate has been issued.
- ㉞ polyvinyl chlorides (PVCs)
 - ㉟ polychlorinated biphenyls (PCBs)
 - ㊱ refined petroleum products containing halogen compounds
 - ㊲ sewage sludge and sludge oil either of which are not generated on board the ship

2021년 정기 제2회 해기사 시험

1급기관사

문 제 지

- ◆ 본 문제는 해기사 시험 응시자를 위해 2021년 시행되었던 정기시험 기출 문제를 편집하여 제공하는 것으로 출제 경향과 난이도를 파악하는 지침서의 용도로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 수록된 문제는 무단 복제 및 영리활동에 이용되는 것을 금지하고 있습니다.



한국해양수산연수원

[제1과목 : 기관1]

1. 디젤기관의 사이클 중 복합사이클의 열효율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 정압부분에서의 수열량이 클수록 정압사이클에 가까워져 열효율은 커진다.
- ㉡ 정적부분에서의 수열량이 클수록 정적사이클에 가까워져 열효율은 커진다.
- ㉢ 정압부분에서의 수열량이 클수록 정적사이클에 가까워져 열효율은 작아진다.
- ㉣ 정적부분에서의 수열량이 클수록 정압사이클에 가까워져 열효율은 작아진다.

2. 장행정 디젤기관의 장점은?

- ㉠ 냉각손실 증가 ㉡ 유효행정 증가
- ㉢ 고속회전에 적합 ㉣ 소기효율 개선

3. 디젤기관에서 연접봉 볼트의 형상으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 나사는 나사골의 지름을 크게 할 수 있는 가는 나사를 사용한다.
- ㉡ 볼트의 축부에 나사골의 단면적보다 작은 부분을 설치하여 나사부에 가해지는 응력을 상대적으로 감소시킨다.
- ㉢ 크랭크핀 베어링의 맞춤면을 통하는 볼트의 축부는 볼트 구멍에 너무 짝 조이지 않도록 여유를 충분히 두어 헐겁게 한다.
- ㉣ 나사의 기점에는 홈을 설치하여 볼트 머리가 연결되는 곳이나 축의 단이 있는 부분과 같이 원호를 충분히 주어 응력이 집중하는 곳이 없도록 한다.

4. 디젤기관에서 평형추를 사용하는 경우의 영향이 아닌 것은?

- ㉠ 메인 베어링의 마찰이 감소한다.
- ㉡ 연료소비율이 감소한다.
- ㉢ 비틀림 고유진동수가 저하한다.
- ㉣ 윤활유 소비량이 증가한다.

5. 6기통, 2행정 사이클 기관의 고유진동수가 255[cpm]일 경우 최초의 주 위험회전수는?

- ㉠ 21.25 [rpm] ㉡ 42.5 [rpm]
- ㉢ 85 [rpm] ㉣ 127.5 [rpm]

6. 디젤 주기관에서 저질 중유를 사용할 때 연료분사밸브의 냉각에 특히 주의해야 하는 이유는?

- ㉠ 노즐팁 부근에 카본플라워의 발생을 방지하기 위해
- ㉡ 노즐팁 내부의 스피들이 고착되는 것을 방지하기 위해
- ㉢ 노즐에서 분사 시작과 끝이 정확하도록 하기 위해
- ㉣ 노즐팁 부근에 고온부식이 진행되는 것을 방지하기 위해

7. 동압과급방식과 정압과급방식을 비교 설명한 것으로 동압과급방식의 특징으로만 짝지어진 것은?

- ① 과급기의 진동이 작다.
- ② 저부하의 운전범위가 넓다.
- ③ 고과급일수록 과급률이 높다.
- ④ 과급기의 크기가 비교적 작다.
- ⑤ 배기가스 분출에너지 이용도가 높다.
- ⑥ 과급기 고장시 출력의 저하율이 낮다.

- 가 ②, ⑤ 나 ②, ③, ⑤
- 사 ③, ④, ⑤ 아 ①, ③, ⑥

8. 디젤기관의 캠 형상을 결정할 때의 고려사항으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 양정곡선이 차지하는 시간면적이 넉넉할 것
- ㉡ 캠에 의한 밸브의 속도, 가속도 및 감속도가 클 것
- ㉢ 운동이 원활하도록 하는 곡면일 것
- ㉣ 캠 형상이 밸브 스프링의 서징을 발생시키지 않는 것일 것

9. 과급기의 서징 방지법으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 블로어 계통의 저항을 줄인다.
- ㉡ 블로어의 서징선을 저유량측으로 이동시킨다.
- ㉢ 과급기 전·후에서 배기가스 및 공기통로를 약간 조인다.
- ㉣ 기관의 토크를 증가시키고 회전수를 내린다.

10. 연료분사펌프의 플런저 지름과 행정이 연료분사펌프의 특성에 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 지름이 크면 기름누설이 많다.
- ㉡ 지름이 작으면 소량의 마멸이라도 분사특성을 악화시킨다.
- ㉢ 지름이 크면 캠의 구동장치에 작용하는 힘이 크게 된다.
- ㉣ 허용하는 범위에서 플런저 지름을 작게 하고 행정을 크게 하는 것이 좋다.

11. 보일러수의 pH에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 물에 전기 해리되어 있는 수소이온 농도에 대한 역수의 상용대수, 즉 수소지수이다.
- ㉡ 물에 포함되어 있는 유황분과 수소이온의 농도를 표시한 것이다.
- ㉢ 물에 함유되어 있는 수소이온 농도에 대한 자연대수를 나타낸다.
- ㉣ 보일러수에 포함된 불순물을 100만분의 1단위로 표시한 것이다.

12. 열손실을 고려하여 보일러의 과잉 공기량을 조절하는 기준으로 옳은 것은?

- ㉠ 불완전연소와 복사에 의한 열 손실량이 가장 적게 한다.
- ㉡ 배기가스와 재에 의한 열 손실량이 가장 적게 한다.
- ㉢ 완전연소 후 배기가스에 의한 열 손실량이 가장 적게 한다.
- ㉣ 연료와 공기가 가장 잘 혼합될 수 있도록 한다.

13. 증기드럼으로부터 증기를 내보낼 때 주 정지밸브를 급하게 열면 안 되는 주된 이유는?

- ㉠ 다량의 급수가 필요하기 때문에
- ㉡ 수격작용의 원인이 되기 때문에
- ㉢ 압력강하를 유발하기 때문에
- ㉣ 보일러의 수면이 강하하기 때문에

14. 증기터빈의 복수장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 복수장치를 설치하면 터빈의 출력이 증가한다.
- ㉡ 복수장치를 설치하면 청수가 절약된다.
- ㉢ 복수장치를 설치하면 복수중의 공기가 제거된다.
- ㉣ 복수장치를 설치하면 터빈의 입구 압력이 증가한다.

15. 디젤기관의 추진축계 종진동 중에서 가장 발생하기 쉬운 것은?

- ㉠ 프로펠러축과 크랭크축이 서로 반대방향으로 움직이는 진동
- ㉡ 추력베어링을 지지점으로 프로펠러축과 크랭크축 전체가 전후로 움직이는 진동
- ㉢ 추력베어링을 중심으로 프로펠러축만 전후로 움직이는 진동
- ㉣ 추력베어링을 중심으로 크랭크축만 전후로 움직이는 진동

16. 추진축계의 전식작용 및 방지장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 브러시의 재질은 접촉저항이 작아야 한다.
- ㉡ 선체와 축계 간 전위차 발생으로 전식작용이 일어난다.
- ㉢ 축계베어링의 양호한 윤활유막 형성으로 전식작용을 방지할 수 있다.
- ㉣ 전식작용은 주로 추진축계와 선체가 근접한 선미부분에서 발생한다.

17. 축계 배치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 축계의 유연성이 풍부하고 하중반력영향계수가 크게 되도록 베어링 높이를 잘 조절하여 맞춘다.
- ㉡ 가능하면 각 베어링이 균등 면압 분포가 되도록 배치한다.
- ㉢ 중간축 길이는 프로펠러축을 기관실로 배출이 가능한 길이로 결정한다.
- ㉣ 흘수나 항로 변경에 따른 2중저의 변형을 고려해야 한다.

18. 바다에서 운항하는 선박의 추진기 재료로 스테인리스강의 사용이 제한되는 주된 이유는?

- ㉠ 스테인리스강은 고온에 노출되면 매우 취약하기 때문에
- ㉡ 황동계와 같은 장점이 있으나 주조성이 나쁘기 때문에
- ㉢ 스테인리스강은 공식, 틈부식 등의 국부부식에 민감하기 때문에
- ㉣ 제작과정이 어렵고 가격이 비싸기 때문에

19. 유 윤활식 선미관 축봉장치에서 실링과 라이너의 접촉부 온도가 과대 상승하는 원인으로 가장 적합한 것은?

- ㉠ 라이너 외경에 비해 실링의 내경이 너무 클 때
- ㉡ 프로펠러축의 회전수가 높을 때
- ㉢ 실링의 립부 배면에 작용하는 해수 또는 윤활유의 압력이 너무 낮을 때
- ㉣ 라이너와 립부가 편심되어 취부되었을 때

20. 반류의 불균일성으로 인한 장애가 아닌 것은?

- ㉠ 추진기의 추력 분포 불균일
- ㉡ 추진기에 우력 발생
- ㉢ 추진기 날개에 공동현상 발생
- ㉣ 추진기 효율의 감소

21. 중유 중에 포함되어 있는 각종 슬러지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 수분과 협잡물에 의한 슬러지는 대부분 수분이 나 협잡물의 혼입에 의해 발생한다.
- ㉡ 중유안정성 불량 또는 이종 연료 혼합에 의한 아스팔트의 석출에 의해 아스팔텐질 슬러지가 발생한다.
- ㉢ 저융점 왁스 함유량이 너무 많아 이종 연료 혼합시 왁스가 석출되어 발생하는 슬러지를 나프텐왁스질 슬러지라 한다.
- ㉣ 중유중에 곰팡이가 침입하면 기름과 물의 계면에서 발육하기 시작해서 온도와 수분이 적당해지면 단시간에 크게 번식하고 중질분을 함유한 해태상의 탄성 슬러지로 급속히 성장한다.

22. 기름의 점도를 표시하는 방법 중 기름과 물의 유출시간을 비교해서 무차원으로 표시하는 정도는?

- ㉠ 레드우드 정도 ㉡ 세이볼트 정도
- ㉢ 앵글러 정도 ㉣ 절대 정도

23. 2행정 사이클 디젤기관에 사용되는 윤활유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 시스템유의 정도는 사용시간이 지남에 따라 서서히 저하한다.
- ㉡ 시스템유의 알칼리가는 사용시간과 더불어 보통 감소한다.
- ㉢ 불용해성분의 값은 청정법의 적부를 나타내는 기준이 된다.
- ㉣ 유냉각 피스톤을 갖는 기관의 윤활유는 고온에서의 산화 안정성이 요구된다.

24. 롤링 베어링의 호번 6208에서 내경기호는?

- ㉠ 6 ㉡ 2 ㉢ 0 ㉣ 08

25. 슬라이딩 베어링의 급유공(oil hole)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 이론적으로는 무부하측의 최대 유격부에 만든다.
- ㉡ 실제로는 이론치보다 부하측에 가깝게 만든다.
- ㉢ 동하중 베어링에는 시간적으로 최소하중을 받는 곳에 만든다.
- ㉣ 급유량을 증대시키기 위해서는 급유압력을 증가시키는 것 보다 급유공 수를 증가하는 것이 효과적이다.

[제2과목 : 기관2]

1. 운전중인 펌프의 송출측 압력이 1.8[kgf/cm²], 흡입측 압력이 -400[mmHg]인 경우 이 펌프의 전양정은 약 몇 [m]인가? (단, 흡입관과 송출관의 직경은 같으며 압력계 사이의 수직 거리는 60[cm], 이송되는 유체는 청수이다.)

- ㉠ 15[m] ㉡ 18[m] ㉢ 20[m] ㉣ 24[m]

2. 선박설비기준상 하역원치의 설비요건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 정상적인 작동 중 효과적으로 작동하는 제동장치를 설비해야 한다.
 ㉡ 데릭장치에 사용되는 원치에는 로프카드를 부착해야 한다.
 ㉢ 극수변환방식의 교류 전동원치에는 과부하계전기를 설비해야 한다.
 ㉣ 유압원치에는 과압방지장치를 설치해야 한다.

3. 폐유 소각기의 운전에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 폐유는 소각하기 전에 폐유저장 탱크에서 약 40~50[°C]로 가열되어야 이송이 원활하고 연소를 위한 슬러지의 미립화에는 압력분사식 버너가 가장 적합하다.
 ㉡ 폐유 저장탱크의 슬러지는 교반기(agitator)를 이용하여 내용물이 균질화 되도록 한다.
 ㉢ 소각기는 운전하기 전에 보일러와 같은 가스 프리퍼지가 필요 없으며 슬러지의 수분이 10~20[%]인 경우에는 보조연료를 함께 주입하여 연소시키는 것이 좋다.
 ㉣ 폐유의 소각이 완료되면 폐유가 관 내에 남아 있지 않도록 경유를 공급하여 연소시킨 후 소각기의 운전 종료 시 버너와 함께 팬을 곧바로 정지시킨다.

4. 해양환경관리법상 기름오염방지설비의 기술기준에서 표준배출연결구의 규격으로 알맞은 것은?

- ㉠ 바깥지름 : 215[mm], 볼트 원의 지름 : 183[mm], 플랜지의 홈 너비 : 22[mm], 플랜지 두께 : 20[mm], 볼트, 너트의 개수 : 6개
 ㉡ 바깥지름 : 215[mm], 볼트 원의 지름 : 185[mm], 플랜지의 홈 너비 : 20[mm], 플랜지 두께 : 18[mm], 볼트, 너트의 개수 : 6개
 ㉢ 바깥지름 : 210[mm], 볼트 원의 지름 : 183[mm], 플랜지의 홈 너비 : 22[mm], 플랜지 두께 : 20[mm], 볼트, 너트의 개수 : 4개
 ㉣ 바깥지름 : 210[mm], 볼트 원의 지름 : 185[mm], 플랜지의 홈 너비 : 20[mm], 플랜지 두께 : 18[mm], 볼트, 너트의 개수 : 4개

5. 15[ppm] 기름여과장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 유립의 크기가 작아질수록 분리효과가 높아진다.
 ㉡ 유수 혼합액 중의 유분과 수분의 비중차에 의하여 유립을 부상시킨다.
 ㉢ 유수의 유속은 되도록 느리게, 유로는 길게 하여 통과시간을 길게 하는 것이 보다 분리효과가 높아진다.
 ㉣ 미세한 유립은 여과기를 이용하여 여과기 내에서 유립을 흡착시켜 체류시키거나 조립화를 촉진하여 부상시킨다.

6. 증기 압축식 냉동장치에서 6기통 압축기의 언로더(unloader) 기구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 냉동기의 운전시에 기동부하를 경감시키기 위한 장치이다.
 ㉡ 냉동부하의 정도에 따라 압축기의 용량을 33[%], 67[%] 및 100[%]로 조절한다.
 ㉢ 고압 스위치의 작동에 의해 일부 기통의 송출 밸브를 개방하여 무부하 상태가 되도록 한다.
 ㉣ 스프링 또는 유압에 의해 캠링을 회전시킴으로써 흡입밸브가 열리거나 닫히게 되어 부하가 조절된다.

7. 프레온 냉매의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 천연고무를 침식시키므로 패킹으로는 합성고무를 사용해야 한다.
 ㉡ CFC계 프레온 냉매는 대기 중의 오존층을 파괴한다.
 ㉢ 물이 혼입되면 강 알칼리성이 되어 동 및 동합금류를 부식시킨다.
 ㉣ 독성은 없으나 통풍이 불량한 곳에는 다량 누설 시 질식 우려가 있다.

8. 냉동능력이 5[RT]인 증기 압축식 냉동장치에서 증발기의 입구와 출구 및 압축기 출구의 엔탈피가 각각 460[kJ/kg], 620[kJ/kg], 660[kJ/kg]인 경우 냉매순환량은 약 몇 [kg/h]인가?

- ㉠ 347.4[kg/h] ㉡ 434.3[kg/h]
 ㉢ 833.6[kg/h] ㉣ 1737.0[kg/h]

9. 냉동장치의 운전 중 냉매가 부족할 때 일어나는 현상을 옳게 설명한 것은?

- ㉠ 고압측과 저압측 압력이 모두 낮아진다.
 ㉡ 고압측 압력은 낮아지고 저압측 압력변화는 없다.
 ㉢ 고압측 압력은 높아지고 저압측 압력은 낮아진다.
 ㉣ 응축온도와 증발온도에 의해 고·저압이 정해지므로 압력변동은 없다.

10. 1 냉동톤 냉동기의 수냉식 응축기에서 냉각수의 입구 및 출구온도를 각각 15[°C], 25[°C]로 하기 위해 필요한 냉각수량은 몇 [kg/h]인가?

- ㉠ 132.8[kg/h] ㉡ 221.3[kg/h]
 ㉢ 332[kg/h] ㉣ 860[kg/h]

11. 온도가 $27[^\circ\text{C}]$, 절대압력이 $60[\text{kgf/cm}^2]$ 인 산소 ($R=26.49[\text{kgf}\cdot\text{m/kg}\cdot\text{K}]$)가 체적 $26.49[\ell]$ 의 실린더 내에 들어있으면 이때의 산소중량은 약 몇 $[\text{kgf}]$ 인가?
 Ⓐ 1 $[\text{kgf}]$ Ⓛ 2 $[\text{kgf}]$ Ⓢ 3 $[\text{kgf}]$ ⓐ 4 $[\text{kgf}]$
12. 열역학 제 1법칙에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 Ⓐ 에너지 보존의 법칙이다.
 Ⓛ 열은 고온 물체로부터 저온 물체측으로 흐른다.
 Ⓢ 받은 열량 중에서 외부에 한 일량을 제외한 열량은 내부에너지의 증가량이 된다.
 ⓐ 일반적으로 내부에너지의 변화가 없다면 계가 한 일량은 계가 받은 열량과 같다.
13. 물의 증발에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 Ⓐ 증발온도는 압력이 높아질수록 높아진다.
 Ⓛ 포화액이 포화증기로 되는 데 필요한 단위중량당의 열량을 증발잠열이라고 한다.
 Ⓢ 표준대기압 상태에서 순수한 물의 포화온도는 $100[^\circ\text{C}]$ 이다.
 ⓐ 포화증기의 비체적은 포화액에 비하여 훨씬 작다.
14. 열전달계수 $1[\text{kcal/h}\cdot\text{m}^2\cdot^\circ\text{C}]$ 는 약 몇 $[\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}]$ 인가? (단, $1[\text{cal}]$ 는 $4.19[\text{J}]$ 이다.)
 Ⓐ $0.24[\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}]$ Ⓛ $1.16[\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}]$
 Ⓢ $2.40[\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}]$ ⓐ $4.19[\text{W/m}^2\cdot^\circ\text{C}]$
15. 열전도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 Ⓐ 두께가 얇을수록 열전달량이 커진다.
 Ⓛ 면적이 클수록 열전달량이 커진다.
 Ⓢ 유속이 느릴수록 열전달량이 커진다.
 ⓐ 온도 차이가 클수록 열전달량이 커진다.
16. 비틀림진동의 진폭을 저감시키는 방법으로 옳지 않은 것은?
 Ⓐ 감쇠장치 설치
 Ⓛ 축 직경을 변경
 Ⓢ 회전질량 관성모멘트의 변경
 ⓐ 축계 베어링의 강성계수 변경
17. 볼트의 중심으로부터 거리 $40[\text{cm}]$ 의 위치에서 토크 렌치의 길이방향에 대해 수직방향으로 $400[\text{N}]$ 의 힘으로 볼트를 질 경우 볼트에 작용하는 힘의 모멘트는 몇 $[\text{N}\cdot\text{m}]$ 인가?
 Ⓐ $10[\text{N}\cdot\text{m}]$ Ⓛ $50[\text{N}\cdot\text{m}]$
 Ⓢ $100[\text{N}\cdot\text{m}]$ ⓐ $160[\text{N}\cdot\text{m}]$
18. 유체에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 Ⓐ 점성이 없고 비압축성인 유체를 이상유체라 한다.
 Ⓛ 유동하는 유체는 연속적인 물질로 간주한다.
 Ⓢ 액체와 기체의 점성계수는 온도상승에 따라 감소한다.
 ⓐ 표면장력은 액체의 온도가 올라갈수록 감소한다.
19. 어떤 파이프 내에 물의 속도가 $10[\text{m/s}]$, 압력이 $200[\text{kPa}]$ 이고, 이 파이프가 기준면으로부터 $5[\text{m}]$ 위에 있다면 전수두는 약 몇 $[\text{m}]$ 인가?
 Ⓐ $20.3[\text{m}]$ Ⓛ $30.5[\text{m}]$ Ⓢ $40.2[\text{m}]$ ⓐ $50.6[\text{m}]$

20. 관로에서의 유동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 Ⓐ 직관의 경우 속도 분포는 중심선을 기준으로 하여 대칭을 이룬다.
 Ⓛ 직관에서 유동분포는 포물선을 이룬다.
 Ⓢ 곡관의 경우 속도분포는 불균일분포 유동이다.
 ⓐ 곡관의 경우 속도분포는 중심부에서 가장 큰 속도값을 나타낸다.
21. 선체용 압연 강재의 탄성한도가 $300[\text{N/mm}^2]$, 극한강도가 $320[\text{N/mm}^2]$ 일 경우 이 재료의 안전율을 2로 하면 허용응력은 몇 $[\text{N/mm}^2]$ 인가?
 Ⓐ $150[\text{N/mm}^2]$ Ⓛ $600[\text{N/mm}^2]$
 Ⓢ $160[\text{N/mm}^2]$ ⓐ $640[\text{N/mm}^2]$
22. 연강의 인장강도가 $400[\text{MPa}]$ 인 경우, 직경 $20[\text{mm}]$ 의 연강봉이 견딜 수 있는 최대 인장하중은 약 몇 $[\text{kN}]$ 인가?
 Ⓐ $12.7[\text{kN}]$ Ⓛ $20[\text{kN}]$
 Ⓢ $80[\text{kN}]$ ⓐ $125.6[\text{kN}]$
23. 금속재료의 탄성한도에 대한 설명으로 옳은 것은?
 Ⓐ 소성변형을 일으키지 않는 최대 한계응력
 Ⓛ 가한 힘의 제공에 비례하여 길이가 늘어나는 한계
 Ⓢ 탄성계수가 일정한 상태에서 소성이 일어나는 최소응력
 ⓐ 일정 비율의 소성을 일으키는 데 필요한 최대 한계응력
24. 이미 파손되어 균열이 진행되고 있는 기계부품의 경우 일시적으로 균열의 진행을 멈추거나 늦추기 위해 균열의 선단에 구멍을 뚫는데 그 주된 이유는?
 Ⓐ 가공경화성의 증가 Ⓛ 응력강도계수의 증가
 Ⓢ 형상계수의 감소 ⓐ 탄성한도의 감소
25. 금속재료를 용접했을 때 용접부가 취약해질 수 있는데 그 주된 원인은?
 Ⓐ 성분 변화 Ⓛ 조직 변화
 Ⓢ 열전도도 변화 ⓐ 전기 저항 변화

[제3과목 : 기관3]

1. 단상 $100[\text{V}]$ 전압을 $R=40[\Omega]$, $X_L=50[\Omega]$, $X_C=20[\Omega]$ 의 RLC 직렬회로에 공급할 때 소모 전력은 몇 $[\text{W}]$ 인가?
 Ⓐ $10[\text{W}]$ Ⓛ $160[\text{W}]$ Ⓢ $350[\text{W}]$ ⓐ $420[\text{W}]$
2. $200[\text{mH}]$ 의 코일에 $10[\text{A}]$ 의 전류가 흐를 때 축적되는 에너지는 몇 $[\text{J}]$ 인가?
 Ⓐ $10[\text{J}]$ Ⓛ $20[\text{J}]$ Ⓢ $100[\text{J}]$ ⓐ $200[\text{J}]$
3. $1[\mu\text{F}]$ 의 콘덴서 5개를 직렬로 연결한 합성 정전용량은 병렬로 연결하였을 경우에 비해 몇 배가 되는가?
 Ⓐ $(1/25)$ 배 Ⓛ $(1/5)$ 배
 Ⓢ 5 배 ⓐ 25 배

4. R-L 병렬회로에서 전원전압과 합성전류 간의 위상각은?

- ㉠ $\theta = \arctan(R/\omega L)$ ㉡ $\theta = \arctan(1/\omega RL)$
 ㉢ $\theta = \arctan(\omega L/R)$ ㉣ $\theta = \arctan(\omega RL)$

5. 병렬 운전중인 No.1 D/G와 No.2 D/G의 배전반 계기 지시치가 서로 동일한 상태에서 No.1 D/G의 거버너 모터 스위치를 Lower 쪽으로 조작할 경우에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 유효전력의 자동부하분담 기능은 작동되지 않는 운전모드이다.)

- ㉠ No.1 G/E의 회전수는 No.2 G/E보다 감소하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 작아진다.
 ㉡ No.1 G/E와 No.2 G/E의 회전수는 동일하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 작아진다.
 ㉢ No.1 G/E의 회전수는 No.2 G/E보다 감소하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 커진다.
 ㉣ No.1 G/E와 No.2 G/E의 회전수는 동일하고 No.1 D/G의 역률은 No.2 D/G보다 더 커진다.

6. 3상 유도전동기에서 전원 전압의 주파수가 낮아질 경우 일어나는 현상은?

- ㉠ 전부하전류가 작아진다.
 ㉡ 최대회전력이 커진다.
 ㉢ 역률이 낮아진다.
 ㉣ 속도가 증가한다.

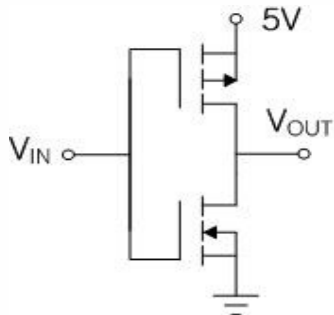
7. 기관실 제어장치에 사용되는 마이크로컴퓨터는 CPU (중앙처리장치)와 메모리 등으로 구성되고 이들 사이를 연결하는 어드레스버스와 데이터버스에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

- ㉠ 어드레스버스와 데이터버스는 모두 CPU에서 메모리 쪽으로의 단방향 동작이다.
 ㉡ 어드레스버스는 CPU에서 메모리 쪽으로의 단방향 동작이고 데이터버스는 양방향 동작이다.
 ㉢ 어드레스버스는 양방향 동작이고 데이터버스는 CPU에서 메모리 쪽으로의 단방향 동작이다.
 ㉣ 어드레스버스와 데이터버스는 모두 CPU에서 메모리 간에 양방향 동작이다.

8. 실리콘 트랜지스터의 이미터접지회로에서 베이스 공급 전압 V_B 가 1.7[V]일 때 베이스 전류가 1[mA] 흐른다면 베이스측 저항(R_B)의 크기로 가장 적합한 것은?

- ㉠ 0.1[k Ω] ㉡ 0.2[k Ω] ㉢ 1[k Ω] ㉣ 2[k Ω]

9. 다음과 같은 FET 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

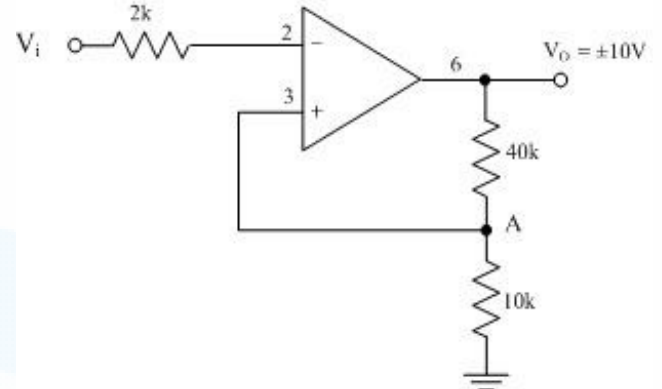


- ㉠ V_{IN} 이 0[V]이면 V_{OUT} 은 0[V]이다.
 ㉡ CMOS 인버터 회로이다.
 ㉢ V_{IN} 이 5[V]이면 V_{OUT} 은 0[V]이다.
 ㉣ PMOS와 NMOS로 구성되어 있다.

10. PNP 트랜지스터에서 어떤 경우에도 전류가 흐를 수 없는 것은?

- ㉠ 베이스(+) → 이미터(-)
 ㉡ 컬렉터(+) → 베이스(-)
 ㉢ 이미터(+) → 컬렉터(-)
 ㉣ 이미터(+) → 베이스(-)

11. 다음과 같은 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ㉠ V_O 가 -10[V]인 상태에서 V_i 가 3[V]에서 1[V]로 되면 출력이 +10[V]로 바뀐다.
 ㉡ V_O 가 -10[V]인 상태에서 V_i 가 -1[V]에서 -3[V]로 되면 출력이 +10[V]로 바뀐다.
 ㉢ V_O 가 +10[V]인 상태에서 V_i 가 1[V]에서 3[V]로 되면 출력이 -10[V]로 바뀐다.
 ㉣ 히스테리시스 전압은 4[V]이다.

12. TTL 로직의 High 입력신호로 가장 적합한 전압은 몇 [V]인가?

- ㉠ 0.2[V] ㉡ 4[V] ㉢ 10[V] ㉣ 12[V]

13. 0과 1의 숫자로 조합된 신호를 전압이나 전류의 크기로 변환하는 장치는? (단, A는 아날로그, D는 디지털, I는 전류, P는 공기압이다.)

- ㉠ A/D 변환기 ㉡ D/A 변환기
 ㉢ I/P 변환기 ㉣ P/I 변환

14. 내부저항이 10[k Ω]인 DC 전류계에 40[k Ω]의 배율기가 연결되어 있고 배율기에 흐르는 전류가 10[mA]라고 한다면 전압계의 지시치는 몇 [V]가 되는가?

- ㉠ 120[V] ㉡ 350[V] ㉢ 450[V] ㉣ 500[V]

15. 계측장치에서 탄성변형을 이용하는 변환기가 아닌 것은?

- ㉠ 스프링(spring)
 ㉡ 벨로스(bellows)
 ㉢ 피토관(pitot tube)
 ㉣ 부르동관(Bourdon tube)

16. 스트로보스코프(stroboscope)로 측정할 수 있는 것은?

- ㉠ 회전수 ㉡ 전력 ㉢ 전압 ㉣ 조도

17. 지시계의 구성요소에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 구동장치는 지침의 회전력을 일으키는 부분이다.
 ㉡ 제동장치는 측정 시 지침이 흔들리는 시간을 단축시킨다.
 ㉢ 제동장치는 저항이 매우 큰 것을 사용한다.
 ㉣ 제어장치는 일반적으로 스프링이 많이 이용된다.

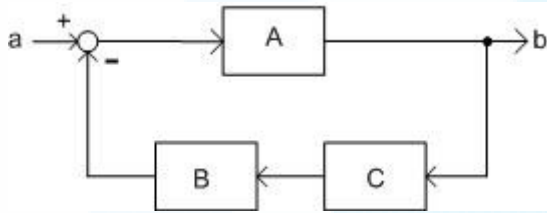
18. 아날로그 멀티테스터를 이용하여 PNP 트랜지스터를 검사할 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 적색 단자를 고정하고 흑색 단자를 이동하여 측정할 결과 두 단자 모두 도통하면 적색 단자 측이 베이스이다.
- ㉡ 흑색 단자를 고정하고 적색 단자를 양쪽으로 이동하여 측정할 결과 두 단자 모두 도통하면 흑색 단자측이 베이스이다.
- ㉢ 적색 단자를 고정하고 흑색 단자를 이동하여 측정할 결과 두 단자 모두 도통하면 적색 단자 측이 이미터이다.
- ㉣ 흑색 단자를 고정하고 적색 단자를 이동하여 측정할 결과 두 단자 모두 도통하면 흑색 단자 측이 이미터이다.

19. 0~10[bar]의 전기식 압력전송기에서 압력이 10[bar]일 때의 전송기 출력전류는 압력이 5[bar]일 때의 출력전류보다 약 몇 배인가?

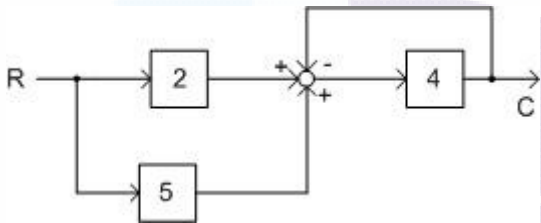
- ㉠ 1.21배 ㉡ 1.37배 ㉢ 1.67배 ㉣ 2.01배

20. 다음 블록선도의 전달함수는?



- ㉠ $1/(1 + A \cdot B \cdot C)$ ㉡ $1/(1 - A \cdot B \cdot C)$
- ㉢ $A/(1 + A \cdot B \cdot C)$ ㉣ $A/(1 - A \cdot B \cdot C)$

21. 다음과 같은 블록선도의 전달함수 값은?



- ㉠ 12/5 ㉡ 16/5 ㉢ 20/5 ㉣ 28/5

22. 전달함수가 $2 / (2s+4)$ 로 표시되는 system에 단위 계단 입력을 인가했을 때 정상 상태의 출력은 얼마인가?

- ㉠ 2 ㉡ 4 ㉢ 1 ㉣ 1/2

23. 선형제어시스템에서 특성방정식이란?

- ㉠ 페루프 전달함수의 분자를 0 으로 놓은 식이다.
- ㉡ 페루프 전달함수의 분모를 0 으로 놓은 식이다.
- ㉢ 개루프 전달함수의 분자를 0 으로 놓은 식이다.
- ㉣ 개루프 전달함수의 분모를 0 으로 놓은 식이다.

24. 제어기의 PB(proportional band)값을 20[%]로부터 100[%]로 조정할 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 출력감도가 1/5로 감소한다.
- ㉡ 입력감도가 1/5로 감소한다.
- ㉢ 출력크기가 5배로 증가한다.
- ㉣ 입력크기가 5배로 증가한다.

25. 각도 검출을 위한 로터리 엔코더에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 아날로그 방식의 검출기로서 엔코더 내에 코일의 여자 회로를 필요로 한다.
- ㉡ 디지털 방식의 검출기로서 엔코더 내에 코일의 여자 회로를 필요로 한다.
- ㉢ 절대치형 엔코더는 정전 후 전원 복귀 시에도 기존 각도를 재설정해 줄 필요가 없다.
- ㉣ 엔코더 내에 변조와 복조를 위한 3개의 코일이 내장되어 있다.

[제4과목 : 직무일반]

1. 기관실 침수 시의 응급조치로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 가능한 한 모든 배수펌프를 동원하여 배수시킨다.
- ㉡ 파공부위를 막는 작업을 시행한다.
- ㉢ 침수량을 감소시키는 방향으로 선박의 경사를 수정한다.
- ㉣ 각 윤활유 저장 탱크가 침수되지 않도록 주의한다.

2. 수면하 h[m]에서 발생한 파공부에서 유입되는 유체의 유속은 약 몇 [m/s]인가?

- ㉠ $2.45 \sqrt{h}$ [m/s] ㉡ $4.43 \sqrt{h}$ [m/s]
- ㉢ $5.90 \sqrt{h}$ [m/s] ㉣ $9.80 \sqrt{h}$ [m/s]

3. 보슈식 연료분사펌프에서 Puncture valve의 역할로 옳은 것은?

- ㉠ 기관이 정지할 경우 기관 관제용 압축공기로 열리는 밸브로서 연료분사밸브로 토출되는 연료유를 바이패스 시켜주는 밸브이다.
- ㉡ 연료분사가 끝나고 나면 기계적으로 열리는 밸브로서 연료유를 흡입측으로 바이패스 시켜주는 밸브이다.
- ㉢ 연료유 계통에 공기가 흡입되어 있을 경우 연료분사를 양호하게 하기 위하여 공기를 빼주는 역할을 하는 밸브이다.
- ㉣ 연료분사펌프 플런저의 충격을 방지하기 위하여 연료유를 바이패스시켜 플런저의 완충 역할을 하는 밸브이다.

4. 디젤 발전기의 정전 원인이 아닌 것은?

- ㉠ Preferential trip
- ㉡ Over speed trip
- ㉢ Over current trip
- ㉣ L.O. low pressure trip

5. 선박기관기준상 “기관실 연료유 탱크의 비상차단밸브를 공기식 원격조작장치로 비상차단하기 위한 공기탱크의 용량은 모든 밸브를 동시에 () 이상 폐쇄 또는 개방할 수 있어야 한다.”에서 ()에 알맞은 것은?

- ㉠ 1회 ㉡ 2회 ㉢ 3회 ㉣ 5회

6. 보일러수에 사용되는 하이드라진의 역할로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 금속산화물과 산화하여 보일러수의 슬러지 양과 용해 고형물을 증가시켜 용존산소를 제거한다.
- ㉡ 산소가 존재하지 않을 때에는 하이드라진을 너무 많이 투입하면 동합금제 배관을 부식시킨다.
- ㉢ 하이드라진은 산소와 반응하여 질소와 물로 된다.
- ㉣ 산소와 산화물이 존재하지 않을 때에는 촉매 또는 열분해에 의해 암모니아와 질소를 발생하여 복수 및 급수계통의 pH를 증가시킨다.

7. 납축전지의 충전 특성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 충전 말기에는 화학작용에 의해 전해액의 비중이 높아져 축전지의 기전력이 커지기 때문에 충전전압은 급하게 상승한다.
- ㉡ 축전지를 일정한 전류로 충전하면 약 2.1[V]에서 2.4[V]까지는 전해액 비중의 상승에 따라 전압이 서서히 상승한다.
- ㉢ 충전시 충전 시 2.4[V] 이후 충전 말기에는 전해액 중의 물이 전기분해되어 양극(+)에서 수소가 발생하고 음극(-)에서 산소가 발생한다.
- ㉣ 충전 시 축전지의 기전력 E[V]와 충전전압 V[V]와의 관계는 $V = E + Ir$ 이다.(단, I는 충전전류[A], r은 축전지의 내부저항[Ω]이다.)

8. 디젤기관에서 연선으로 메인 베어링의 간극을 계측하는 방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 연선은 축 둘레의 약 1/2이 되는 길이로 3 ~ 4 개를 끼운다.
- ㉡ 연선에 그리스를 칠해 이동을 방지한다.
- ㉢ 아주 굵은 연선을 사용하여 오차가 생기지 않도록 한다.
- ㉣ 너무 낮은 연선은 굳어져서 베어링 메탈을 상하게 할 우려가 있으므로 사용하지 않는다.

9. 2행정 사이클 디젤기관의 실린더유에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 습동부에서의 열안전성, 내하중성 등이 좋아야 한다.
- ㉡ 산 중화성 향상을 위해서는 TBN이 낮은 것을 사용하는 것이 좋다.
- ㉢ 연소가스 중의 유산의 중화성, 유막의 확대성 등이 좋아야 한다.
- ㉣ 고 TBN 실린더유는 연소실 및 배기밸브에 퇴적물을 증가시킨다.

10. 선박기관기준상 "주기관은 프로펠러의 추력방향을 신속히 역으로 변경하여 최대전진속력으로 항해 중에 있는 선박을 합리적인 거리 내에서 정지시킬 수 있는 후진력을 가지고 있어야 하며 연속최대회전수의 () 퍼센트 이상의 회전수로 ()분 이상 연속하여 후진상태를 유지할 수 있어야 한다."에서 ()에 각각 알맞은 것은?

- ㉠ 50, 30 ㉡ 50, 50
- ㉢ 70, 30 ㉣ 70, 50

11. MARPOL 협약 및 개정규정상 선내 소각기의 기준에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 연소실 가스 출구온도는 작동 중 항상 감시되어야 한다.
- ㉡ 연속공급형 소각기의 경우 연소실 가스출구온도가 650[℃] 미만일 경우 폐기물이 소각기에 공급되어서는 안 된다.
- ㉢ 일괄장착형 소각기의 경우 시동 후 5분 내에 연소실온도가 600[℃]에 도달되어야 한다.
- ㉣ 일괄장착형 소각기의 경우 운전 중 850[℃] 이상을 유지해야 한다.

12. 오존층파괴물질기록부의 기재사항이 아닌 것은?

- ㉠ 오존층파괴물질이 포함된 설비의 충전
- ㉡ 오존층파괴물질이 포함된 설비의 수리나 정비
- ㉢ 오존층파괴물질을 포함하고 있는 설비의 목록
- ㉣ 오존층파괴물질의 대기 배출

13. 해사안전법상 선박 안전관리체제의 증서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 안전관리적합증서의 효력이 정지된 경우에는 해당 사업장에 속한 모든 선박의 선박안전관리증서의 효력도 정지된다.
- ㉡ 선박안전관리증서는 5개월, 임시 선박안전관리증서는 6개월의 범위에서 각각 한 차례만 유효기간을 연장할 수 있다.
- ㉢ 중간 인증심사 또는 수시 인증심사에 합격하지 못하면 그 인증심사에 합격할 때까지 안전관리적합증서 또는 선박 안전관리증서의 효력이 정지된다.
- ㉣ 선박안전관리증서와 안전관리적합증서의 유효기간은 각각 5년이고 임시 안전관리적합증서의 유효기간은 6개월, 임시 선박안전관리증서의 유효기간은 1년이다.

14. 선내 불만처리 담당자의 자세로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 불만처리는 반드시 선박의 공식적인 절차를 통해서만 처리한다.
- ㉡ 선원의 불만은 선내에서 1차적으로 처리하도록 노력한다.
- ㉢ 선내 불만은 단순히 억압하는 것보다 이해나 협의를 통해 해결한다.
- ㉣ 선원 불만을 처리하기 전에 불만처리 담당자 자신의 스트레스 해소에 노력한다.

15. 국제항해선박 및 항만시설의 보안에 관한 법률상 보안등급의 설정 조정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 보안사건이 일어났을 때 예상되는 피해 정도를 고려하여 보안등급을 설정하거나 조정해야 한다.
- ㉡ 항만시설에 대하여는 항만별 또는 항만시설 단위별로 그 기능별 특성을 고려하여 보안등급을 다르게 설정하거나 조정할 수 있다.
- ㉢ 보안사건을 일으킬 수 있는 위험에 관한 정보의 구체성, 긴급성 및 신뢰성 등을 고려하여 보안등급을 설정하거나 조정해야 한다.
- ㉣ 우리나라 국적의 국제항해선박에 대하여는 위험성을 고려하여 보안등급의 상향조정은 전체 선박을 일괄적으로 조정하고 하향조정은 항로별 해역별로 다르게 조정한다.

16. 선원법상 화물선의 선내 비상훈련에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ㉠ 총톤수 1,000톤 미만의 선박은 대상선박에서 제외된다.
- ㉡ 선장은 비상시에 조치해야 할 해원의 임무를 정한 비상배치표를 선장실에 비치하여야 한다.
- ㉢ 선장은 당해 선박의 해원 3분의 1 이상이 교체된 때에는 출항 후 24시간 이내에 선내 비상훈련을 실시해야 한다.
- ㉣ 소화훈련, 퇴선훈련 및 기름유출 대처훈련은 매월 1회 실시해야 한다.

17. 국제선박보안증서의 유효기간 및 유효기간 연장에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 심사를 받기로 계획된 항만을 관할하는 국가의 내란 등 예측하지 못한 사유로 선박보안심사를 받기로 예정된 항만에 기항할 수 없는 경우에는 5개월 이내 연장이 가능하다.
- ㉡ 임시국제선박보안증서의 유효기간은 6개월을 초과할 수 없으며 유효기간의 만료 전에 국제선박보안증서가 발급되면 그 때에 유효기간이 만료된 것으로 본다.
- ㉢ 국제선박보안증서의 유효기간은 5년이고 갱신 보안심사는 국제선박보안증서의 유효기간 만료일 3개월 전부터 유효기간 만료일 사이에 받아야 한다.
- ㉣ 국제선박보안증서 유효기간 만료일 이전에 외국에서 갱신 보안심사를 마쳤으나 선박의 운항 일정 등으로 보안심사를 마친 항만에서 새로운 국제선박보안증서를 발급받지 못한 경우에는 5개월 이내 연장이 가능하다.

18. 선박이력기록부의 기재사항이 아닌 것은?

- ㉠ 선박의 건조 년월일 ㉡ 선적항
- ㉢ 선박이 입급된 선급명 ㉣ 선박의 기국 등록일자

19. SOLAS 협약 및 개정규정상 주전원의 요건으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 주전원은 적어도 2개의 발전장치로 구성되어야 한다.
- ㉡ 발전장치의 용량은 하나의 발전장치가 정지한 경우에도 통상의 추진 및 안전을 유지하기 위하여 필요한 전기 설비에 급전할 수 있어야 한다.
- ㉢ 발전장치는 1개의 발전기 또는 그 동력원이 정지한 경우에도 나머지 발전장치에 의하여 데드십 상태에서 주 추진장치를 기동하는 데 필요한 전기적 기능을 행할 수 있어야 한다.
- ㉣ 발전장치에서 2대의 주 발전기가 사용 불능일 때 나머지 발전장치와 비상 발전기는 서로 병렬시킬 수 있는 구조 이어야 한다.

20. STCW 협약 및 개정규정상 해기사 면허의 갱신요건으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 최근 5년 동안 12개월 이상 선박직원으로 승무한 경력
- ㉡ 갱신 직전 최근 12개월 동안 3개월 이상 선박 직원으로 승무한 경력
- ㉢ 해기사 면허갱신교육을 이수한 경우
- ㉣ 승인된 시험에 합격한 경우

21. SOLAS 협약 및 개정규정상 화물선의 비상전원에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 비상전원이 발전기인 경우에는 인화점이 43[℃] 이상인 연료유를 사용해야 한다.
- ㉡ 주전원의 급전이 정지된 경우에는 자동적으로 비상발전기가 시동되어 주 배전반에 자동적으로 접속되어야 한다.
- ㉢ 비상전원이 축전지인 경우에는 재충전하지 아니하고 방전을 통하여 축전지의 전압이 정상전압의 $\pm 12[\%]$ 이내로 유지되어야 한다.
- ㉣ 비상용 발전기를 시동시키는 제2의 독립수단이 설치되지 아니한 경우에는 그 단일 축전지가 자동시동장치에 의해 완전히 소모되는 것을 방지할 수 있어야 한다.

22. SOLAS 협약 및 개정규정상 압축공기장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 모든 압축공기 계통에는 압력도출장치를 설치해야 한다.
- ㉡ 압축공기 중에 윤활유가 혼입하는 것을 최소화해야 하며 계통으로부터 드레인 장치를 설치해야 한다.
- ㉢ 공기탱크로부터 주기관 또는 보기까지의 시동 공기관은 공기압축기의 토출관 계통과 공통으로 연결되어야 한다.
- ㉣ 주추진용 내연기관의 주 시동공기장치는 시동 공기관 내에서의 역화 및 내부폭발에 대하여 충분히 보호되어야 한다.

23. SOLAS 협약 및 개정규정상 소화훈련지침서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 선박의 통용언어(working language)로 작성되어야 한다.
- ㉡ 선내 경보의 의미에 대해 상세히 설명되어 있어야 한다.
- ㉢ 선박의 선교, 기관구역 및 각 선원실에 비치해야 한다.
- ㉣ 방화문의 조작 및 사용에 대해 상세히 설명되어 있어야 한다.

24. MARPOL 협약 및 개정규정상 국제오수오염방지증서의 유효기간 및 효력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 국제오수오염방지증서의 유효기간은 5년이다.
- ㉡ 현 증서의 만료일 전 3개월 이내에 정기검사가 완료된 경우 새 증서는 정기검사 만료일로부터 현 증서의 만료일 후의 5년을 넘지 아니한 날짜까지 유효하다.
- ㉢ 증서가 5년 미만의 유효기간으로 발행된다면 주관청은 그 만료일을 넘어 이 규칙의 규정에서 정한 최대 기간까지 그 증서의 효력기간을 연장할 수 있다.
- ㉣ 증서 만료일 시점에 검사예정항구에 있지 않은 경우 최대 6개월까지 유효기간을 연장할 수 있다.

25. 해사노동협약에서 열거한 9가지 사회보장 항목 중 반드시 포함해야 할 3가지 사회보장의 내용이 아닌 것은?

- ㉠ 의료관리 급여 ㉡ 업무상 부상 급여
- ㉢ 질병 급여 ㉣ 국민연금 급여

[제5과목 : 영어]

1. Cavitation is the formation of vapor (A) about the impeller inlet when the vapor pressure of the fluid is reached. These cavities disturb the flow stream and then collapse as they are carried into regions of the surrounding metal surfaces. The lower the suction head and the higher the suction temperature, the (B) the occurrence of cavitation.
 - ㉠ A : pockets, B : greater
 - ㉡ A : vacuum, B : less
 - ㉢ A : cave, B : lower
 - ㉣ A : rising, B : higher
2. Select the most unsuitable term that is used to classify fuel oil.
 - ㉠ Flash point ㉡ Viscosity
 - ㉢ Hardness ㉣ Sulfur content
3. The energy of gas due to its molecular motion is called () energy. For a perfect gas this energy depends only upon its temperature. The infinitesimal change of this energy per mol of gas is $C_V \cdot dT$.
 - ㉠ internal ㉡ external
 - ㉢ thermal ㉣ potential
4. () is a device which can operate on input voltages in a manner similar to those operations carried out by a mathematician.
 - ㉠ Actuator ㉡ Pneumatic valve
 - ㉢ Generator ㉣ OP Amp
5. If there is a risk of freezing, then all engines, pumps, coolers and pipe systems should be () of cooling water, or the cooling water treated to avoid freezing.
 - ㉠ filled ㉡ started
 - ㉢ stopped ㉣ emptied
6. Which is the most unsuitable term describing the functions of the governor in an engine?
 - ㉠ speed droop ㉡ sensitivity
 - ㉢ stability ㉣ capacity
7. In a centrifugal pump liquid enters the center or eye of the (A) and flows radially out between the vanes, its velocity being increased by the impeller rotation. A diffuser or (B) is then used to convert most of the kinetic energy in the liquid into pressure.
 - ㉠ A : shaft, B : impeller
 - ㉡ A : impeller, B : volute
 - ㉢ A : gear, B : volute
 - ㉣ A : vane, B : impeller
8. Continuous surging can be temporarily counteracted by "blowing-off" from the valve at the top of the air receiver. However, when doing this the () temperatures will increase and must not be allowed to exceed the limiting values.
 - ㉠ cooling water ㉡ lubricating oil
 - ㉢ scavenge air ㉣ exhaust gas
9. Proper () means beginning the fuel injection at the required moment; it is essential in order to obtain the maximum power from the fuel and thus good fuel economy and clean burning.
 - ㉠ injection ㉡ timing
 - ㉢ distribution ㉣ delivery
10. (A) leads to (B) which is the carry over of water with the steam leaving the boiler drum. Any water present in the steam entering a turbine will do considerable damage.
 - ㉠ A : Priming, B : foaming
 - ㉡ A : Carryover, B : foaming
 - ㉢ A : Foaming, B : carryover
 - ㉣ A : Foaming, B : priming
11. To avoid excessive surge pressure when bunkering, you should ().
 - ㉠ shut valves before topping off
 - ㉡ check for kinks in hose
 - ㉢ bunker at a high speed rate
 - ㉣ shut valves slowly
12. Friction horse power increases rapidly with increased piston speed, but fairly (A) of load. The (B) of an engine, therefore, increases with load at constant speed but decreases with increased speed at constant throttle and is usually between 70[%] and 90[%] within the normal operating speed range.
 - ㉠ A : dependent, B : mechanical efficiency
 - ㉡ A : independent, B : mechanical efficiency
 - ㉢ A : independent, B : friction power
 - ㉣ A : dependent, B : friction power
13. Engine vibrations may occur due to unbalanced rotating forces, unbalanced reciprocating forces, actions in gas pressure, initial forces, and torque. If these fluctuating forces in an engine happen to occur at the same rate as the (A) of vibration of the engine structure or one of its part, the resulting condition of resonance may increase the (B) of the vibrations to such an extent that serious damages will be done.
 - ㉠ A : number, B : amplitude
 - ㉡ A : natural frequency, B : amplitude
 - ㉢ A : damping frequency, B : number
 - ㉣ A : number per second, B : swell

14. In the crosshead type engine, there are two lub. oil systems, one for (), the other for the cylinder, where the oil comes in contact with combustion gases.
- ㉠ piston cooling systems and piston pin bearings
 - ㉡ the pistons and cylinder liners
 - ㉢ the system inside engine crank chamber
 - ㉣ the main bearings and moving parts
15. () in percent is equal to no load rpm minus full load rpm divided by full load rpm times 100.
- ㉠ Compensation ㉡ Hunting
 - ㉢ Speed droop ㉣ Sensitivity
16. The source of emergency lighting and power at loss of normal ship's power on a cargo vessel should be obtained from the ().
- ㉠ battery supply to the main switchboard
 - ㉡ emergency generator supply to the main switchboard
 - ㉢ emergency generator supply to the 440V feeder panel
 - ㉣ emergency generator supply to the emergency switchboard
17. At the docking survey, () is to be measured with the ship placed in a dry dock.
- ㉠ the clearance between the stern tube bearing and intermediate shaft
 - ㉡ the clearance between the stern tube bearing and tail shaft
 - ㉢ the air gap between the stern tube bearing and intermediate shaft
 - ㉣ the air gap between the stern tube bearing and tail shaft
18. All wastes removed from the ship as a result of the contract shall be () by the contractor according to the requirements of local and national laws of the country to which the contract is awarded.
- ㉠ disposed ㉡ included
 - ㉢ stationed ㉣ stayed
19. Which one is not correct for salutation or greeting of business letter?
- ㉠ Dear Sir
 - ㉡ Dear Madam
 - ㉢ Sincerely yours
 - ㉣ To whom it may concern
20. At the special surveys for oil tankers, all tanks and cofferdams are to be cleaned and gas () thoroughly before the survey.
- ㉠ leaked ㉡ freed
 - ㉢ removed ㉣ checked
21. In accordance with the SOLAS Convention as amended, () fuel oil service tanks for each type of fuel used on board necessary for propulsion and vital systems or equivalent arrangements shall be provided on each new ship, with a capacity of at least () at maximum continuous rating of the propulsion plant and normal operating load at sea of the generator plant.
- ㉠ Two, 6 hours ㉡ Two, 8 hours
 - ㉢ Three, 6 hours ㉣ Three, 8 hours
22. In accordance with the SOLAS Convention as amended, length is (A) of the total length on a waterline at (B) of the least moulded depth measured from the top of the keel, or the length from the fore-side of the stem to the axis of the rudder stock on that waterline, if that be greater.
- ㉠ A : 96[%], B : 85[%]
 - ㉡ A : 85[%], B : 96[%]
 - ㉢ A : 95[%], B : 86[%]
 - ㉣ A : 86[%], B : 95[%]
23. In accordance with the SOLAS 74/78 Convention as amended, () means an agreement reached between a ship and either a port facility or another ship with which it interfaces specifying the security measures each will implement.
- ㉠ ship/port interface
 - ㉡ ship to ship activity
 - ㉢ security incident
 - ㉣ declaration of security
24. The PSCO may witness a (A) carried out by the crew assigned to these duties on the muster list. After consultation with the master of the vessel, one or more specific locations of the ship may be selected for a (B). A crew member may be sent to the location(s) and activate a (C) or use other means to give alarm.
- ㉠ A : fire drill, B : small fire, C : fire detection system
 - ㉡ A : fire drill, B : simulated fire, C : fire alarm system
 - ㉢ A : abandon ship drill, B : small fire, C : fire detection system
 - ㉣ A : abandon ship drill, B : simulated fire, C : fire alarm system
25. In accordance with the SOLAS Convention as amended, () is an appliance for the rapid transfer of persons from the embarkation deck of a ship to a floating survival craft.
- ㉠ rope ladder
 - ㉡ survival craft davit
 - ㉢ stretcher bearers
 - ㉣ marine evacuation system

2021년 정기 제3회 해기사 시험

1급기관사

문 제 지

- ◆ 본 문제는 해기사 시험 응시자를 위해 2021년 시행되었던 정기시험 기출 문제를 편집하여 제공하는 것으로 출제 경향과 난이도를 파악하는 지침서의 용도로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 수록된 문제는 무단 복제 및 영리활동에 이용되는 것을 금지하고 있습니다.



한국해양수산연구회

[제1과목 : 기관1]

1. 디젤기관에서 정압과급 방식에 비해 동압과급 방식의 특성이 아닌 것은?
 ㉠ 블로다운 에너지의 이용도가 좋다.
 ㉡ 부분 유입으로 터빈 효율이 불량하다.
 ㉢ 과급기의 크기가 소형으로 된다.
 ㉣ 저부하운전의 범위가 넓다.
2. 디젤기관의 기계효율과 관련하여 기계손실에 포함되지 않는 것은?
 ㉠ 피스톤링과 라이너의 마찰손실
 ㉡ 보조기계의 구동손실
 ㉢ 추력축 베어링의 마찰손실
 ㉣ 흡기 및 배기행정의 펌프손실
3. 디젤기관에 사용하는 켈릿 베어링의 특성이 아닌 것은?
 ㉠ 백색합금에 비해 2배의 면압에 견딘다.
 ㉡ 백색합금보다 열전도율이 3~6배 정도 더 크다.
 ㉢ 납이 윤활작용을 하기 때문에 눌러 붙는 일이 적다.
 ㉣ 백색합금보다 열팽창계수가 크기 때문에 베어링틈을 크게 할 수 있고 윤활유 필터의 구멍을 조금 더 큰 것을 사용할 수 있다.
4. 중·대형 디젤기관에 설치된 배기밸브의 유압식 밸브구동장치에서 스로틀 밸브와 댐퍼의 역할로 옳은 것은?
 ㉠ 스로틀 밸브는 유압계통에 포함되어 있는 공기를 분리시켜 주고 댐퍼는 내부에서 밸브의 급격한 닫힘을 방지한다.
 ㉡ 스로틀 밸브는 내부에서 밸브의 급격한 닫힘을 방지하고 댐퍼는 유압계통에 포함되어 있는 공기를 분리시켜 준다.
 ㉢ 스로틀 밸브는 유압계통의 유압을 일정하게 유지시켜 주고 댐퍼는 유압계통에 포함되어 있는 공기를 분리시켜 준다.
 ㉣ 스로틀 밸브는 유압계통에 포함되어 있는 공기를 분리시켜 주고 댐퍼는 유압계통의 유압을 일정하게 유지시켜 준다.
5. 디젤기관에서 링플러터가 발생하면 나타나는 현상으로 옳은 것은?
 ㉠ 연소가스의 누설이 많아진다.
 ㉡ 윤활유의 소모량이 줄어든다.
 ㉢ 압축압력이 상승한다.
 ㉣ 전열이 양호하게 된다.
6. 디젤기관에서 평형추를 사용하는 경우의 영향이 아닌 것은?
 ㉠ 메인 베어링의 마찰이 감소한다.
 ㉡ 연료소비율이 감소한다.
 ㉢ 비틀림 고유진동수가 저하한다.
 ㉣ 윤활유 소비량이 증가한다.

7. "4행정 사이클 6실린더 디젤기관 운전에서 축계 비틀림 진동에 의한 위험회전수 가운데 가장 중요한 것은 (A)절, (B)차이고 위험회전수가 70[rpm]이었다고 하면 이 축계의 자연 진동수는 (C)[cpm]이다."에서 ()에 각각 알맞은 것은?
 ㉠ A : 4, B : 6, C : 280
 ㉡ A : 1, B : 3, C : 210
 ㉢ A : 2, B : 3, C : 140
 ㉣ A : 2, B : 6, C : 420
8. 디젤기관의 착화지연에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 급기압력이 높으면 착화지연이 짧아진다.
 ㉡ 무화상태가 좋으면 착화지연이 짧아진다.
 ㉢ 압축비가 높으면 착화지연이 길어진다.
 ㉣ 냉각수 온도가 낮으면 착화지연이 길어진다.
9. 질소산화물(NOx)의 발생을 방지하는 방법으로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 연료유 중의 수분을 제거한다.
 ㉡ 최고 연소온도를 낮춘다.
 ㉢ 배기가스를 재순환시킨다.
 ㉣ 완전연소 되는 범위 내에서 O₂의 농도를 낮춘다.
10. 디젤기관의 감속운전 시에 나타날 수 있는 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 감속운전 시에는 부하감소로 디젤노킹의 발생 가능성이 감소된다.
 ㉡ 감속운전 시에는 실린더유 주유량을 적절히 조정하지 않으면 과잉 또는 과소 상태가 될 수 있다.
 ㉢ 감속운전 시에는 소·배기 계통이 오손되기 쉽다.
 ㉣ 감속운전 시에는 불완전 연소로 인해 배기색이 나빠질 수 있다.
11. 보일러수의 탈기법(de-aeration)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 용존산소의 용해도는 압력이 낮을수록 온도가 높을수록 증가한다.
 ㉡ 용존가스를 분리하여 제거하는 방법이다.
 ㉢ 진공탈기법이란 급수를 감압된 용기 내에 넣어 수온이 포화온도가 되도록 대응하는 압력을 낮추어 탈기하는 방법이다.
 ㉣ 가열탈기법은 물의 압력에 해당하는 포화온도까지 증기로 가열하여 탈기하는 방법이다.
12. 재열사이클에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ㉠ 압력이 매우 높은 증기를 사용하는 터빈에서 많이 채택되는 사이클이다.
 ㉡ 증기의 압력이 높으면 포화온도도 높아져서 쉽게 응축되므로 고압터빈에서는 재열사이클을 사용하는 것이 바람직하다.
 ㉢ 재열사이클을 사용하면 증발잠열의 손실이 줄어들기 때문에 이론 열효율이 크게 증가한다.
 ㉣ 터빈 저압단의 증기 건도를 증가시키기 위해 이용된다.

13. 반동터빈의 특징이 아닌 것은?

- ㉠ 회전블레이드에서 증기가 팽창한다.
- ㉡ 저압부에서의 효율이 양호하다.
- ㉢ 회전블레이드에 작용하는 운동에너지는 증동터빈보다 작다.
- ㉣ 노즐로 증기를 부분 유입시키는 것이 가능하다.

14. 다음 중 터빈의 외부손실에 해당하는 것은?

- ㉠ 각 단락에서의 배기손실
- ㉡ 회전손실
- ㉢ 블레이드 선단에서의 누설손실
- ㉣ 최종 단락에서의 배기손실

15. 한국선급규정상 축계, 프로펠러 등 진동에 영향을 미치는 부분을 개조 또는 새 것으로 교환할 경우 선급에 제출해야 하는 비틀림진동계산서에 포함되는 사항으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 1절, 2절 및 필요하다고 인정되는 경우에는 3절 이상의 진동모드 및 고유진동수
- ㉡ 연속최대 회전수의 120[%] 내에 발생하는 공진 비틀림 진동에 의해 축계장치에 발생하는 응력의 추정치
- ㉢ 축계, 기어장치 및 플렉시블 커플링에 작용하는 비틀림 진동 토크의 추정치
- ㉣ 연속되지 않는 임의의 2실린더를 착화실패한 채 운전할 경우의 진동 응력의 추정치

16. 프로펠러축에 발생하는 크로스마크에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 디젤기관 선박보다 증기터빈 기관의 선박에서 더 잘 발생한다.
- ㉡ 균열은 축중심선에 대하여 직각 방향으로 작용하는 응력에 의해 주로 발생한다.
- ㉢ 장기간 운항하지 않는 선박의 경우 추진기 자중으로 인한 비틀림응력이 크로스마크를 발생시킨다.
- ㉣ 프로펠러축과 프로펠러 보스 접촉부분에서 주로 반복응력에 의한 피로파괴로 발생한다.

17. 선미관 베어링의 길이는 프로펠러축 지름에 대하여 대략 어느 정도인가?

- ㉠ 해수윤활의 경우 2~2.5배, 유윤활의 경우 4배
- ㉡ 해수윤활과 유윤활 모두 4배
- ㉢ 해수윤활과 유윤활 모두 2~2.5배
- ㉣ 해수윤활의 경우 4배, 유윤활의 경우 2~2.5배

18. 한국선급규정상 선박의 축계에 대한 시험 및 검사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 선미관은 제조 후 0.2[MPa]의 압력으로 수압시험을 한다.
- ㉡ 선미관의 유밀장치는 선내에 설치 후 급유압력의 1.5배의 압력으로 누설시험을 한다.
- ㉢ 프로펠러축 슬리브는 축에 수축 끼워맞춤을 하기 전에 0.1[MPa]의 압력으로 수압시험을 한다.
- ㉣ 프로펠러축의 선미단에 프로펠러 고정용 키가 있는 경우 축의 테이퍼 부위는 (1/10) 이하이다.

19. 기름 윤활식 선미관 베어링의 특징이 아닌 것은?

- ㉠ 선미관 본체의 강성 확보
- ㉡ 선미관 내 베어링의 이상 마멸 억제
- ㉢ 최소 베어링틈의 유지
- ㉣ 청동제 슬리브의 사용

20. 프로펠러를 검사할 때 주의해서 관찰해야 할 부분과 그 손상의 종류가 짝지어진 것으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 프로펠러 날개의 단면이 에어로포일형일 때 전진면의 날개 끝 가까운 곳 - 침식
- ㉡ 침식, 부식을 일으킨 날개 끝의 전진면 - 굴곡 여부
- ㉢ 프로펠러축과 결합하는 보스의 테이퍼 부분 - 수밀 정도
- ㉣ 조립식 프로펠러에서 각 날개 고정 볼트 구멍 주위 - 균열 여부

21. 연료유에서 미생물 슬러지를 발생시키는 곰팡이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ pH 4~6에서 잘 번식한다.
- ㉡ 20~40[°C]에서 잘 번식한다.
- ㉢ A중유보다 C중유에서 잘 번식한다.
- ㉣ 90[°C] 이상에서는 잘 번식하지 않는다.

22. 세탄값에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 세탄값은 가솔린기관용 가솔린의 발화성지수이며 낮을수록 가솔린기관의 출력을 높일 수 있다.
- ㉡ 세탄값이 높을수록 디젤기관의 연소실에서 연료의 착화지연이 길어진다.
- ㉢ 세탄값은 가솔린의 특성을 나타내며 높을수록 가솔린기관의 출력을 높일 수 있다.
- ㉣ 세탄값은 옥탄값과 상반된 연료의 특성을 나타내며 디젤기관의 운전조건에 따라 적절한 값이 요구된다.

23. 경계윤활 영역에서 회전수가 감소할 때 일어나는 현상이 아닌 것은?

- ㉠ 베어링 특성상수(bearing modulus)가 감소한다.
- ㉡ 마찰계수가 감소한다.
- ㉢ 발열이 심해진다.
- ㉣ 윤활유 점도가 감소한다.

24. 2행정 사이클 디젤기관에서 시스템 윤활유의 전알칼리가 (TBN)가 적정수준보다 과소 또는 과대일 때 미치는 영향으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 전알칼리가가 과소한 경우 윤활유의 청정성이 급격히 하락한다.
- ㉡ 전알칼리가가 과소한 경우 내마멸, 산화 방지 성능이 감소한다.
- ㉢ 전알칼리가가 과대한 경우 점성이 크게 떨어지고 수분에 의한 유화위험성도 낮아진다.
- ㉣ 전알칼리가가 과대한 경우 수분 유입 시 Ca계 첨가제의 석출로 슬러지 발생이 증가한다.

25. 마찰면 간에 충분히 두꺼운 점성유막이 형성되어 활동면의 직접 접촉에 의한 마멸이나 국부적 온도상승이 없고 마찰 저항도 내부마찰에 의해서만 나타나는 윤활은?
- ㉠ 경계윤활 ㉡ 액체윤활
 ㉢ 극압윤활 ㉣ 혼합윤활

[제2과목 : 기관2]

1. 펌프의 유효흡입수두(NPSH)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠ 펌프의 운전 중 공동현상이 일어날 때의 흡입 실양정이다.

㉡ 펌프의 운전 중 공동현상이 일어날 때의 흡입 실양정과 흡입 관로손실의 합이다.

㉢ 펌프의 운전 중 공동현상이 일어날 때의 흡입 실양정과 송출실양정의 합이다.

㉣ 운전중인 펌프 흡입구에서의 전수두와 액체 온도에서 액체의 포화증기압에 상당하는 수두와의 차이이다.
2. 자동장력계선장치(auto-tension mooring winch)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠ 유압식에서는 계선삭에 걸리는 장력이 증가하면 전동기가 역방향으로 회전하여 계선삭을 풀어준다.

㉡ 유압펌프는 양방향토출 가변용량 펌프가 많이 사용되며 윈치드럼이 펌프에 직결되어 있다.

㉢ 유압식은 압력제어밸브에 의하여 구동 회로 내의 최고압력을 제한하는 방법과 가변 용량형 유압펌프를 사용하여 유압모터의 행정용량을 제어하는 방법이 많이 사용된다.

㉣ 자동장력계선장치는 양묘기와 무어링 윈치를 겸용으로 사용하는 장치에서만 설치가 가능하다.
3. 불활성가스장치(inert gas system)에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠ 보일러 연소가스를 불활성가스로 사용하기 위해 보일러의 염분농도와 수위를 일정하게 유지해야 한다.

㉡ 세척기(scrubber) 내의 냉각시스템은 청수와 해수 냉각이 있는데 부식을 고려하여 대부분 청수로 냉각한다.

㉢ 데크실 장치(deck seal unit)는 항상 해수를 일정 수위로 유지시켜서 가스의 역류를 방지하는 장치이다.

㉣ Demister는 flue gas를 탈황, 탈진, 냉각시키는 작용을 한다.
4. 중력분리법에 의한 유수분리장치에서 기름입자의 부상속도에 대한 설명으로 옳은 것은?

㉠ 기름의 비중이 클수록 부상속도가 증가한다.

㉡ 기름의 점도가 높을수록 부상속도가 증가한다.

㉢ 기름입자의 직경이 클수록 부상속도가 증가한다.

㉣ 물과 기름과의 밀도차가 작을수록 부상속도가 증가한다.
5. 기름여과장치의 상부에 모여 있는 분리된 기름을 자동배출할 때 배출 사이클의 주기가 가장 짧아지는 경우는?

㉠ 유면검출기의 감도조정이 작고 솔레노이드 밸브의 개방시간을 조정하는 타이머의 설정시간이 작을 때

㉡ 유면검출기의 감도조정이 작고 솔레노이드 밸브의 개방시간을 조정하는 타이머의 설정시간이 클 때

㉢ 유면검출기의 감도조정이 크고 솔레노이드 밸브의 개방시간을 조정하는 타이머의 설정시간이 작을 때

㉣ 유면검출기의 감도조정이 크고 솔레노이드 밸브의 개방시간을 조정하는 타이머의 설정시간이 클 때
6. 냉동장치의 구성 요소 중 냉매의 엔트로피가 일정한 곳은?

㉠ 응축기 ㉡ 증발기
 ㉢ 압축기 ㉣ 팽창밸브
7. 냉동장치에서 왕복식 압축기의 용량제어에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

㉠ 압축기의 흡입밸브를 닫아서 무압축 상태로 운전하여 용량을 제어한다.

㉡ 유압이나 토출측 고압가스를 부하제거 피스톤에 작용시켜 용량을 제어한다.

㉢ 운전 중 냉동부하의 증감에 따라 압축기의 작동 실린더 수를 조절하여 용량을 제어한다.

㉣ 실린더 라이너 외주에 끼워진 습동환을 회전시켜 용량을 제어한다.
8. 증기 압축식 냉동장치의 경우 압축기의 흡입가스가 어떤 상태일 때 성적계수가 가장 크게 되는가?

㉠ 과냉각액 ㉡ 습증기
 ㉢ 과열증기 ㉣ 건포화증기
9. 실내 취득 열량이 24,000[kcal/h]일 때 실내온도를 25[℃]로 유지하기 위해 15[℃]의 공기를 송풍할 경우 필요한 송풍량은 몇 [m³/h]인가? (단, 공기의 비열은 0.2[kcal/kgf℃]이고 공기의 비중량은 1.2[kgf/m³]이다.)

㉠ 5,000[m³/h] ㉡ 10,000[m³/h]
 ㉢ 12,000[m³/h] ㉣ 24,000[m³/h]
10. 노점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

㉠ 습공기의 절대습도가 1일 때의 온도이다.

㉡ 습공기 중의 수증기 분압이 그 온도에 상당하는 수증기의 포화압력과 같게 되는 온도이다.

㉢ 습공기 중의 수증기가 응축하기 시작하는 온도이다.

㉣ 노점 상태의 공기를 포화습공기라고 한다.
11. 2[kW]의 전열기를 2시간 동안 사용한 경우 소비된 전력량과 이때 발생된 열량은 각각 약 얼마인가?

㉠ 4[kW], 1,720[kJ] ㉡ 4[kW], 3,440[kJ]
 ㉢ 4[kWh], 7,200[kJ] ㉣ 4[kWh], 14,400[kJ]

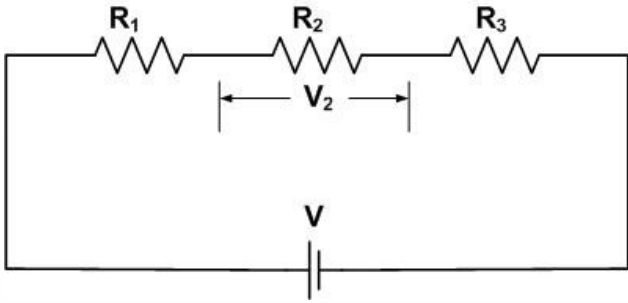
12. 정원이 6명인 엘리베이터를 운전속도 100[m/min]로 운전하고자 할 경우 필요한 동력은 약 몇 [kW]인가? (단, 1명의 무게는 60[kgf], 엘리베이터의 무게는 140[kgf]로 계산한다.)
- ㉠ 3.6 [kW] ㉡ 8.2 [kW]
 ㉢ 11.1 [kW] ㉣ 15.4 [kW]
13. 실제기체가 이상기체의 상태방정식을 잘 만족시키는 경우는?
- ㉠ 압력과 온도가 높을 때
 ㉡ 압력과 온도가 낮을 때
 ㉢ 압력은 낮고 온도가 높을 때
 ㉣ 압력은 높고 온도가 낮을 때
14. 소각기 내부의 온도가 1,020[°C]이고 외부 주위의 온도가 20[°C]인 경우, 소각기로부터 외부로의 방열량은 몇 [kW]인가? (단, 소각기의 벽면적은 20[m²]이고 벽면의 열관류율은 5[W/m²·°C]이다.)
- ㉠ 100[kW] ㉡ 200[kW]
 ㉢ 350[kW] ㉣ 400[kW]
15. 60[°C]인 고체 표면을 20[°C]의 공기로 강제 대류에 의해서 냉각시킬 때 고체 표면에서의 열유속은 몇 [W/m²]인가? (단, 열전달 계수는 20[W/m²K]이다.)
- ㉠ 400[W/m²] ㉡ 800[W/m²]
 ㉢ 1,200[W/m²] ㉣ 1,600[W/m²]
16. 볼베어링의 구름저항에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 회전체와 접촉하는 표면의 경도(hardness)가 클수록 구름저항이 작아진다.
 ㉡ 구름저항은 회전체의 직경이 클수록 커진다.
 ㉢ 회전체의 회전운동속도가 빠를수록 구름저항이 작아진다.
 ㉣ 회전체의 중량은 구름저항의 크기와 상관없다.
17. 연접봉의 역학계에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?
- ① 연접봉과 피스톤은 속도와 가속도의 크기는 같고 방향은 다르다.
 ② 연접봉의 관성력은 가속도의 역방향으로 작용한다.
 ③ 연접봉 상의 임의점 A는 직선운동과 회전운동을 동시에 받는다.
- ㉠ ①, ② ㉡ ①, ③
 ㉢ ②, ③ ㉣ ①, ②, ③
18. 10[m/s]의 일정 속도로 미끄러지던 물체에 어느 순간 -5[m/s²]의 가속도가 가해진다면 이로부터 이 물체가 정지하기까지 움직이는 거리는 몇 [m] 인가?
- ㉠ 4[m] ㉡ 10[m] ㉢ 12[m] ㉣ 16[m]
19. 기준면으로부터 높이 10[m]의 위치에 설치된 파이프 내에 흐르는 물의 속도가 9.8[m/s], 압력이 0.3[MPa]인 경우 전수두는 약 몇 [m]인가? (단, 중력가속도는 9.8[m/s]이다.)
- ㉠ 20.1[m] ㉡ 30.6[m] ㉢ 35.5[m] ㉣ 45.5[m]

20. 표준 대기압이 아닌 것은?
- ㉠ 1.0332[kgf/cm²] ㉡ 760[mmHg]
 ㉢ 10.33[mAq] ㉣ 10.13[kPa]
21. 직사각형 단면의 단면계수를 나타내는 단위로 옳은 것은?
- ㉠ [cm⁴] ㉡ [cm³] ㉢ [cm²] ㉣ [cm]
22. 길이가 1[m]이고 단면적이 100[cm²]인 원형봉에 2[kN]의 힘을 작용시켰을 때 0.001[mm]만큼 늘어났다면 이 재료의 탄성계수는 몇 [GPa]인가?
- ㉠ 25 [GPa] ㉡ 50 [GPa]
 ㉢ 100 [GPa] ㉣ 200 [GPa]
23. 재료의 안전계수에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 비례한도와 허용응력과의 비이다.
 ㉡ 사용응력과 허용응력과의 비이다.
 ㉢ 극한강도와 허용응력과의 비이다.
 ㉣ 비례한도와 사용응력과의 비이다.
24. 내압 30[kgf/cm²], 내경 100[cm]의 보일러 동판의 두께는 최소 몇 [cm] 인가? (단, 허용응력 1,000[kgf/cm²], 이용효율 75[%]이다.)
- ㉠ 1[cm] ㉡ 2[cm] ㉢ 3[cm] ㉣ 4[cm]
25. 기계 부품 중 표면의 경도를 높게 하여 마멸이나 피로에 견디게 하고 중심부는 강인하게 하여 충격에 의한 파손을 방지하기 위한 처리는?
- ㉠ 담금질 ㉡ 뜨임
 ㉢ 풀림 ㉣ 표면경화

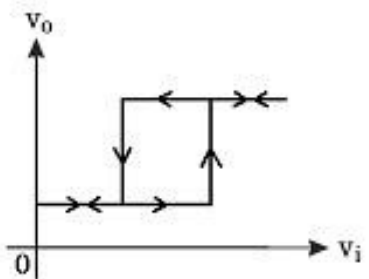
[제3과목 : 기관3]

1. 정전용량이 C[F]인 콘덴서에 전압 V[V]로 전하 Q[C]를 충전하였다면 이 콘덴서에 축적된 에너지는 몇 [J]인가?
- ㉠ QV/2 [J] ㉡ CV/2 [J]
 ㉢ Q²V [J] ㉣ CV² [J]
2. 전압에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 전압이란 전위차를 말한다.
 ㉡ 1[V]는 1[J/C]이다.
 ㉢ 전압의 크기는 전계강도와 같다.
 ㉣ 콘덴서의 전하량은 전압에 비례한다.
3. 440V/220V 전등용 3상 변압기의 효율에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 동손이 철손의 $\sqrt{3}$ 배일 때 최대 효율을 나타낸다.
 ㉡ 동손이 철손의 $(1/\sqrt{3})$ 배일 때 최대 효율을 나타낸다.
 ㉢ 동손이 철손과 같아질 때 최대 효율을 나타낸다.
 ㉣ 1, 2차 측에 정격전류가 흐를 때 최대 효율을 나타낸다.

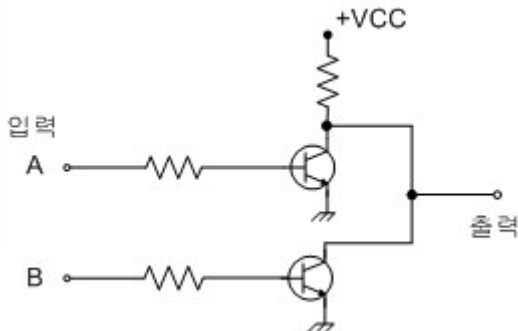
4. 전열기 3개(R_1 , R_2 , R_3)가 그림과 같이 직렬로 연결되었을 때 R_2 에서의 전압 V_2 와 소비전력은 각각 얼마인가? (단, R_1 은 $2[\Omega]$, R_2 는 $4[\Omega]$, R_3 는 $6[\Omega]$ 이고 V 는 $120[V]$ 이다.)



- ㉠ 60[V], 400[W] ㉡ 40[V], 400[W]
 ㉢ 60[V], 600[W] ㉣ 40[V], 600[W]
5. 동기발전기에서 동기리액턴스를 크게 했을 때의 영향으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 단락전류가 작아진다.
 ㉡ 단락비가 작아진다.
 ㉢ 병렬운전 시 횡류가 작아진다.
 ㉣ 전압변동률이 작아진다.
6. 전원이 $440[V]$, $60[Hz]$ 이고 출력이 서로 동일한 4극과 6극의 3상 농형 유도전동기를 비교 설명한 것으로 옳은 것은?
- ㉠ 전동기의 외형은 4극이 더 크고 정상 운전일 때의 회전력은 6극이 더 크다.
 ㉡ 전동기의 외형은 4극이 더 크고 정상 운전일 때의 회전력도 4극이 더 크다.
 ㉢ 전동기의 외형은 6극이 더 크고 정상 운전일 때의 회전력은 4극이 더 크다.
 ㉣ 전동기의 외형은 6극이 더 크고 정상 운전일 때의 회전력도 6극이 더 크다.
7. 다음 그림과 같이 입력 V_i 에 대해 출력 V_o 가 나타난다면 이 회로의 명칭은?

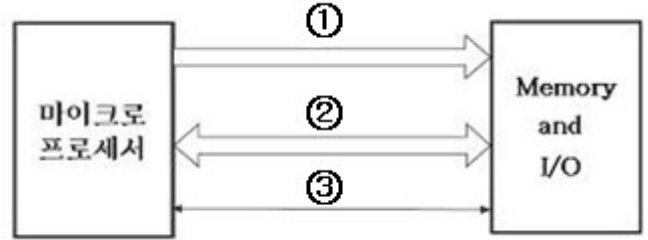


- ㉠ 슈미트 트리거 회로 ㉡ 게이트 트리거 회로
 ㉢ 클리핑 회로 ㉣ 클램핑 회로
8. 다음과 같은 회로에 해당하는 gate는?

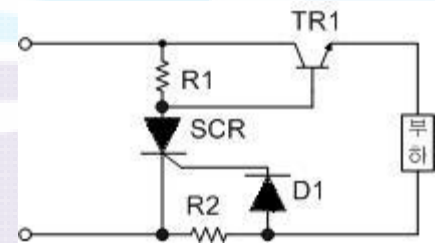


- ㉠ AND gate ㉡ OR gate
 ㉢ NAND gate ㉣ NOR gate

9. 어느 트랜지스터 증폭기의 입력전압이 $100[\mu V]$, 출력전압이 $1[V]$ 라면 증폭기의 증폭도는 몇 [dB]인가?
 ㉠ 40[dB] ㉡ 60[dB] ㉢ 80[dB] ㉣ 100[dB]
10. 다음 그림과 같은 기관실 제어장치에 사용되는 마이크로컴퓨터의 기본 구성에서 마이크로프로세서와 메모리 사이에는 ①, ②, ③으로 표시한 버스라인들이 연결되는데 이들 버스의 명칭으로 가장 적절한 것은? (단, 데이터 이송을 위한 Read, Write 신호는 ③에 포함된다.)

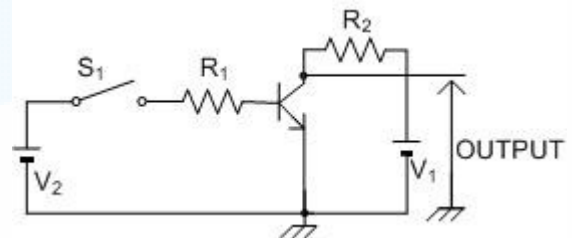


- ㉠ ① : 데이터버스, ② : 어드레스버스, ③ : 컨트롤 버스
 ㉡ ① : 어드레스버스, ② : 메모리버스, ③ : 컨트롤 버스
 ㉢ ① : 데이터버스, ② : 어드레스버스, ③ : 메모리 버스
 ㉣ ① : 어드레스버스, ② : 데이터버스, ③ : 컨트롤 버스
11. 전원회로의 일부분을 나타낸 다음 회로에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ㉠ 평상 시 SCR은 도통상태이고 과부하시 SCR이 차단된다.
 ㉡ 평상 시 SCR은 도통상태이고 TR1은 차단상태이다.
 ㉢ 평상 시 SCR은 차단상태이고 과부하시 SCR은 도통된다.
 ㉣ 평상 시 SCR은 차단상태이고 과부하시 TR1은 도통된다.

12. 다음 회로에서 S_1 을 연 상태에서의 출력은?



- ㉠ $+V_1$ ㉡ 0 ㉢ $-V_1$ ㉣ $-V_2$

13. 병렬데이터를 직렬 전송하는 데 이용되는 회로는?
 ㉠ 디코더 회로 ㉡ 멀티플렉서 회로
 ㉢ 엔코더 회로 ㉣ 시프트레지스터 회로

14. 클램프 미터의 2차 측 권선수가 200이고 1차 측 전류가 $100[A]$ 라면 2차 측의 측정 전류는 몇 [A]인가?
 ㉠ 0.2[A] ㉡ 5[A] ㉢ 10[A] ㉣ 50[A]

15. 직류 전류계의 코일 내부저항이 $95[\Omega]$, 분류기 저항이 $5[\Omega]$ 일 때, 코일에 $0.5[\text{mA}]$ 의 전류가 흐른다면 전류계가 가리키는 계측값은 몇 $[\text{mA}]$ 인가?

- ㉠ 4 $[\text{mA}]$ ㉡ 10 $[\text{mA}]$
 ㉢ 20 $[\text{mA}]$ ㉣ 95 $[\text{mA}]$

16. 측정값이 실제값과 차이가 많다면 눈금보정이 필요하다. 감온통에 의해 온도측정을 하는 변위평형식 PID 온도조절기에서 눈금보정을 하는 경우 어떠한 순서로 조정 확인을 반복하는 것이 적절한가?

- ㉠ 영점조정 → 스펠조정 → 직선성조정
 ㉡ 스펠조정 → 영점조정 → 직선성조정
 ㉢ 직선성조정 → 영점조정 → 스펠조정
 ㉣ 스펠조정 → 직선성조정 → 영점조정

17. 전류력계형 전력계의 고정권선과 가동권선에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 고정권선에는 부하전류가 흐르게 하고 가동권선에는 저항을 병렬로 연결하여 전압을 걸어준다.
 ㉡ 고정권선에는 전압을 걸어주고 가동권선에는 저항을 병렬로 연결하여 부하전류가 흐르게 한다.
 ㉢ 고정권선에는 부하전류가 흐르게 하고 가동권선에는 저항을 직렬로 연결하여 전압을 걸어준다.
 ㉣ 고정권선에는 저항을 직렬로 연결하여 전압을 걸어주고 가동권선에는 부하전류가 흐르게 한다.

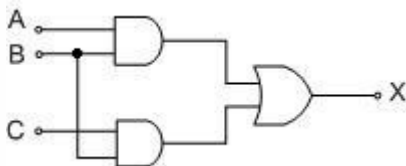
18. 아날로그 멀티테스터와 디지털 멀티테스터로 저항을 측정하는 경우의 비교 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 아날로그와 디지털 테스터 모두 적색 리드봉에 (+) 전압이 걸린다.
 ㉡ 아날로그와 디지털 테스터 모두 적색 리드봉에 (-) 전압이 걸린다.
 ㉢ 아날로그 테스터의 적색 리드봉에는 (+) 전압이 걸리고 디지털 테스터의 적색 리드봉에는 (-) 전압이 걸린다.
 ㉣ 아날로그 테스터의 적색 리드봉에는 (-) 전압이 걸리고 디지털 테스터의 적색 리드봉에는 (+) 전압이 걸린다.

19. 전원이 끊기면 초기설정을 다시 해 주어야 하는 검출기는?

- ㉠ Digital Pressure Transmitter
 ㉡ Differential Pressure Transmitter
 ㉢ Absolute Rotary Encoder
 ㉣ Incremental Rotary Encoder

20. 다음과 같은 논리회로의 출력 X는?

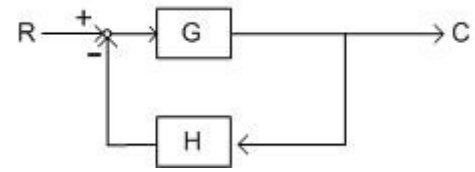


- ㉠ $B(A+C)$ ㉡ $A(B+C)$
 ㉢ $C(A+B)$ ㉣ $A \cdot B \cdot C$

21. 온도를 전압으로 변환하는 것은?

- ㉠ 축온저항체 ㉡ 광전지
 ㉢ 열전대 ㉣ 광전관

22. 다음 그림의 블록 선도에서 $G = \infty$, $H = 1$ 일 때 출력 C는?



- ㉠ $C=R$ ㉡ $C=0$
 ㉢ $C=\infty$ ㉣ $C=1+GH$

23. 캐스케이드 제어에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 주 제어기와 종속 제어기는 서로 독립적으로 동작한다.
 ㉡ 주 제어기와 종속 제어기는 모두 정치 제어기로 동작한다.
 ㉢ 종속 제어기의 출력이 주 제어기의 입력이 된다.
 ㉣ 주 제어기와 종속 제어기는 서로 직렬 연결 관계이다.

24. 제어계에서 보통 계단상 목표값에 대해 응답이 10[%]에서 90[%]로 되는 데 소요되는 시간을 무엇이라 하는가?

- ㉠ 상승시간(rise time)
 ㉡ 시간지연(time delay)
 ㉢ 응답시간(response time)
 ㉣ 정정시간(settling time)

25. 공기압식 PID Controller의 적분동작에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ Feed back계통에 1차 지연 요소를 부과한 것이다.
 ㉡ Reset time이 클수록 적분동작은 커진다.
 ㉢ 적분동작이 크면 System은 빨리 안정된다.
 ㉣ Controller의 감도가 변경되면 적분동작의 크기는 달라진다.

[제4과목 : 직무일반]

1. 운전중인 어느 펌프의 기동반에서 적색램프가 켜지면 펌프가 자동 정지되었을 경우의 조치로 가장 적절한 것은?

- ㉠ 배선용 차단기를 리셋시키고 트립된 원인을 점검한 다음 이상이 없으면 펌프를 재기동시키고 전류계 지시치를 살펴본다.
 ㉡ 배선용 차단기가 트립된 원인이 선로의 단락때문인지를 조사한 후 이상이 없으면 차단기를 리셋시킨 후 펌프를 재기동시킨다.
 ㉢ 과부하 계전기가 트립된 원인을 점검한 다음 이상이 없으면 과부하 계전기를 리셋시키고 펌프를 재기동시킨다.
 ㉣ 과부하 계전기를 리셋시키고 펌프를 재기동시킨 다음 전류계를 살펴서 기동 시의 전류 변화를 살펴본다.

2. 수심 3[m]에서 200[cm²]의 파공이 생긴 A의 경우와 수심 6[m]에서 100[cm²]의 파공이 생긴 B의 경우에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ A와 B의 침수 유량은 거의 비슷하다.
 ㉡ A의 침수유량이 B의 약 0.7배 정도가 된다.
 ㉢ A의 침수유량이 B의 약 1.4배 정도가 된다.
 ㉣ A의 침수유량이 B의 약 1.8배 정도가 된다.
3. 대형 디젤기관의 한 실린더가 피스톤 및 피스톤로드에 심각한 손상이 발생하여 피스톤, 피스톤로드 및 크로스헤드를 기관의 내부에 매달아두고 커넥팅로드를 분해하여 들어낸 후 감통 운전할 경우 해당 실린더에 대한 조치사항으로 적절하지 않은 것은?
- ㉠ 해당 실린더의 시동공기를 차단한다.
 ㉡ 해당 실린더의 실린더 주유기의 주유를 차단한다.
 ㉢ 해당 실린더의 배기밸브를 개방상태로 고정시킨다.
 ㉣ 해당 실린더의 크로스헤드로 가는 윤활유를 차단한다.
4. 보일러 계통의 손상 및 손상방지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 압괴(collapse)는 보일러의 노통이나 연소실 등이 과열되어 외면에 압력을 받고 있는 부분이 내측으로 찌그러져 파괴되는 현상이다.
 ㉡ 증기의 온도변화를 방지하기 위해 증기내관을 설치한다.
 ㉢ 팽출(bulge)은 보일러의 몸체나 수관 등이 과열되어 강도가 저하됨으로써 내부압력에 의해 외측으로 부풀어 오르는 현상이다.
 ㉣ 보일러수의 급격한 온도변화에 의한 동체의 부동팽창을 방지하기 위해 급수내관을 설치한다.
5. 선박기관기준상 내연기관의 안전장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 주기관에는 조속기를 설치하고 연속최대회전수의 115[%]를 넘지 아니하도록 조정해야 한다.
 ㉡ 실린더 지름이 300[mm]를 초과하거나 크랭크실 총용적이 1[m³] 이상인 기관의 크랭크실에는 내부에서 폭발이 생길 때 작동되도록 조정된 도출밸브를 기관의 양현에 각각 1개씩 2개 설치해야 한다.
 ㉢ 실린더 지름이 230[mm]를 넘는 기관의 각 실린더에는 연속최대출력 시의 실린더 내 최대압력의 140[%] 이하의 압력에서 작동되도록 조정된 도출밸브를 설치해야 한다.
 ㉣ 크랭크실의 구조 및 크랭크실의 개폐문은 도출밸브의 설치를 고려하여 크랭크실 내부의 폭발로 인해 발생하는 크랭크실 압력을 견딜 수 있도록 충분한 강도를 갖는 것이어야 한다.
6. 디젤기관에서 윤활유의 열화 원인으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 연소열과 마찰열에 의한 윤활유의 열분해
 ㉡ 수분의 혼입에 의한 유화
 ㉢ 불완전연소에 의해 발생한 연소 생성물의 혼입
 ㉣ 고속, 고하중으로 인한 불용해성 물질 생성에 따른 열화
7. Spring charging motor가 내장되어 있는 ACB에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ㉠ ACB의 접점을 Close 및 Open 시킬 때 압축된 스프링의 힘을 이용하기 위한 것이다.
 ㉡ OCR(Over Current Relay)에 의해 ACB가 트립될 때 Spring charging motor를 이용한다.
 ㉢ Preference Trip 신호의 발생으로 ACB가 트립될 때 압축된 스프링의 힘을 이용하기 위한 것이다.
 ㉣ RPR(Reverse Power Relay)에 의해 ACB가 트립될 때 Spring charging motor를 이용한다.
8. 선박기관기준상 원양구역을 항행구역으로 하는 선박의 주요한 보조 보일러에서 수관보일러의 관 플러그의 최소 보유수량은?
- ㉠ 각 치수마다 4개 ㉡ 각 치수 합계 8개
 ㉢ 각 치수마다 12개 ㉣ 각 치수 합계 16개
9. 한국선급의 CMS 적용 대상 기기 중 기관장 점검이 가능한 것은?
- ㉠ 디젤 주기관의 크랭크축
 ㉡ 디젤 주기관의 저널 베어링
 ㉢ 디젤 주기관의 크랭크핀 볼트
 ㉣ 디젤 주기관의 실린더 커버
10. 선박전기설비기준상 발전기를 제어하기 위해 배전반에 사용되는 계기의 측정 눈금 범위에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 전압계는 정격전압의 120[%]까지 읽을 수 있어야 한다.
 ㉡ 전류계는 정격전류의 130[%]까지 읽을 수 있어야 한다.
 ㉢ 주파수 계기는 한국산업규격에 적합한 1.0 등급 이상이어야 한다.
 ㉣ 병렬운전을 하는 교류 발전기의 전력계는 12[%]의 역전류 또는 역전력을 측정할 수 있어야 한다.
11. 해양환경관리법상 황산화물 배기가스 정화장치에 대한 기준으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 어떤 부하점(load point)에서도 황산화물의 배출량이 황산화물 배출제한기준량 이하일 것
 ㉡ 보일러에 설치되는 황산화물 배기가스 정화장치는 보일러의 10[%]~100[%] 사이의 모든 부하범위에서 황산화물의 배출량이 황산화물 배출제한기준량 이하일 것
 ㉢ 보조 디젤기관에 설치되는 황산화물 배기가스 정화장치는 보조 디젤기관의 10[%]~100[%] 사이의 모든 부하범위에서 황산화물의 배출량이 황산화물 배출제한기준량 이하일 것
 ㉣ 주 추진용 디젤기관에 설치되는 황산화물 배기가스 정화 장치는 주 추진용 디젤기관의 10[%]~100[%] 사이의 모든 부하범위에서 황산화물의 배출량이 황산화물 배출제한기준량 이하일 것

12. 해양환경관리법령상 연료유 탱크의 용량이 600[m³] 이상인 이중선체구조 연료유 탱크의 선저 최소 보호거리와 선측 최소 보호거리로 옳게 짝지어진 것은?
- ㉠ 선저 최소거리: 0.76[m], 선측 최소거리: 0.76[m]
 ㉡ 선저 최소거리: 0.76[m], 선측 최소거리: 1[m]
 ㉢ 선저 최소거리: 1[m], 선측 최소거리: 0.76[m]
 ㉣ 선저 최소거리: 1[m], 선측 최소거리: 1[m]
13. 해사안전법상 선박 안전관리체제의 증서에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 안전관리적합증서의 효력이 정지된 경우에는 해당 사업장에 속한 모든 선박의 선박안전관리증서의 효력도 정지된다.
 ㉡ 선박안전관리증서는 5개월, 임시 선박안전관리증서는 6개월의 범위에서 각각 한 차례만 유효기간을 연장할 수 있다.
 ㉢ 중간 인증심사 또는 수시 인증심사에 합격하지 못하면 그 인증심사에 합격할 때까지 안전관리적합증서 또는 선박 안전관리증서의 효력이 정지된다.
 ㉣ 선박안전관리증서와 안전관리적합증서의 유효기간은 각각 5년이고 임시 안전관리적합증서의 유효기간은 6개월, 임시 선박안전관리증서의 유효기간은 1년이다.
14. STCW 협약에서 기관실 당직근무의 일부를 구성하는 부원이 가져야 할 지식이 아닌 것은?
- ㉠ 기관실 당직 근무 절차
 ㉡ 기관실의 운전과 관련된 안전 작업 실무
 ㉢ 기본적 환경 보호 절차
 ㉣ 기관실에서 일어날 수 있는 부상에 대한 응급처치
15. 선박보안심사에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 중간보안심사는 최초보안심사와 갱신보안심사 사이 또는 갱신보안심사와 갱신보안심사 사이에 행하는 심사를 말한다.
 ㉡ 갱신보안심사는 국제선박보안증서의 유효기간 만료일 3개월 전부터 유효기간 만료일까지 행하는 심사를 말한다.
 ㉢ 최초보안심사는 국제선박보안증서를 처음으로 교부 받으려는 때에 행하는 심사를 말한다.
 ㉣ 특별보안심사는 최초보안심사를 받기 전에 임시로 항해하고자 하는 경우에 특별히 행하는 심사를 말한다.
16. 구명설비의 정비 및 유지에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 1회용 수압이탈장치 이외의 수압이탈장치는 6개월을 초과하지 않는 간격으로 정비해야 한다.
 ㉡ 모든 팽창식 구명뗏목, 팽창식 구명동의 및 해상탈출설비의 정비는 12개월을 초과하지 않는 간격으로 정비되어야 한다.
 ㉢ 해상탈출설비는 매 6년마다 적어도 한 번씩은 전개되어야 한다.
 ㉣ 진수를 위해 사용되는 폴은 마모 등으로 필요한 경우 또는 5년을 넘지 아니하는 간격 중 빠른 쪽의 기간 내에 신환해야 한다.

17. 선박의 비상배치표에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 비상배치표에는 총비상경보장치 또는 선내방송장치의 상세와 이런 경보가 울릴 때 선원이 취해야 할 행동이 자세히 명시되어 있어야 한다.
 ㉡ 비상배치표에는 종류가 다른 비상시에는 다른 조치를 취할 필요가 있음을 고려하여 공백이 생길지도 모르는 핵심요원의 대행자를 정해 두어야 한다.
 ㉢ 비상배치표는 선박이 출항 한 후 24시간 이내에 작성되어야 하며 비상배치표가 작성된 후 변경사항이 발생한 경우에는 즉시 새로운 비상배치표를 작성해야 한다.
 ㉣ 비상배치표에는 구명 및 소화설비가 양호한 상태로 유지되고 즉시 사용할 수 있게 하기 위하여 어느 사관이 지정되어 있는지를 명시해야 한다.
18. 선원법상 화물선의 비상훈련과 그 주기가 잘못 짝지어진 것은?
- ㉠ 비상조타훈련 : 3개월
 ㉡ 구명정 강하 훈련 : 3개월
 ㉢ 구명정 진수 훈련 : 6개월
 ㉣ 기름유출 대처훈련 : 매월
19. SOLAS 협약 및 개정규정상 "고정식 이너트 가스장치에서 화물탱크에 이너트가스를 공급할 때 공급주관에서 산소농도는 () 이하 이어야 한다."에서 ()에 알맞은 것은?
- ㉠ 5[%] ㉡ 8[%] ㉢ 10[%] ㉣ 12[%]
20. SOLAS 협약 및 개정규정상 압축공기장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 모든 압축공기 계통에는 압력도출장치를 설치해야 한다.
 ㉡ 압축공기 중에 윤활유가 혼입하는 것을 최소화해야 하며 계통으로부터 드레인 장치를 설치해야 한다.
 ㉢ 공기탱크로부터 주기관 또는 보기까지의 시동공기관은 공기압축기의 토출관 계통과 공통으로 연결되어야 한다.
 ㉣ 주추진용 내연기관의 주 시동공기장치는 시동공기관 내에서의 역화 및 내부폭발에 대하여 충분히 보호되어야 한다.
21. SOLAS 협약 및 개정규정상 주조명장치의 요건으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 주조명장치는 주전원으로부터 급전될 것
 ㉡ 주조명용 배전반이 설치되는 장소 내에서 화재가 발생한 경우에 비상용 조명장치의 사용에 지장을 주지 아니하도록 배치할 것
 ㉢ 주조명장치는 주전원의 상실 시 비상전원으로 부터 급전 될 수 있게 배치할 것
 ㉣ 비상조명용 배전반이 설치되는 장소 내에서 화재가 발생한 경우에 주조명장치의 사용에 지장을 주지 아니하도록 배치할 것

22. MARPOL 협약 및 개정규정상 SOPEP에 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?

- ㉠ 유해액체물질의 유출사고 발생 시 본선에서 취해야 할 상세 절차
- ㉡ 기름오염사고에 대한 선장 또는 다른 본선 책임자가 취해야 할 절차
- ㉢ 기름오염사고 발생 시 연락할 당국 또는 사람의 목록
- ㉣ 사고에 따른 기름의 유출을 감소시키거나 통제하기 위하여 본선 선원이 신속히 취해야 할 조치에 대한 상세

23. MARPOL 협약 및 개정규정상 국제오수오염방지증서의 유효기간 및 효력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 국제오수오염방지증서의 유효기간은 5년이다.
- ㉡ 현 증서의 만료일 전 3개월 이내에 정기검사가 완료된 경우 새 증서는 정기검사 만료일로부터 현 증서의 만료일 후의 5년을 넘지 아니한 날 때까지 유효하다.
- ㉢ 증서가 5년 미만의 유효기간으로 발행된다면 주관청은 그 만료일을 넘어 이 규칙의 규정에서 정한 최대 기간까지 그 증서의 효력기간을 연장할 수 있다.
- ㉣ 증서 만료일 시점에 검사예정항구에 있지 않은 경우 최대 6개월까지 유효기간을 연장할 수 있다.

24. STCW 협약 및 개정규정상 "()란 선박에 승선하고 있는 사람으로 선박보안계획의 실행, 관리 및 항만시설보안책임자와의 연락업무를 포함하여 선박의 보안에 대해서 책임을 지며 회사에 의하여 지명된 사람을 말한다."에서 ()에 알맞은 것은?

- ㉠ 총괄보안책임자 ㉡ 안전경영책임자
- ㉢ 선박보안책임자 ㉣ 선박보안보조자

25. 해사노동협약에서 열거한 9가지 사회보장 항목 중 반드시 포함해야 할 3가지 사회보장의 내용이 아닌 것은?

- ㉠ 의료관리 급여 ㉡ 업무상 부상 급여
- ㉢ 질병 급여 ㉣ 국민연금 급여

[제5과목 : 영어]

1. A strain gauge works on the principle that ().

- ㉠ plates of different metals have different capacitances
- ㉡ different metals expand by different amounts when heated
- ㉢ when a wire is stretched, its resistance increases
- ㉣ the resistance of a wire is affected by its temperature

2. Reaming is used to ().

- ㉠ provide an internal thread
- ㉡ provide an external thread
- ㉢ improve surface finish on a hole
- ㉣ accurately locate a hole position

3. The purpose of a shading coil on an AC contactor is to ().

- ㉠ reduce exiting current
- ㉡ increase opening speed
- ㉢ reduce chattering
- ㉣ increase closing speed

4. () of L.O. cooler for M/E and cleaned S.W side. Its worn zinc plates were renewed in good order.

- ㉠ Opened covers for zinc plates
- ㉡ Opened both end covers
- ㉢ Disassembled cooling tubes
- ㉣ Disassembled tube plates

5. () is the temperature at which the oil will continue to burn when ignited.

- ㉠ Boiling point ㉡ Fire point
- ㉢ Pour point ㉣ Melting point

6. The function of this is to prevent blockage or seizure of the working parts of pumps and injectors, and so far as possible, to prevent abrasive wear. What is this?

- ㉠ Relief valve ㉡ Fuel oil filter
- ㉢ L.O. purifier ㉣ L.O. cooler

7. When the injection of fuel in a cylinder ends, however, the combustion continues until remaining fuel is burned. What is this period called?

- ㉠ Post burning period
- ㉡ Controlled combustion period
- ㉢ Rapid combustion period
- ㉣ Delay period

8. The charging of a storage battery at too high rate causes an excessive formation of gas bubbles which tends to wash away the active material from the () plate.

- ㉠ negative ㉡ positive
- ㉢ emergency ㉣ top

9. The difference between the pitch of the propeller and () is called slip. If the pitch is greater than the actual advance per revolution, this is positive; if the pitch is less than the actual advance of the ship, this is said to be negative.

- ㉠ the expected advance of the ship in one revolution
- ㉡ the actual advance of the ship in one revolution
- ㉢ the actual advance of the ship during the given time
- ㉣ the expected advance of the ship during the given time

10. Dry steam is always desired from a boiler. To prevent priming, i.e., the entrance of a considerable portion of moisture by the steam, the liberating surface of the water from which steam is released should be of ample area. When the water contains certain impurities () may occur, and this always increases the amount of the moisture entered.
- ㉞ priming ㉜ boiling
 ㉝ foaming ㉞ scumming
11. To avoid excessive surge pressure when bunkering, you should ().
- ㉞ shut valves before topping off
 ㉜ check for kinks in hose
 ㉝ bunker at a high speed rate
 ㉞ shut valves slowly
12. Each of petroleum has a different boiling point. The (A) fraction such as gasoline may be vaporized by the heat of the atmosphere. The heavier portions require much (B) temperature.
- ㉞ A : heavier, B : higher
 ㉜ A : heavier, B : lower
 ㉝ A : lighter, B : lower
 ㉞ A : lighter, B : higher
13. Heavy smoke is observed to be issuing from the partially open door of the paint locker, then the first firefighting attack should be to ().
- ㉞ leave the door and vents open, but release the CO₂ flooding system
 ㉜ open the door to evaluate the extent of the fire
 ㉝ enter and use a portable extinguisher
 ㉞ secure the door and vents, then manually release the CO₂
14. The high alkalinity of the lubricating oil (), such as SO₂, that would cause corrosion of the pistons, piston rings, and cylinder surfaces.
- ㉞ increases the acidity in the products of combustion gases
 ㉜ increases the effects of pH of the products of exhaust gases
 ㉝ neutralizes the acidity in the products of combustions
 ㉞ neutralizes the chemical pH of the products of exhaust gases
15. Five principles are suggested to be observed in framing effectively the body of the business letters, which one of the following has no concern with the five principles?
- ㉞ Clearness ㉜ Correctness
 ㉝ Detail ㉞ Conciseness
16. The cooling water pipes must always be installed (A) so that, when the plant is shut down or where there is a danger of frost, they can easily be drained. (B) or screwed plugs must be provided at the lowest points.
- ㉞ A : with a fall, B : Drain cocks
 ㉜ A : horizontally, B : Pressure gauges
 ㉝ A : with a fall, B : Pressure gauges
 ㉞ A : horizontally, B : Drain cocks
17. The refrigerating capacity of any refrigerating plant is at its (A) when the greatest possible quantity of refrigerant is evaporated in the (B) to obtain the required temperature in the chamber.
- ㉞ A : minimum, B : evaporator
 ㉜ A : minimum, B : expansion valve
 ㉝ A : maximum, B : evaporator
 ㉞ A : maximum, B : expansion valve
18. The emergency bilge suction valve is typically used ().
- ㉞ to inject cleaning additives when the bilges are extremely dirty
 ㉜ when the main condenser becomes fouled, in order to provide additional cooling water circulation
 ㉝ to connect the rose box to the independent bilge suction
 ㉞ if the bilges become flooded and they can not be emptied by any other means
19. Which one is not correct for complimentary close of business letter?
- ㉞ yours truly ㉜ yours sincerely
 ㉝ yours faithfully ㉞ yours complementary
20. At the special surveys for oil tankers, all tanks and cofferdams are to be cleaned and gas () thoroughly before the survey.
- ㉞ leaked ㉜ freed
 ㉝ removed ㉞ checked
21. () level means the level of responsibility associated with performing assigned tasks, duties or responsibilities on board a seagoing ship under the direction of an individual serving in the operational or management level.
- ㉞ Management ㉜ Operational
 ㉝ Support ㉞ Assistant
22. In accordance with the SOLAS Convention as amended, the ship security alert system activation points shall be designed so as to prevent the () of the ship security alert.
- ㉞ activation ㉜ advertent initiation
 ㉝ deactivation ㉞ inadvertent initiation

23. In accordance with the SOLAS Convention as amended, the vessel(s) and outgoing pipes permanently filled with carbon dioxide for the fixed gas fire-extinguishing systems shall have thermal insulation preventing the operation of the safety valve in (A) after de-energizing the plant, at ambient temperature of (B) and an initial pressure equal to the starting pressure of the refrigeration unit.

㉠ A : 12 hours, B : 43[°C]

㉡ A : 12 hours, B : 45[°C]

㉢ A : 24 hours, B : 43[°C]

㉣ A : 24 hours, B : 45[°C]

24. In accordance with the SOLAS Convention as amended, an engineer's alarm shall be provided to be operated from the engine control room or at the maneuvering platform as appropriate, and shall be clearly audible in the engineer's ().

㉠ pantry

㉡ offices

㉢ accommodation

㉣ service spaces

25. In accordance with the MARPOL Convention as amended, every oil tanker of 150 gross tonnage and above and every ship other than an oil tanker of 400 gross tonnage and above shall carry on board a ().

㉠ shipboard oil pollution emergency plan approved by the Administration

㉡ shipboard marine pollution emergency plan designated by the Administration

㉢ shipboard oil pollution emergency plan designated by the Administration

㉣ shipboard marine pollution emergency plan approved by the Administration

2021년 정기 제4회 해기사 시험

1급기관사

문 제 지

- ◆ 본 문제는 해기사 시험 응시자를 위해 2021년 시행되었던 정기시험 기출 문제를 편집하여 제공하는 것으로 출제 경향과 난이도를 파악하는 지침서의 용도로만 활용하여 주시기 바랍니다.
- ◆ 수록된 문제는 무단 복제 및 영리활동에 이용되는 것을 금지하고 있습니다.



한국해양수산연수원

[제1과목 : 기관1]

1. 2행정 사이클 디젤기관에 사용되는 소기법 중 유니플로 소기법의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 기관의 구조가 간단하다.
- ㉡ 소기와 배기가 섞이는 일이 적고 소기효율이 높다.
- ㉢ 비대칭 소기이기에 후급기가 가능하다.
- ㉣ 소기공의 높이를 낮게 할 수 있어 유효행정을 길게 할 수 있다.

2. 디젤기관에서 압축비에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 압축비가 커질수록 압축압력과 온도는 올라간다.
- ㉡ 커빅팅로드에 풋 라이너를 넣으면 압축비는 커진다.
- ㉢ 크랭크 반지름이 커지면 압축비는 작아진다.
- ㉣ 실린더 헤드 개스킷의 두께를 얇게 하면 압축비는 커진다.

3. 2행정 사이클 디젤기관과 비교할 때 4행정 사이클 디젤기관의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 흡·배기 작용을 별개의 행정으로 행하므로 전 행정을 유효하게 이용할 수 있고 용적효율이 좋다.
- ㉡ 흡·배기를 위한 기구가 필요하므로 구조가 복잡하고 충격이나 소음이 많아진다.
- ㉢ 시동이 용이하고 실린더 수가 적더라도 저속 운전이 원활하다.
- ㉣ 흡·배기계가 출력에 영향을 주는 정도는 2행정 사이클의 기관에 비해 적다.

4. 디젤기관에 사용하는 연료분사밸브의 노즐구멍 크기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 노즐구멍이 커지면 크랭크 각도 당 연료분사량이 크게 증가한다.
- ㉡ 노즐구멍이 커지면 연료분사 시 노즐구멍에서의 압력강하가 심해진다.
- ㉢ 노즐구멍이 작아지면 착화지연이 짧아진다.
- ㉣ 노즐구멍이 커지면 관통력이 커지나 무화상태는 나빠진다.

5. 디젤기관에서 연접봉 볼트의 형상으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 나사는 나사골의 지름을 크게 할 수 있는 가는 나사를 사용한다.
- ㉡ 볼트의 축부에 나사골의 단면적보다 작은 부분을 설치하여 나사부에 가해지는 응력을 상대적으로 감소시킨다.
- ㉢ 크랭크핀 베어링의 맞춤면을 통하는 볼트의 축부는 볼트 구멍에 너무 짝 조이지 않도록 여유를 충분히 두어 헐겁게 한다.
- ㉣ 나사의 기점에는 홈을 설치하여 볼트 머리가 연결되는 곳이나 축의 단이 있는 부분과 같이 원호를 충분히 주어 응력이 집중하는 곳이 없도록 한다.

6. 디젤기관의 운전 중 실린더 라이너 내면에 발생하는 스커핑의 원인이 아닌 것은?

- ㉠ 실린더의 온도가 과도하게 낮은 경우
- ㉡ 윤활유의 부족으로 유막형성이 충분하지 않은 경우
- ㉢ 피스톤링과 실린더 라이너 재질의 가공면 조도가 부적합한 경우
- ㉣ 피스톤링과 실린더 라이너의 접촉하중이 부분적으로 과대한 경우

7. 경도가 비교적 작고 축과의 길들이기가 쉬우며 이물질에 대한 매몰성이 좋아 축을 열처리하지 않고서도 많이 사용되는 베어링 합금은?

- ㉠ 배빗메탈
- ㉡ 앤티프릭션메탈
- ㉢ 켈릿
- ㉣ 건메탈

8. 디젤기관에서 평형추를 사용하는 경우의 영향이 아닌 것은?

- ㉠ 메인 베어링의 마찰이 감소한다.
- ㉡ 연료소비율이 감소한다.
- ㉢ 비틀림 고유진동수가 저하한다.
- ㉣ 윤활유 소비량이 증가한다.

9. 디젤기관의 과급기 서징현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 송풍기를 일정한 회전속도로 운전하는 중 송출축을 조절하여 통풍량을 감소시킬 때 일어나는 현상이다.
- ㉡ 송풍관이 짧을수록 서징의 반복 주기는 길어진다.
- ㉢ 소음을 발생시킨다.
- ㉣ 송풍기에 유해한 진동을 유발한다.

10. 디젤기관의 사이클 중 복합사이클의 열효율에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 정압부분에서의 수열량이 클수록 정압사이클에 가까워져 열효율은 커진다.
- ㉡ 정적부분에서의 수열량이 클수록 정적사이클에 가까워져 열효율은 커진다.
- ㉢ 정압부분에서의 수열량이 클수록 정적사이클에 가까워져 열효율은 작아진다.
- ㉣ 정적부분에서의 수열량이 클수록 정압사이클에 가까워져 열효율은 작아진다.

11. 과열에 의한 보일러의 변형에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 팽출(bulge)은 강재가 과열되어 내부의 압력에 견디지 못하고 밖으로 부풀어 오른 현상을 말한다.
- ㉡ 블리스터(blister)는 라미네이션된 재료가 외부로부터 강하게 열을 받아 과열, 팽창되어 부풀어 오르는 현상을 말한다.
- ㉢ 압괴(collapse)는 보일러의 노통이나 연소실과 같은 압력 용기가 과열되어 외압에 견디지 못하고 내측으로 찌그러져서 파괴되는 현상을 말한다.
- ㉣ 라미네이션(lamination)은 보일러 강판이나 관을 성형 가공할 때 생긴 강괴(ingot)의 결정 입계를 따라 과열, 팽창되어 파괴되는 현상을 말한다.

12. 보일러 물 순환과 가장 관계가 많은 것은?

- ㉠ Down comer ㉡ Scum pan
㉢ Sampan top ㉣ Swash plate

13. 보일러수 중에 알칼리 성분이 용접부나 만곡부의 표면에 고농축되어 부식 발생으로 재질이 악화되는 현상은?

- ㉠ 기수공발 ㉡ 전면부식
㉢ 가성취화 ㉣ 갈바닉부식

14. 증기터빈의 복수장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 복수장치를 설치하면 터빈의 출력이 증가한다.
㉡ 복수장치를 설치하면 청수가 절약된다.
㉢ 복수장치를 설치하면 복수중의 공기가 제거된다.
㉣ 복수장치를 설치하면 터빈의 입구 압력이 증가한다.

15. 선박기관기준상 선박의 선미관에서 화이트 메탈을 사용하고 기름유회를 하는 베어링의 길이 및 윤활장치에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 선미관 내의 윤활유 온도 또는 베어링의 내부 온도를 확인할 수 있는 장치가 설치되어야 한다.
㉡ 정압을 이용하여 급유하는 경우 중력탱크는 최고만재흡수선보다 높은 위치에 설치하여야 한다.
㉢ 선미관 내에는 항상 기름이 충만되어 있어야 하고 선미관을 선미관 탱크 내의 물속에 잠기게 하거나 다른 적절한 방법에 의해 냉각할 수 있어야 한다.
㉣ 중력탱크의 정압이 수압보다 낮아도 지장이 없는 선미관에서 중력탱크의 정압을 이용하여 급유하는 경우 해당 중력탱크는 최고 만재흡수선보다 최소 2[m] 이상 높은 위치에 설치해야 한다.

16. 디젤기관의 추진축계 종진동 중에서 가장 발생하기 쉬운 것은?

- ㉠ 프로펠러축과 크랭크축이 서로 반대방향으로 움직이는 진동
㉡ 추력베어링을 지지점으로 프로펠러축과 크랭크축 전체가 전후로 움직이는 진동
㉢ 추력베어링을 중심으로 프로펠러축만 전후로 움직이는 진동
㉣ 추력베어링을 중심으로 크랭크축만 전후로 움직이는 진동

17. 추진축계에서 축의 지름은 출력과 회전수에 대하여 어떤 관계에 있는가?

- ㉠ 출력의 세제곱근에 비례하고 회전수의 세제곱근에 반비례한다.
㉡ 출력의 제곱근에 비례하고 회전수의 제곱근에 반비례한다.
㉢ 출력의 세제곱근에 비례하고 회전수의 제곱근에 반비례한다.
㉣ 출력의 제곱근에 비례하고 회전수의 세제곱근에 반비례한다.

18. 추진기 성능을 시험하기 위하여 시험용 수조 내에서 모델선에 의해 행해지는 시험이 아닌 것은?

- ㉠ 프루드시험 ㉡ 저항시험
㉢ 추진기선후시험 ㉣ 저항시험

19. 특수 프로펠러에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 하이스큐 프로펠러(high skew propeller)에서 스큐가 주어진다면 Surface force와 Bearing force가 감소한다.
㉡ 덕트 프로펠러(duct propeller)는 덕트에 의해 프로펠러에 유입하는 흐름이 정류되어 프로펠러 효율의 향상과 함께 후진 성능이 좋아진다.
㉢ 그림 베인 휠 프로펠러(grim vane wheel propeller)는 기존 추진 축계 뒷쪽으로 추가 설치가 가능하며 프로펠러 캐비테이션 현상을 감소시킨다.
㉣ 2중 반전 프로펠러(contra-rotating propeller)는 프로펠러 한개당 하중도가 낮고 최적 지름이 작게 되므로 선체와의 간격을 더 크게 할 수 있다.

20. 연료소비량과 소요마력에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 배수량이 일정할 때 연료소비량은 선박 속력의 3제곱에 비례한다.
㉡ 선박에서 1마일당 연료소비량은 선박 속력의 3제곱에 비례한다.
㉢ 선박의 속력이 일정할 때 연료소비량은 배수량의 (2/3)제곱에 비례한다.
㉣ 배수량이 일정할 때 소요마력은 선박 속력의 3제곱에 비례한다.

21. 선박용 디젤기관에서 저질 중유를 사용할 때 나타나는 현상으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 착화지연으로 인해 후연소기간이 길어진다.
㉡ 과급기에 의한 충분한 과급으로 완전연소가 되어 배기가스 온도는 내려간다.
㉢ 연료의 분무 길이가 길어져 피스톤 상부에 달라 손상을 초래할 수 있다.
㉣ 연소 압력이 올라가므로 크로스헤드 베어링과 크랭크핀 베어링이 손상되는 경우가 있다.

22. 중유를 불완전연소시켜 흑연을 발생시키는 슬러지는?

- ㉠ 아스팔텐질 슬러지
㉡ 파라핀왁스질 슬러지
㉢ 미생물질 슬러지
㉣ 유화물질 슬러지

23. 중유 성분 중에서 저온부식의 원인이 되는 주된 물질은?

- ㉠ 탄소산화물 ㉡ 소듐화합물
㉢ 바나듐화합물 ㉣ 유황화합물

24. 디젤 주기관의 실린더 윤활에 사용하는 실린더유의 전 알칼리(TBN)가 적정수준보다 높을 때 나타나는 현상으로 옳은 것은?

- ㉠ 연소에 의해 회분 퇴적물(thick ash deposit)을 생성시키고 이에 따른 기계적 마멸을 증대시킨다.
㉡ 실린더 라이너 및 피스톤링의 화학적 마멸이 증대되고 Blow by 현상이 발생한다.
㉢ 윤활유의 청정성이 급격히 하락하고 내마멸 산화 방지 성능이 감소한다.
㉣ 고온 중에 슬러지 발생을 억제하지 못하고 수분에 의한 유화의 위험성이 증가한다.

25. 윤활유의 유성에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 윤활유의 유막 구성력이다.
- ㉡ 경계윤활의 경우에 마찰계수의 크고 작음으로 표시된다.
- ㉢ 점도가 높으면 유성이 좋아진다.
- ㉣ 점도 이외 윤활유의 감마성이다.

[제2과목 : 기관2]

1. 이모펌프에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 종동나사가 주동나사로부터 동력을 전달받지 않고 회전하므로 치면의 손상이 거의 없고 효율이 좋다.
- ㉡ 치차펌프와 비교하여 나사 외경이 작으므로 고속회전이 가능하다.
- ㉢ 1개의 주동나사와 1개의 종동나사로 구성되어 있다.
- ㉣ 유체가 축방향으로 유동하므로 흡입측의 난류 유동이 적다.

2. IGS에서 보일러 연도를 통해 들어온 가스를 용기의 하부에 있는 물을 통하여 탈황, 탈진, 냉각한 후 최상부 또는 별도 위치에 설치하여 제습하는 장치는?

- ㉠ P/V breaker ㉡ Demister
- ㉢ Scrubber ㉣ Deck seal unit

3. 하역장치용 원치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 전기식 원치는 기동회전력이 크고 저속에서 큰 회전력을 얻을 수 있으나 부하가 적을 때 회전속도가 느린 단점이 있다.
- ㉡ 유압식 원치는 소음이 적고 속도 조절이 용이하지만 제동능력은 전동식에 비하여 나쁘다.
- ㉢ 유압식 원치는 공기흡입 방지 및 냉각을 위해 유압펌프 입구에 중력유 탱크를 설치한 경우에는 유냉각기는 설치하지 않는다.
- ㉣ 유압식 원치는 사용압력에 따라 저압식과 고압식이 있는데 저압식 원치는 주로 베인펌프와 베인모터를 조합한 것으로 펌프의 송출압력은 3[MPa] 정도이다.

4. 15[ppm] 기름여과장치에서 정전용량형 액면검출기는 어떤 성질을 이용하여 물과 기름의 경계면을 검지하는가?

- ㉠ 물과 기름의 비중 ㉡ 물과 기름의 유전율
- ㉢ 물과 기름의 점도 ㉣ 물과 기름의 자화율

5. 15[ppm] 기름여과장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 기름 입자의 지름이 크면 분리하기가 쉽다.
- ㉡ 필터식 기름여과장치는 큰 기름 입자만을 포착하므로 중력식보다 분리능력이 낮다.
- ㉢ 기름 입자의 부상속도는 유수 온도가 낮을수록 빠르다.
- ㉣ 기름 입자의 부상속도는 기름 입자 지름이 작을수록 빠르다.

6. 프레온 냉매의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 천연고무를 침식시키므로 패킹으로는 합성고무를 사용해야 한다.
- ㉡ CFC계 프레온 냉매는 대기 중의 오존층을 파괴한다.
- ㉢ 물이 혼입되면 강 알칼리성이 되어 동 및 동합금류를 부식시킨다.
- ㉣ 독성은 없으나 통풍이 불량한 곳에는 다량 누설 시 질식 우려가 있다.

7. 냉동장치에서 감온식 자동팽창밸브에 작용하는 힘이 아닌 것은?

- ㉠ 감온통에 봉입된 가스의 압력
- ㉡ 과열도 조절용 스프링의 힘
- ㉢ 증발기 내 냉매의 증발압력
- ㉣ 자동팽창밸브 입구 측 냉매의 압력

8. 냉동장치에 불응축가스가 유입되었을 때 나타나는 현상과 그 원인에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 불응축가스의 분압만큼 응축압력이 높아진다.
- ㉡ 윤활유를 교환할 때 불응축가스가 유입될 수 있다.
- ㉢ 불응축가스는 주로 액분리기에 고이기 쉬우므로 이곳에 가스퍼저(gas purger)를 설치하여 제거한다.
- ㉣ 냉매 계통에 불응축가스가 유입하면 냉동능력이 감소한다.

9. 20[°C]인 공기의 상대습도가 60[%]일 때 포화도(비교습도)는 약 몇 [%]인가? (단, 20[°C]의 포화수증기압력은 17.53[mmHg]이다.)

- ㉠ 59.4[%] ㉡ 69.4[%] ㉢ 75.5[%] ㉣ 85.5[%]

10. 냉동사이클의 작도에 많이 이용되는 몰리에르 선도에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 세로축은 압력이고 가로축은 엔탈피이다.
- ㉡ 세로축은 엔탈피이고 가로축은 압력이다.
- ㉢ 세로축은 압력이고 가로축은 엔트로피이다.
- ㉣ 세로축은 엔트로피이고 가로축은 압력이다.

11. 저압 증발식 조수기의 운전 시 공급수를 가열하기 위해 증발기에 80[°C], 유량 50,000[kgf/h]의 주기관 재킷 냉각수를 공급할 경우 증발기 출구에서의 온도는 약 몇 [°C]인가? (단, 증발기에서 1시간당 소비되는 열량은 300,000[kcal/h]이다.)

- ㉠ 70[°C] ㉡ 72[°C] ㉢ 74[°C] ㉣ 76[°C]

12. 물을 고온·고압의 상태로 만들면 포화수와 포화증기의 구분이 없어지는 데 이 상태가 되는 경계점을 무엇이라고 하는가?

- ㉠ 포화점 ㉡ 비등점 ㉢ 삼중점 ㉣ 임계점

13. 전도 열전달의 기본 법칙은?

- ㉠ 푸리에(Fourier)의 법칙
- ㉡ 뉴턴(Newton)의 냉각법칙
- ㉢ 스테판-볼츠만(Stefan-Boltzmann)의 법칙
- ㉣ 보일(Boyle)의 법칙

14. 60[°C]인 고체 표면을 20[°C]의 공기로 강제 대류에 의해서 냉각시킬 때 고체 표면에서의 열유속은 몇 [W/m²]인가? (단, 열전달 계수는 20[W/m²K]이다.)
- ㉠ 400[W/m²] ㉡ 800[W/m²]
 ㉢ 1,200[W/m²] ㉣ 1,600[W/m²]
15. 소각기 내화벽돌의 내측 표면온도는 1,000[°C], 외측 표면온도는 200[°C]이고 내화벽돌의 두께가 30[cm]인 경우 소각기 벽면의 단위면적 1[m²]를 통한 열전달률은 약 몇 [kW]인가? (단, 내화벽돌의 열전도율은 2[W/m·K]이다.)
- ㉠ 2.57[kW] ㉡ 5.33[kW]
 ㉢ 7.48[kW] ㉣ 9.52[kW]
16. 크랭크 기구(crank mechanism)의 운동에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 크랭크 저널(journal)의 운동은 회전운동이다.
 ㉡ 연결봉(connecting rod)의 운동은 직선 병진운동과 회전운동이 동시에 일어나는 일반 평면운동이다.
 ㉢ 크로스헤드(cross head)의 운동은 직선 병진운동이다.
 ㉣ 평행크랭크(parallel crank) 기구에서 두 크랭크 암(arm)을 연결하는 연결봉의 운동은 곡선 병진운동이다.
17. 선박의 추진축계에서 Cross mark의 주된 원인은?
- ㉠ 휘돌림진동 ㉡ 비틀림진동
 ㉢ 횡진동 ㉣ 종진동
18. 탄성회전축의 회전 중에 발생하는 진동 중 회전이 균일한 축에 가장 큰 영향을 미치는 것은?
- ㉠ 세로진동 ㉡ 비틀림진동
 ㉢ 굽힘진동 ㉣ 자유진동
19. 직경 20[cm], 길이 20[m]의 관로 내를 어떤 유체가 2[m/s]의 속도로 흐를 때 관 마찰계수가 0.03이면 유체의 점성 마찰에 의해 발생하는 손실수두는 약 몇 [m]인가? (단, 중력 가속도는 9.8[m/s²]이다.)
- ㉠ 0.2[m] ㉡ 0.4[m] ㉢ 0.6[m] ㉣ 0.8[m]
20. 베르누이 방정식 “ $(P/\gamma) + (V^2/2g) + Z = \text{const.}$ ”를 유도하는 데 필요한 가정이 아닌 것은?
- ㉠ 비점성유체 ㉡ 정상류
 ㉢ 압축성유체 ㉣ 동일 유선상의 유체
21. 재료의 안전계수에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 비례한도와 허용응력과 비이다.
 ㉡ 사용응력과 허용응력과 비이다.
 ㉢ 극한강도와 허용응력과 비이다.
 ㉣ 비례한도와 사용응력과 비이다.
22. 단면적 200[mm²]의 로프에 1,000[kgf]의 물건을 매달아 놓을 경우 로프에 발생하는 인장응력은 약 몇 [MPa]인가?
- ㉠ 5[MPa] ㉡ 18[MPa]
 ㉢ 49[MPa] ㉣ 98[MPa]

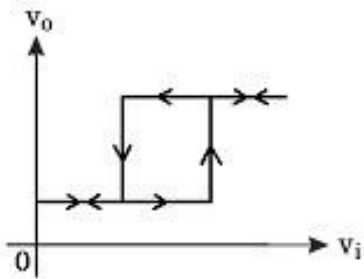
23. 고온에서 재료에 내력보다 작은 응력을 장시간 가하면 시간의 경과에 따라 변형이 진행되는 현상은?
- ㉠ 피로 ㉡ 인장 ㉢ 크리프 ㉣ 압축
24. 선박에서 사용되고 있는 금속재료와 그 용도가 가장 옳게 짝지어진 것은?
- ㉠ 주철 - 해수파이프
 ㉡ 스테인리스강 - 피스톤링
 ㉢ 탄소강 - 실린더 라이너
 ㉣ 단조강 - 크랭크축
25. 주강제 부품의 보수 용접 시 저수소계 용접봉을 사용하기 전에 충분히 건조시키는 주된 이유는?
- ㉠ 용접전류가 잘 흐르도록 하기 위해
 ㉡ 저온 슬랙 혼입을 방지하기 위해
 ㉢ 용접균열의 발생을 방지하기 위해
 ㉣ 용접비드를 아름답게 하기 위해

[제3과목 : 기관3]

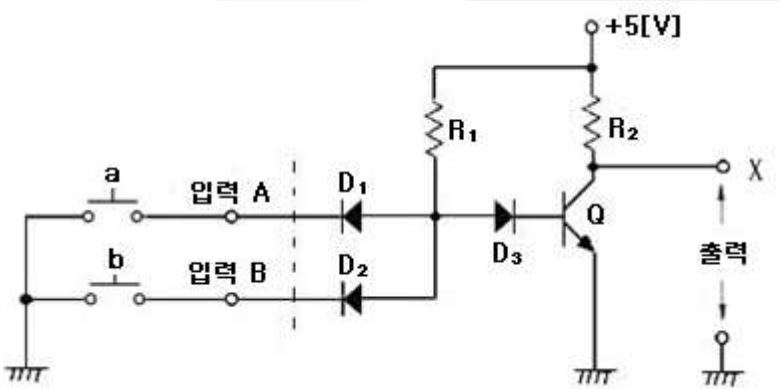
1. 코일에서 발생하는 역기전력에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 인덕턴스에 비례하고 전압의 시간변화율에 비례한다.
 ㉡ 인덕턴스에 반비례하고 전압의 시간변화율에 비례한다.
 ㉢ 인덕턴스에 비례하고 전류의 시간변화율에 비례한다.
 ㉣ 인덕턴스에 반비례하고 전류의 시간변화율에 비례한다.
2. 어느 부하에 400[V]의 단상 교류 전원을 접속하였더니 50[A]의 전류가 흐르고 8[kW]의 전력을 소비한다면 이 부하의 역률은 얼마인가?
- ㉠ 0.4 ㉡ 0.5 ㉢ 0.6 ㉣ 0.8
3. 무한히 긴 직선 도체에 10[A]의 전류가 흐르고 있을 때 도체에서 r[m] 떨어진 점에서 자계의 세기는 몇 [AT/m]인가?
- ㉠ $5/(\pi r)$ [AT/m] ㉡ $10/(\pi r)$ [AT/m]
 ㉢ $5\pi r$ [AT/m] ㉣ $10\pi r$ [AT/m]
4. 전하의 크기에 무엇을 곱하면 힘이 되는가?
- ㉠ 전속 ㉡ 전계강도
 ㉢ 전류 ㉣ 전속밀도
5. 용량이 1,200[kVA]인 3상 교류발전기의 전압계, 전력계, 역률계가 각각 440[V], 440[kW], 0.8을 가리키고 있다면 이 발전기의 전류값은 약 몇 [A]인가?
- ㉠ 702[A] ㉡ 712[A]
 ㉢ 722[A] ㉣ 732[A]

6. 정격출력이 서로 같은 T/G와 D/G의 정격회전수가 각각 1,800[rpm], 720[rpm]인 경우 두 발전기의 동기 임피던스와 단락비에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 동기임피던스와 단락비는 T/G가 D/G보다 작다.
 ㉡ 동기임피던스와 단락비는 T/G가 D/G보다 크다.
 ㉢ 동기임피던스는 T/G가 D/G보다 크고 단락비는 T/G가 D/G보다 작다.
 ㉣ 동기임피던스는 T/G가 D/G보다 작고 단락비는 T/G가 D/G보다 크다.

7. 다음 그림과 같이 입력 V_i 에 대해 출력 V_o 가 나타난다면 이 회로의 명칭은?

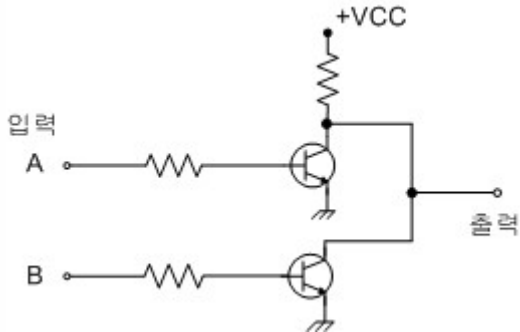


- ㉠ 슈미트 트리거 회로 ㉡ 게이트 트리거 회로
 ㉢ 클리핑 회로 ㉣ 클램핑 회로
8. 다음과 같은 논리회로에서 스위치 a, b가 개방된 상태일 때의 설명으로 옳은 것은?



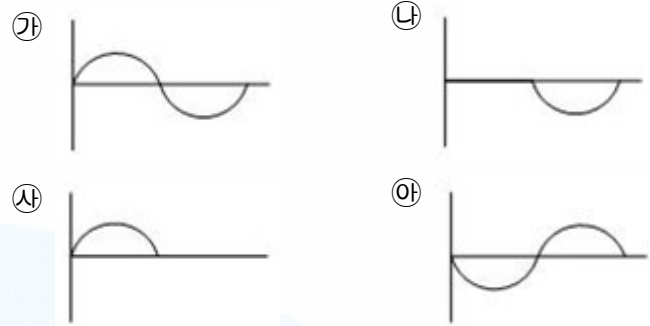
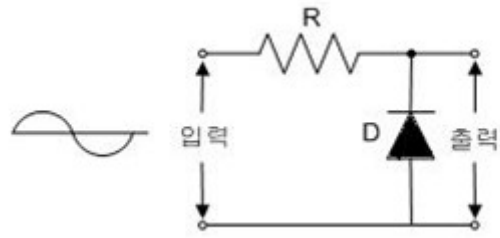
- ㉠ 다이오드 D_1 과 D_2 는 도통되고 Q도 도통된다.
 ㉡ 다이오드 D_1 과 D_2 는 도통되고 Q는 차단된다.
 ㉢ 다이오드 D_1 과 D_2 는 차단되고 Q도 차단된다.
 ㉣ 다이오드 D_1 과 D_2 는 차단되고 Q는 도통된다.
9. 어느 트랜지스터 증폭기의 입력전압이 $100[\mu V]$, 출력전압이 $1[V]$ 라면 증폭기의 증폭도는 몇 [dB]인가?
- ㉠ 40[dB] ㉡ 60[dB] ㉢ 80[dB] ㉣ 100[dB]

10. 다음과 같은 회로에 해당하는 gate는?

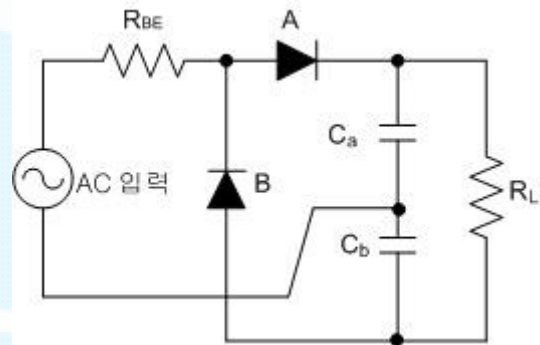


- ㉠ AND gate ㉡ OR gate
 ㉢ NAND gate ㉣ NOR gate

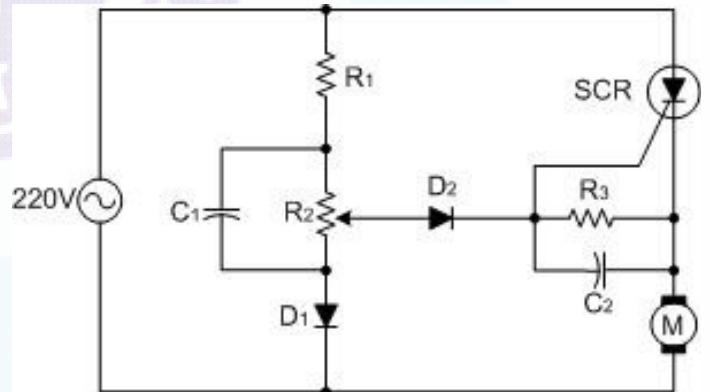
11. 다음과 같은 회로에서 입력 전압파형에 대한 출력파형은?



12. 다음 회로의 명칭과 출력 R_L 에서 얻을 수 있는 최고 전압은? (단, V_m 은 전원의 최대값이다.)



- ㉠ 전파 배전압 회로, $2V_m$
 ㉡ 반파 배전압 회로, $2V_m$
 ㉢ 전파 배전압 회로, $2\sqrt{2}V_m$
 ㉣ 반파 배전압 회로, $2\sqrt{2}V_m$
13. 다음과 같은 회로에서 다이오드 D_2 가 운전 중 고장으로 개방(단선)되면 나타나는 현상으로 옳은 것은? (단, M은 직류전동기이다.)



- ㉠ 전동기 M이 소손된다.
 ㉡ 저항 R_2 가 소손된다.
 ㉢ 전동기 M이 정격속도로 회전한다.
 ㉣ 전동기 M이 정지한다.
14. 전기측정 계기의 측정 범위를 확대하기 위한 방법으로 옳은 것은?
- ㉠ 분류기는 계기와 직렬로 접속한다.
 ㉡ 배율기는 계기와 병렬로 접속한다.
 ㉢ 전압계의 측정범위를 확대하기 위해서 배율기를 사용한다.
 ㉣ 전류계의 측정범위를 확대하기 위해서 콘덴서를 사용한다.

15. 실효값 200[V] 교류전압을 오실로스코프로 측정한 파형에서 피크-피크(peak to peak) 전압은 약 몇 [V]인가?

- ㉠ 141[V] ㉡ 282[V] ㉢ 423[V] ㉣ 566[V]

16. 각 변위를 검출하는 인크리멘탈 로터리 엔코더(incremental rotary encoder)에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ㉠ 카운터 회로가 필요하다.
 ㉡ 동작원리가 리졸버와 동일하다.
 ㉢ 절대 각도를 측정한다
 ㉣ 아날로그 방식의 각도 검출기이다.

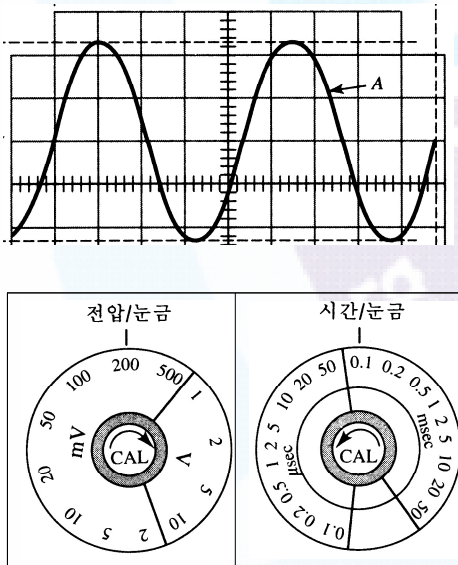
17. 차압식 유량계의 차압 발생부에서 생긴 차압의 값을 계측하기 위한 것이 아닌 것은?

- ㉠ 노즐 ㉡ 오리피스
 ㉢ 플로트 ㉣ 벤투리관

18. 회전축의 토크를 측정하는 데 필요한 검출소자와 측정회로가 옳게 짝지어진 것은?

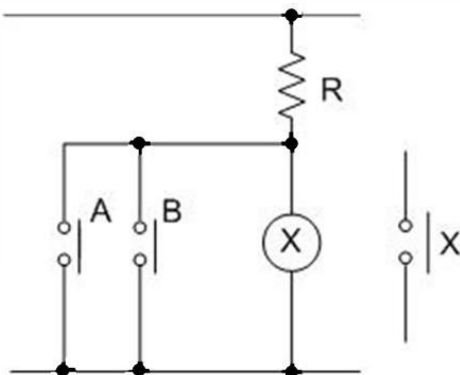
- ㉠ 홀소자와 정류회로
 ㉡ 홀소자와 저항브리지 회로
 ㉢ 스트레인게이지와 정류회로
 ㉣ 스트레인게이지와 저항브리지 회로

19. 다음과 같은 오실로스코프에서 A 파형의 주기는 약 몇 [ms]인가?



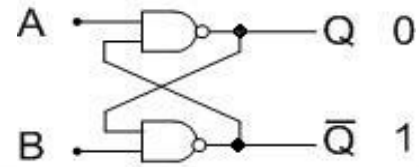
- ㉠ 0.22[ms] ㉡ 0.44[ms]
 ㉢ 0.66[ms] ㉣ 0.88[ms]

20. 다음 그림과 같은 회로에서 X의 출력을 옳게 나타낸 논리식은?



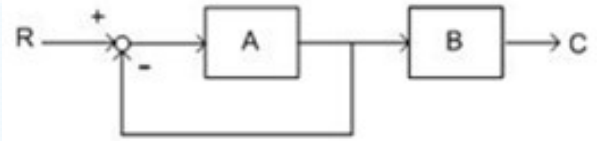
- ㉠ $X = \bar{A} + \bar{B}$ ㉡ $X = \bar{A} \cdot \bar{B}$
 ㉢ $X = A \cdot B$ ㉣ $X = A + B$

21. 다음과 같이 NAND로 구성된 FF회로에서 $Q = 0$, $\bar{Q} = 1$ 이라면 A, B 어느 쪽에 어떤 신호가 들어와야 상태가 바뀌지는가?



- ㉠ A쪽에서 1로부터 0으로 바뀌지는 신호
 ㉡ A쪽에서 0로부터 1로 바뀌지는 신호
 ㉢ B쪽에서 1로부터 0으로 바뀌지는 신호
 ㉣ B쪽에서 0로부터 1로 바뀌지는 신호

22. 다음 블록선도의 R에서 C에 이르는 전달함수는?

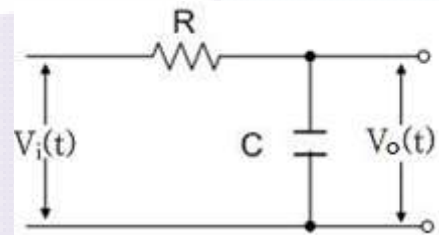


- ㉠ $\frac{B}{1+A}$ ㉡ $\frac{A \cdot B}{1+A}$
 ㉢ $\frac{A \cdot B}{1-A}$ ㉣ $\frac{B}{1-A}$

23. $f(t) = 4t^2$ 의 라플라스 변환은? (단, s는 복소수를 나타낸다.)

- ㉠ $4/s^2$ ㉡ $4/s^3$ ㉢ $8/s^2$ ㉣ $8/s^3$

24. 다음과 같은 회로에서 입력 $V_i(t)$ 와 출력 $V_o(t)$ 사이의 전달함수를 옳게 나타낸 것은? (단, s는 복소수를 나타낸다.)



- ㉠ $1/(1 + RCs)$ ㉡ $R/(1 + RCs)$
 ㉢ $1/(R + Cs)$ ㉣ $R/(R + Cs)$

25. 공기압축기의 자동 기동 및 정지를 위한 압력스위치에서 설정 차압이 커지면 어떤 현상이 나타나는가?

- ㉠ 기동 및 정지 횟수가 많아지고 일정부하에서 작동주기가 짧아진다.
 ㉡ 기동 및 정지 횟수가 많아지고 일정부하에서 작동주기가 길어진다.
 ㉢ 기동 및 정지 횟수가 적어지고 일정부하에서 작동주기가 짧아진다.
 ㉣ 기동 및 정지 횟수가 적어지고 일정부하에서 작동주기가 길어진다.

[제4과목 : 직무일반]

1. 수심 3[m]이고 파공된 부분의 면적이 100[cm²]일 때의 침수량은 수심 5[m]이고 파공된 부분의 면적이 50[cm²]일 때 침수량의 약 몇 배가 되는가?

- ㉠ 0.83배 ㉡ 1.12배 ㉢ 1.55배 ㉣ 2.05배

2. 단독 운전중인 동기발전기에서 여자기 주회로의 다이오드 한 개가 파손된 경우의 설명으로 가장 적절한 것은?
- ㉠ 계자 권선과 전기자 권선에 흐르는 전류가 모두 감소한다.
- ㉡ 계자 권선에 흐르는 전류는 증가하고 전기자 권선에 흐르는 전류는 감소한다.
- ㉢ 계자 권선에 흐르는 전류는 감소하고 전기자 권선에 흐르는 전류는 증가한다.
- ㉣ 계자 권선과 전기자 권선에 흐르는 전류가 모두 증가한다.
3. 항해 중 No.1 L. O. Pump가 기동반 MCCB의 트립으로 정지함과 동시에 주기관도 정지하였다면 이에 대한 조치로 가장 적절한 것은?
- ㉠ 즉시 No.2 L. O. Pump를 기동하고 주기관 Slow Down을 리셋시킨 후 주기관을 재시동한다.
- ㉡ 즉시 No.2 L. O. Pump를 기동하고 주기관 Shut Down을 리셋시킨 후 주기관을 재시동한다.
- ㉢ 즉시 MCCB를 리셋하여 No.1과 No.2 L. O. Pump를 병렬운전하고 주기관 Slow Down을 리셋시킨 후 주기관을 재시동한다.
- ㉣ 즉시 MCCB를 리셋하여 No.1과 No.2 L. O. Pump를 병렬운전하고 주기관 Shut Down을 리셋시킨 후 주기관을 재시동한다.
4. 기관실 화재 발생 시 기관실에 진입하여 소화작업을 할 경우 기관실 진입 경로에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?
- ㉠ 비상 탈출구를 통해 기관실의 최하단으로 진입한 후 위쪽 방향으로 소화한다.
- ㉡ 기관실의 중간 높이에서 진입하여 아래 방향으로 소화작업을 실시한 후 기관실 상부를 향하여 마무리 소화한다.
- ㉢ 어느 곳으로 진입하여도 무방하나 가능한 한 위쪽 방향에서 안전하게 진입하여 소화한다.
- ㉣ 기관실의 최상부로 진입하여 아래 방향으로 소화작업을 실시한다.
5. 한국선급규정상 선박의 교류배전계통에서 전압 및 주파수의 변동범위에 대한 설명으로 옳은 것은?
- ㉠ 정상상태에서 전압 변동률은 $\pm 10[\%]$, 주파수 변동률은 $\pm 10[\%]$ 이다.
- ㉡ 정상상태에서 전압 변동률은 $+6[\%]$, $-10[\%]$, 주파수 변동률은 $\pm 5[\%]$ 이다.
- ㉢ 정상상태에서 전압 변동률은 $+10[\%]$, $-6[\%]$, 주파수 변동률은 $\pm 10[\%]$ 이다.
- ㉣ 정상상태에서 전압 변동률은 $\pm 10[\%]$, 주파수 변동률은 $\pm 5[\%]$ 이다.
6. 해양환경관리법상 선박해양오염비상계획서에 포함되어야 할 내용이 아닌 것은?
- ㉠ 선박의 방제 조직에 관한 사항
- ㉡ 선박의 선원에 대한 방제 교육 및 훈련에 관한 사항
- ㉢ 선박의 주요 제원과 선체 구조 도면 및 주요 배관장치의 배치 도면
- ㉣ 유출사고 시 해양오염방지관리인이 취해야 할 보고 절차에 관한 사항
7. 운전중인 디젤기관에서 시스템 오일의 성상을 분석한 결과 TBN이 저하되었을 경우의 조치방법으로 가장 적절한 것은?
- ㉠ 기관을 정지하여 시스템 오일을 전량 신유로 교체한다.
- ㉡ 신유를 보충하여 TBN을 적정 수준으로 높인 뒤 원인을 조사하여 조치한다.
- ㉢ 윤활유 청정기로 시스템 오일을 청정하여 TBN을 상승시킨다.
- ㉣ TBN이 높은 실린더 오일로 희석시켜 TBN을 상승시킨다.
8. 납축전지의 부동충전(floating charge)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 충전장치와 부하 및 축전지가 모두 서로 연결되어 있다.
- ㉡ 항상 완전충전 또는 완전충전에 가까운 상태로 유지되기 때문에 전 능력을 발휘할 수 있다.
- ㉢ 선내 정전 시 축전지로부터의 급전이 즉시 가능하다.
- ㉣ 축전지의 수명이 단축되어 2조의 축전지를 필요로 한다.
9. 윤활유의 사용가능 한도에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 전산값은 약 $1.5[\text{mgKOH/g}]$ 이상으로 상승하면 사용가능 한도에 도달되었다고 본다.
- ㉡ 잔류탄소분에 의한 윤활유 사용가능 한도는 절대량의 약 $2[\%]$ 이하로 본다.
- ㉢ 윤활유가 산화되어 변질함에 따라 계면장력은 점차 저하하며 신유의 계면장력이 약 $30\sim 50[\text{dyn/cm}]$ 에서 $15[\text{dyn/cm}]$ 정도까지 저하하면 사용가능 한도에 도달되었다고 본다.
- ㉣ 염기값은 고염기값의 시스템유를 사용할 때 약 $1.0[\text{mgKOH/g}]$ 이상으로 상승하면 사용가능 한도에 도달되었다고 본다.
10. 선박기관기준상 대형 저속 디젤기관의 각 수압부 수압 시험에 대한 설명으로 옳지 않은 것은? (단, P는 최고 사용압력[MPa]이다.)
- ㉠ 배기밸브의 냉각측은 $0.4[\text{MPa}]$ 또는 $1.5P[\text{MPa}]$ 중 작은 값으로 수압시험을 행한다.
- ㉡ 연료분사관은 $1.5P[\text{MPa}]$ 또는 $(P+30)[\text{MPa}]$ 중 작은 값으로 수압시험을 행한다.
- ㉢ 실린더 커버의 냉각측은 $0.7[\text{MPa}]$ 로 수압시험을 행한다.
- ㉣ 과급기의 공기 냉각기 공기측은 $1.5P[\text{MPa}]$, 냉각수측은 $2P[\text{MPa}]$ 로 수압시험을 행한다.
11. 해양환경관리법상 선박 대 선박 기름화물이송계획서의 기재사항이 아닌 것은?
- ㉠ 의사소통에 관한 사항
- ㉡ 선박의 조종 및 계선에 관한 사항
- ㉢ 선박 대 선박 기름화물의 이송 조건에 관한 사항
- ㉣ 유출사고 발생 시 선장이 취해야 할 조치 및 선박의 방제 조직에 관한 사항

12. 해양환경관리법령상 선박에너지효율관리계획서의 작성 방법으로 적절하지 않은 것은?

- ㉠ 계획수립 시 인적자원 개발을 위해 육상 및 선박의 모든 인원에게 교육 훈련이 제공되어야 한다.
- ㉡ 선박의 에너지 효율은 정량적으로 모니터링 되도록 하여야 하며 국제적인 기준과 수립된 방법으로 수행되어야 한다.
- ㉢ 시행에 관한 사항은 자체평가를 위해 문서로 보존하여야 하며 대책이 시행되지 못한 경우에는 그 사유를 기록하여야 한다.
- ㉣ 모니터링 시스템 수립은 시행단계에서 결정되어야 하며 자료의 수집과 모니터링 업무는 기관장 또는 1등기관사 중에서 위임받아 모니터링을 해야 한다.

13. 선내에서 인사고과를 실시하는 경우 지켜야 할 기본적인 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 인사고과를 실시하는 기준이 명확해야 한다.
- ㉡ 평소의 근무 능력과 태도를 토대로 평가해야 한다.
- ㉢ 인사고과의 평정은 평가자의 개인적인 특성에 좌우되지 않아야 한다.
- ㉣ 인사고과의 평정은 최종 평가자의 의견이 가장 중요시되어야 한다.

14. 해사안전법령상 선박의 안전관리체제에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 선박소유자는 특별한 경우 이외에는 인증심사에 합격하지 아니한 선박을 항행에 사용해서는 안 된다.
- ㉡ 안전관리체제를 수립·시행하여야 하는 선박이나 사업장에서는 안전관리체제에 대한 해당 인증심사를 받아야 한다.
- ㉢ 안전관리체제의 시행을 위한 안전관리책임자 및 안전관리자는 경력기준 및 자격기준을 모두 갖춘 사람을 선임해야 한다.
- ㉣ 안전관리체제의 시행을 위한 안전관리책임자는 안전관리자를 겸임해서는 안 되며 일정 인원 이상의 안전관리자를 별도로 선임해야 한다.

15. 선박이력기록부의 기재사항이 아닌 것은?

- ㉠ 선박의 건조 년월일 ㉡ 선적항
- ㉢ 선박이 입급된 선급명 ㉣ 선박의 기국 등록일자

16. 국제항해에 종사하는 대형 선박에서 보안등급의 설정 및 조정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 보안사건이 일어났을 때 예상되는 피해 정도를 고려하여 보안등급을 설정하거나 조정해야 한다.
- ㉡ 보안사건을 일으킬 수 있는 위험에 관한 정보의 구체성, 긴급성 및 신뢰성 등을 고려하여 보안등급을 설정하거나 조정해야 한다.
- ㉢ 국제항해선박에 대해서는 위험성을 고려하여 보안등급의 상향과 하향 조정은 항로별, 해역별로 다르게 설정하거나 조정할 수 있다.
- ㉣ 항만시설 단위가 다르더라도 동일한 항만 내에서는 동일하게 설정하거나 조정해야 하므로 정박중인 선박은 항만시설의 보안등급과 동일하게 설정하거나 조정해야 한다.

17. 선박에서 보안 3등급일 경우 세부 보안조치 사항으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 선박에 화물이나 선용품 선적을 중단할 것
- ㉡ 선박출입구를 2개소 이하로 제한하고 보안 상 필요한 자에게만 승선을 허락할 것
- ㉢ 선박 전체를 수색할 것
- ㉣ 선박의 모든 조명장치를 점등할 것

18. SOLAS 협약 및 개정규정상 "해상탈출설비는 ()을 초과하지 아니하는 간격으로 정비되어야 하며 실행 불가능하다고 인정된 경우에는 ()까지 연장할 수 있으며 매 ()마다 적어도 한번씩은 전개되어야 한다."에서 ()에 각각 순서대로 알맞은 것은?

- ㉠ 12개월, 17개월, 5년 ㉡ 12개월, 17개월, 6년
- ㉢ 17개월, 24개월, 5년 ㉣ 17개월, 24개월, 6년

19. SOLAS 협약 및 개정규정상 선내비상훈련의 내용으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 밀폐구역의 진입 또는 구조 임무를 담당하는 선원들은 최소 매 2개월에 한번 밀폐구역 진입 및 구조 훈련에 참여하여야 한다.
- ㉡ 선원이 규칙적인 교대, 배치계획에 따라 배선된 경우 생존정의 의장품을 포함한 선박의 구명설비의 사용과 소화설비에 관한 선내훈련은 선원이 선박에 승선한 때로부터 2주일 이내에 행해져야 한다.
- ㉢ 소화연습에 사용된 장비는 즉시 원래의 정상 작동상태로 복귀되어야 하며 훈련 중 발견된 결함은 가능한 한 조속히 시정되어야 한다.
- ㉣ 대빛 진수식 구명뗏목의 사용에 관한 선내훈련은 그러한 설비를 갖추고 있는 선박에서 3개월 이내의 간격으로 실시되어야 한다.

20. SOLAS 협약 및 개정규정에서 구명설비의 선내 정비를 위한 지침에 포함되어야 할 내용으로 옳지 않은 것은?

- ㉠ 정비 및 수리 지침
- ㉡ 주기적인 정비 계획
- ㉢ 기관 및 부속품의 사용법
- ㉣ 정비 및 검사를 위한 점검표

21. SOLAS 협약 및 개정규정상 후진수단에 대한 요건으로 옳은 것은?

- ㉠ 선박의 후진력은 최대흘수에서 최대전진력의 30[%] 이상일 것
- ㉡ 선박의 후진력은 최대흘수에서 최대전진력의 50[%] 이상일 것
- ㉢ 선박의 후진력은 최대흘수에서 최대전진력의 70[%] 이상일 것
- ㉣ 선박은 모든 상태에서 선박의 조종을 확보하기 위하여 충분한 후진력을 갖출 것

22. MARPOL 협약 및 개정규정상 IOPP증서 및 추록에 포함되는 내용이 아닌 것은?

- ㉠ 기름필터링장치의 종류
- ㉡ NOx 기술 코드에 따른 배기가스정화장치의 상세
- ㉢ 기관구역의 발지탱크로부터 기름배출을 제어하기 위한 장치의 최대 처리능력
- ㉣ SOPEP의 비치 여부

23. MARPOL 협약 및 개정규정상 유조선에서 슬롭 탱크의 요건에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
- ㉠ 국제항해에 종사하는 총톤수 150톤 이상의 모든 유조선은 슬롭 탱크를 설치해야 한다.
- ㉡ 화물중량 70,000톤 이상의 신조 유조선은 적어도 3개의 슬롭 탱크를 설치해야 한다.
- ㉢ 슬롭 탱크 용량의 합계는 선박의 기름 적재 용량의 3[%] 이상되어야 한다.
- ㉣ 탱크 배수, 탱크 세정수 및 기타 유성 혼합물을 모으기 위해 특별히 지정된 탱크를 말한다.
24. MARPOL 협약상 국제에너지효율증서의 효력이 상실되는 경우는?
- ㉠ 협약 당사국 내에서 선주가 변경되는 경우
- ㉡ 선박이 소속된 선급이 변경되는 경우
- ㉢ 선박의 국적이 타 국적으로 변경되는 경우
- ㉣ 국제에너지효율증서가 발행일로부터 5년을 초과한 경우
25. 2명의 여성선원을 포함한 18명의 선원이 승선하고 있는 선박으로 개별 위생시설이 없는 선박의 경우 해사노동협약상 설치되어야 하는 위생시설은 최소 몇 개인가?
- ㉠ 3개 ㉡ 4개 ㉢ 5개 ㉣ 6개

[제5과목 : 영어]

1. Cavitation is the formation of vapor (A) about the impeller inlet when the vapor pressure of the fluid is reached. These cavities disturb the flow stream and then collapse as they are carried into regions of the surrounding metal surfaces. The lower the suction head and the higher the suction temperature, the (B) the occurrence of cavitation.
- ㉠ A : pockets, B : greater
- ㉡ A : vacuum, B : less
- ㉢ A : cave, B : lower
- ㉣ A : rising, B : higher
2. A DAC () and transforms it into an analog signal. The digital information is in the form of a binary number with some fixed number of digits.
- ㉠ accepts digital information
- ㉡ manages binary numbers
- ㉢ arranges a series of digital value
- ㉣ is a kind of signal converters
3. The inside diameter of the cylinder is called the bore. The uppermost position of the piston is TDC, while the lowest is BDC. The distance travelled by the piston between TDC and BDC is the stroke, which, when multiplied by the cross-sectional area of the cylinder bore, yields the volume displaced by the piston during its stroke, called the ().
- ㉠ power ㉡ compression ratio
- ㉢ volume efficiency ㉣ displacements

4. The energy of gas due to its molecular motion is called () energy. For a perfect gas this energy depends only upon its temperature. The infinitesimal change of this energy per mol of gas is $C_V \cdot dT$.
- ㉠ internal ㉡ external
- ㉢ thermal ㉣ potential
5. Viscosity of a fluid is a measure of its resistance to gradual deformation by shear stress. Absolute viscosity and kinematic viscosity are two measures of fluid viscosity. What is the definition of kinematic viscosity and its unit?
- ㉠ The ratio of absolute viscosity to density, Stokes [St]
- ㉡ The ratio of absolute viscosity to gravity, centiStokes [cSt]
- ㉢ The ratio of absolute viscosity to density, Pascal [Pa]
- ㉣ The ratio of absolute viscosity to gravity, Newton [N]
6. To check the engine timing, bar the engine over until just prior to injection; the line on the cup should be near the bottom of the (A). At the beginning of injection the scribe marks on the cup should be in line with the marks on the timing window. If this is not the case, adjustments should be made either with a tappet adjustment on the cam follower or by the addition or removal of (B) between the pump housing and the engine block.
- ㉠ A : timing window, B : shims
- ㉡ A : timing window, B : gaskets
- ㉢ A : fuel pump, B : gaskets
- ㉣ A : fuel pump, B : shims
7. () have no slip because the speed of the rotor equals the speed of the revolving magnetic field in the stator.
- ㉠ Induction motors
- ㉡ Squirrel motors
- ㉢ Asynchronous motors
- ㉣ Synchronous motors
8. The nozzle will be injecting fuel spray under very high pressure and the penetrating power of the spray is sufficient to force oil (A) human skin, which can cause blood poisoning. The spray from the unit test stand should go into a container, thus (B) oil mist formation in the test room and not allowing a place for hands under the nozzle injection discharge.
- ㉠ A: through, B: protecting
- ㉡ A: with, B: protecting
- ㉢ A: with, B: preventing
- ㉣ A: through, B: preventing

9. Prior to a hydraulic system being activated and when it is being closed down, the recommended checks should be made to ensure that there are no pockets of air or trapped pressure in the system and that there are no external leaks. Air pockets trapped in the system cause () action which can lead to injury or to damage to the installations or equipment.
- ㉠ static ㉡ erratic
㉢ equatorial ㉣ predictable
10. In alternating current, if the current and voltage pass through their cycles simultaneously, power will be equal to volts times amperes. However, if the voltage and current are out of phase, that is, their cycles do not exactly coincide, the true power is not equal to the product of volts and amperes. The apparent power may be calculated by multiplying volts times amperes. The ratio between true power and apparent power is known as the ().
- ㉠ power ratio ㉡ power factor
㉢ effective power ㉣ effective factor
11. When preparing to tap a hole, the size of the drill will be ().
- ㉠ larger than the size of the tap
㉡ smaller than the size of the tap
㉢ equal to the size of the tap
㉣ not concerned with the size of the tap
12. The refrigerating capacity of any refrigerating plant is at its (A) when the greatest possible quantity of refrigerant is evaporated in the (B) to obtain the required temperature in the chamber.
- ㉠ A : minimum, B : evaporator
㉡ A : minimum, B : expansion valve
㉢ A : maximum, B : evaporator
㉣ A : maximum, B : expansion valve
13. If any quantity of energy of one kind goes out of existence, it is replaced by an equal amount of energy of the other kinds into which it has been converted. This statement is known as ().
- ㉠ the Principle of the Conservation of Energy
㉡ the Principle of Energy
㉢ the Law of the Conversion of Energy
㉣ the Law of Energy
14. A source of ignition should not be brought near an open engine crank case until it has been cooled and well (A) and until all (B) have been expelled.
- ㉠ A : ventilated, B : explosive gases
㉡ A : ventilated, B : toxic gases
㉢ A : circulated, B : toxic gases
㉣ A : circulated, B : explosive gases
15. Which of the following may be indicated by impregnated dirt and scratches in the surface of the main bearings on a diesel engine?
- ㉠ The bearing had been overheated.
㉡ The lub. oil was not being properly filtered.
㉢ Water was present in the oil.
㉣ The oil pressure was slightly higher than normal.
16. Which one of the following is not correct for docking order?
- ㉠ Piston crowns to be overhauled and cleaned, and hydraulic test to be applied.
㉡ Stuffing boxes to be overhauled and gland packing rings to be renewed.
㉢ Cylinder liners to be calibrated and ridges on cylinder walls to be welded.
㉣ Piston rings, ring grooves and cylinder top clearance to be measured.
17. No. 1 intermediate shaft bearings to be opened for survey and to be refitted on ().
- ㉠ survey ㉡ test
㉢ completion ㉣ order
18. All interferences disturbed in the accomplishment of work items shall be () to original condition in accordance with the general provisions of docking indent.
- ㉠ serviced ㉡ performed
㉢ restored ㉣ tested
19. At the docking survey, () is to be measured with the ship placed in a dry dock.
- ㉠ the clearance between the stern tube bearing and intermediate shaft
㉡ the clearance between the stern tube bearing and tail shaft
㉢ the air gap between the stern tube bearing and intermediate shaft
㉣ the air gap between the stern tube bearing and tail shaft
20. The machinery, boilers and other pressure vessels, associated piping systems and fittings shall be of design and construction adequate for the service for which they are intended and shall be so installed and protected as to reduce to a minimum any danger to () on board in accordance with the relevant provisions of SOLAS Convention as amended.
- ㉠ M/E ㉡ persons
㉢ aux. machinery ㉣ safety equipments
21. The hand flare shall continue to burn after having been immersed for a period of 10 seconds () of water.
- ㉠ under 100[mm] ㉡ above 100[mm]
㉢ under 300[mm] ㉣ above 300[mm]

22. The PSCO witnessing () should ensure that the crew members are familiar with their duties and the proper use of the ship's installations and equipment.

- ㉠ an execution of the audit
- ㉡ an intermediate verification
- ㉢ a fire and abandon ship drill
- ㉣ a ship security drill and exercise

23. In accordance with the SOLAS Convention as amended, machinery spaces of category A shall be adequately () so as to ensure that an adequate supply of air is maintained to the spaces for the safety and comfort of personnel and the operation of the machinery.

- ㉠ ventilated
- ㉡ evacuated
- ㉢ gas-free
- ㉣ conditioned

24. According to the SOLAS Convention as amended, a thermal protective aid shall be made of waterproof material having a () of not more than $7,800(W/m^2 \cdot K)$ and shall be so constructed that, when used to enclose a person, it shall reduce both the convective and evaporative heat loss from the wearer's body.

- ㉠ electrical conductance
- ㉡ thermal conductance
- ㉢ thermal radiation
- ㉣ electrical radiation

25. () means the level for which appropriate additional protective security measures shall be maintained for a period of time as a result of heightened risk of a security incident.

- ㉠ Security level 4
- ㉡ Security level 3
- ㉢ Security level 2
- ㉣ Security level 1